GEOMETRIC INTELLIGENCE

— Industrial Deployment Series —

ジオメトリック・インテリジェンス理論

産業別導入実務手順解説書

— 産業別ケーススタディ・ノベル形式 —

繊維産業編

Geometric Intelligence in Practice

— The Textile Industry —

Vol. 1

Étale Cohomology



まえがき

本書は『ジオメトリック・インテリジェンス』理論を実際に企業経営に適用する際の**ケース・スタディのストーリー**である。実在する数学理論と人工知能技術のみを用いて構築されたフィクション作品です。

本書の位置づけ

本作は**『ジオメトリック・インテリジェンス』**（Geometric Intelligence）理論の関連作品である。

ジオメトリック・インテリジェンス(1 巻目)

https://github.com/EtaleCohomology/geometric-intelligence-saga/tree/main/theory/Vol1

https://zenn.dev/etalecohomology/books/3761995ca27127

ジオメトリック・インテリジェンス(2 巻目)

https://github.com/EtaleCohomology/geometric-intelligence-saga/tree/main/theory/Vol2

ジオメトリック・インテリジェンス・コンパニオン(1 巻目)

https://github.com/EtaleCohomology/geometric-intelligence-saga/blob/main/companion/GI_Companion_Vol1_JP.pdf

ジオメトリック・インテリジェンス・コンパニオン(2 巻目)

https://github.com/EtaleCohomology/geometric-intelligence-saga/blob/main/companion/GI_Companion_Vol2_JP.pdf

第 1 巻 ── 『ジオメトリック・インテリジェンス』は、基本的な着想を提示する。企業の経営環境を**リーマン多様体** ── 距離・曲率・測地線・ベクトル場を定義できる曲がった数学的空間 ── としてモデル化することが可能である、という考え方だ。このフレームワークは、従来スプレッドシートと確率行列で処理されてきたエンタープライズ・リスク管理（ERM）を、テンソル解析・位相幾何学・最適制御の道具立てが適用可能な**微分幾何学**の問題へと変換する。

第 2 巻 ── 『ジオメトリック・インテリジェンス 続編』は、この手法を全 31 章の包括的システムへと発展させる。変分オートエンコーダ（VAE）を用いた実データからの経営環境多様体の構築、曲がった多様体上で稼働する 14 体の AI エージェントの配備、エージェントの安全性の形式検証（Coq, Agda, Z3）、機械学習のゼロ知識証明（ZKML）、サプライチェーン再構築への手術理論の適用、長期シミュレーションのためのシンプレクティック幾何学、そして国家安全保障に関わる機密情報の幾何学的モデリングへの統合までを網羅する。

本小説の目的

『ジオメトリック・インテリジェンス』シリーズは、これらの技術を厳密な学術的形式で提示している。しかし多くの**企業経営者、リスク管理の実務家、ビジネスパーソン**が望んでいるのは、こうした数学的ツールが実際の経営危機において*具体的に*どう機能するのかを理解すること ── 理論としてではなく、経営プレッシャーの下での意思決定、トレードオフの評価、そして成果の測定を活き活きとした物語を通じて体感することである。

本小説の目的はまさにここにある。**包囲された企業をジオメトリック・インテリジェンスがどのように守り抜くのか、緊迫感あるストーリーを通じて、経営者とビジネスパーソンに具体的なイメージを持ってもらうこと**である。

架空の企業・綾鳥テキスタイル株式会社は、14 ヶ月にわたり、国家が背後にいるサイバー攻撃、通商制限、AI 生成による偽造品の氾濫、規制の激変、制裁関連資金による敵対的買収、内部の裏切り、台風、パンデミックに同時多発的に直面する。リーム・ストリーム率いるメリディアン・ジオメトリック・インテリジェンス社のコンサルティングチームが、第 1 巻・第 2 巻に記載されたすべての技術を駆使して、この嵐を乗り越えていく。

使用されている技術

本小説に登場するすべての数学理論、人工知能技術、サイバーセキュリティ手法、暗号技術は、2026 年 2 月時点で実在する技術である。 架空の技術は一切使用していない。各技術の詳細は、**『ジオメトリック・インテリジェンス』**第 1 巻および第 2 巻（続編）で詳しく解説されている。

主要な技術として、変分オートエンコーダ（VAE）、プルバック計量、スカラー曲率とリッチテンソル、リー微分とリー括弧、MC ドロップアウト、SHAP、ダブル機械学習（DML）、ZKML（ezkl）、手術理論、シンプレクティック積分（シュテ

ルマー＝ヴェルレ法）、層理論（sheaf theory）、形式検証（Coq, Agda, Z3）、パーシステント・ホモロジー（TDA）、Neural ODE、ポントリャーギンの最大値原理がある。

作中の具体的な数値データ（株価、スカラー曲率の値など）はフィクションだが、それらの**数学的解釈**は厳密に正確である。

想定読者

本小説は、データサイエンティスト、数学者、AI 研究者、リスク管理者、CFO、企業経営者、そして ── ますます複雑化し敵対的になる世界において ── 先端数学が企業の存続と繁栄にどう貢献しうるかを理解したいすべての方を対象としている。

生存の幾何学

― 綾鳥テキスタイル株式会社　14 ヶ月の戦争 ―

ジオメトリック・インテリジェンス ケーススタディ・ノベル：

曲がった世界で走る AI エージェントが、包囲された企業を守るとき

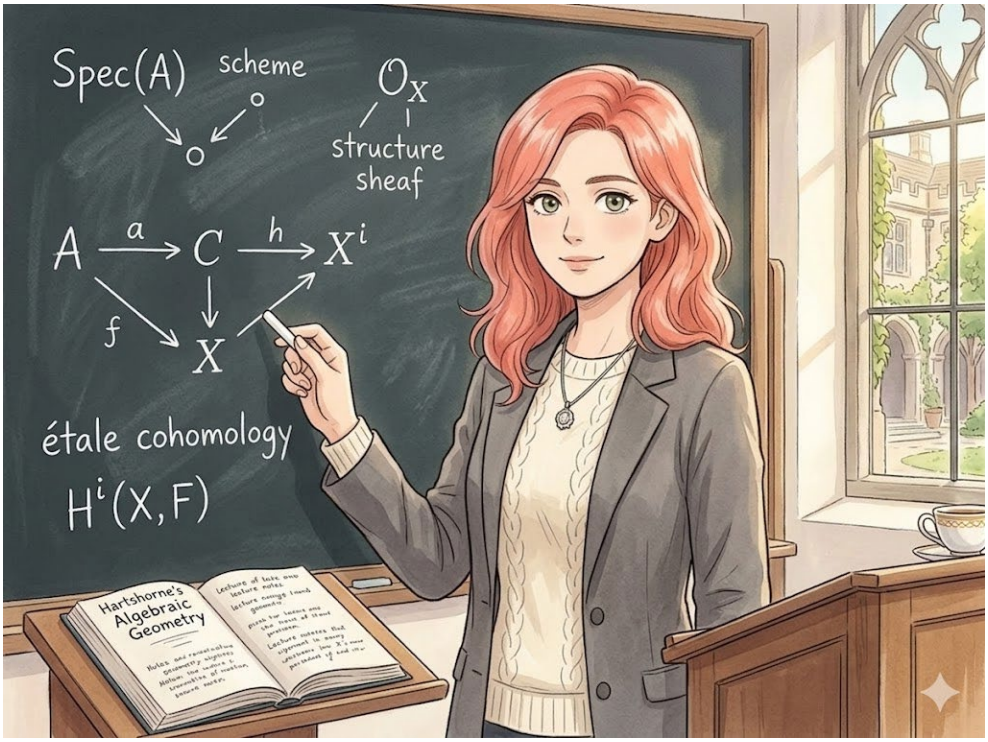
基づく手法：

ジオメトリック・インテリジェンス 続編── 曲がった世界（多様体）で AI エージェントを走らせ、ビジネスと政策の風景を読み解く

登場人物

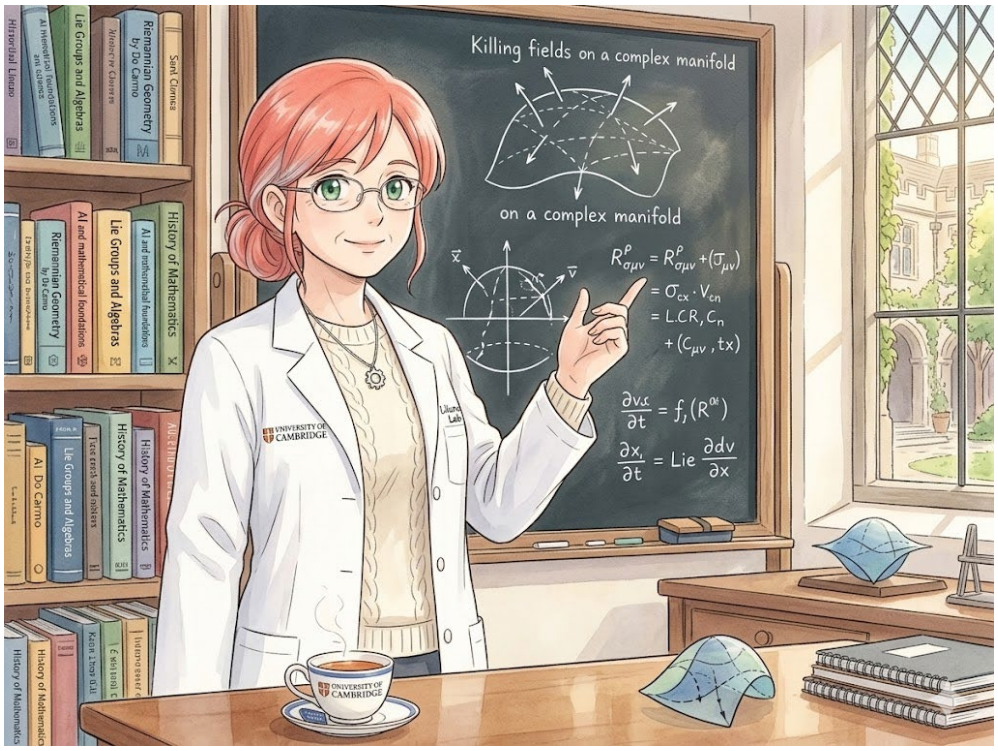
リーム・ストリームのベンチャー ― メリディアン・ジオメトリック・インテリジェンス社（ロンドン）

- リーム・ストリーム ― 創業者兼 CEO。26 歳。リルル先生の研究室の博士課程 1 年生で、数理論理学を専攻。同時にベンチャー企業を経営し、7 社のクライアント企業・政府機関と契約、14 体の AI エージェントを経営環境多様体上で運用中。口癖は「少しよろしいですか」。英国政府セキュリティ・クリアランス（SC）保有。博士論文のテーマは「幾何学的モデリングの不完全性定理」。




AETHERIA
AI STRATEGY

- リルル先生 ── 主席科学顧問。教授。微分幾何学×AI。ケンブリッジ大学出身。複雑な数学的概念を日常の例え話で説明する名手。口癖は「.....いいね」。英国・日本・米国の 3 カ国政府セキュリティ・クリアランス保有。「ショートブレッドの教訓」の提唱者。



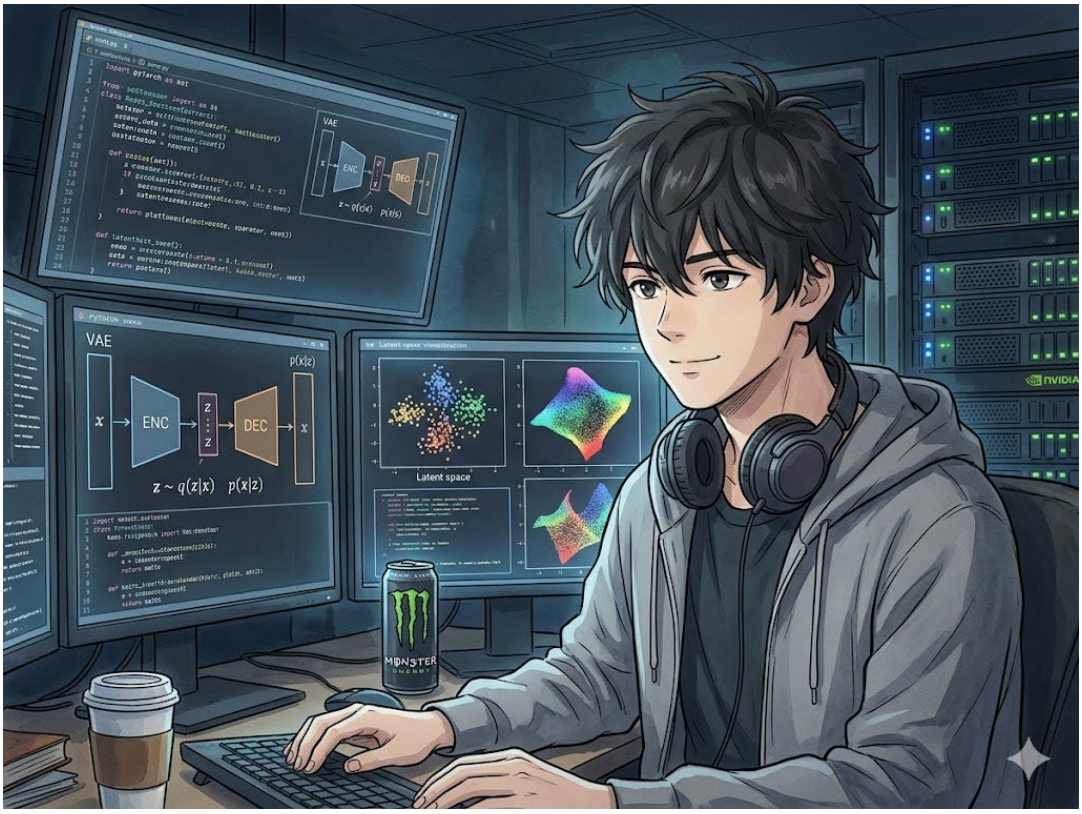
- **倉田教授** ── シニアアドバイザー（コンサルタント）。数学科長。代数的位相幾何学の専門家。英国・日本・米国の 3 カ国政府セキュリティ・クリアランス保有。スコーン好き。



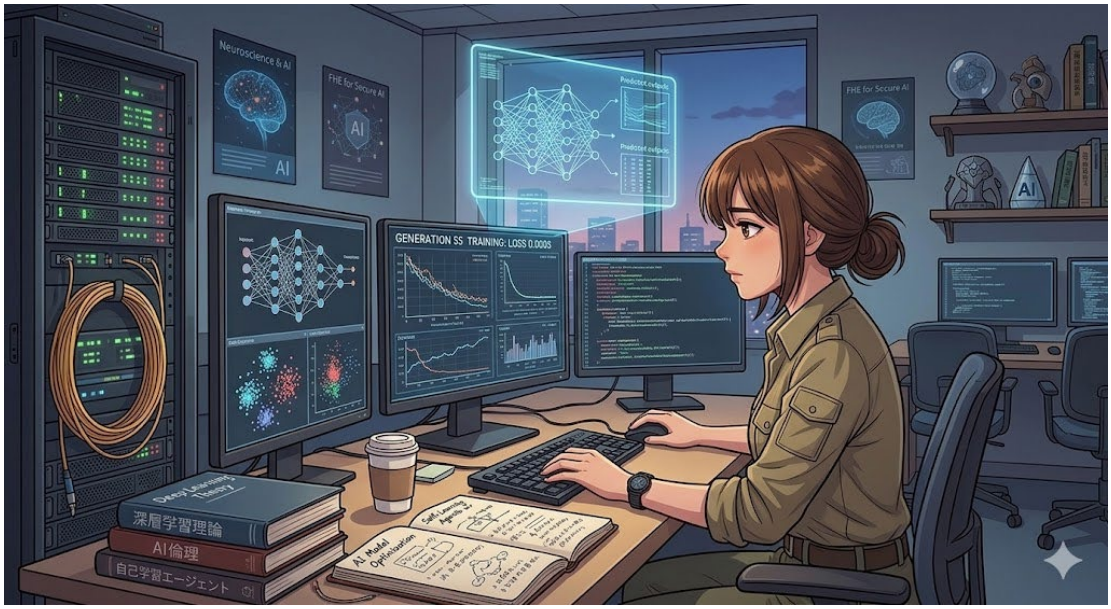
- **ユキ** ── ジュニアアナリスト。高校 2 年生（ギャップイヤーのインターンシップ中）。決まった反応は「えっ、ちょっと待って?!」と「すごい！」。英国政府 SC 保有。

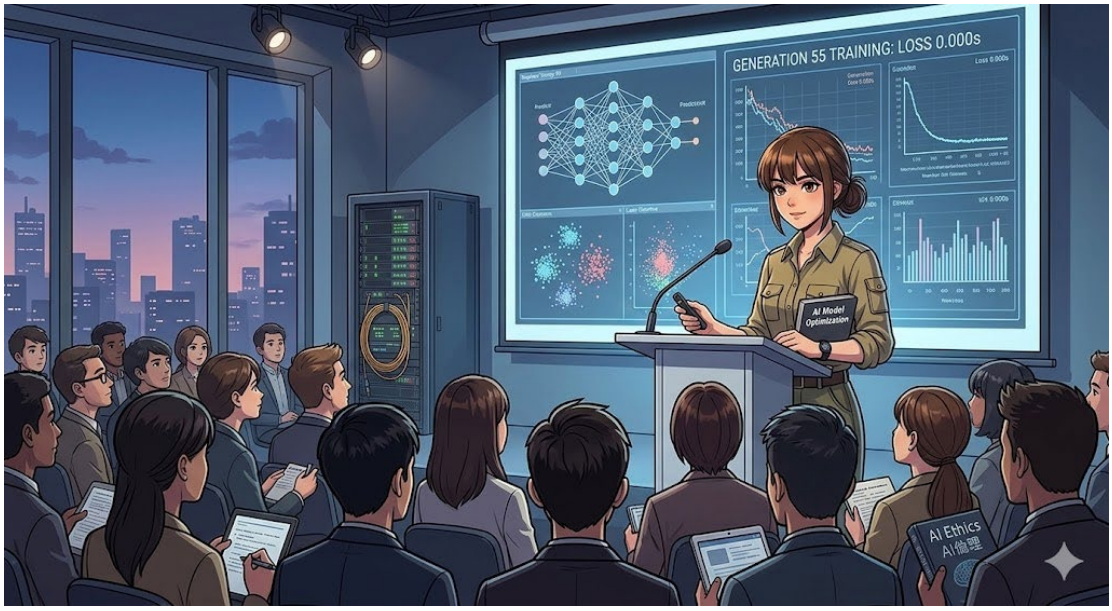


- **カイト** ── ソフトウェアエンジニア。大学 2 年生。VAE 実装のスペシャリストで、強化学習の豊富な経験を持つ。英国政府 SC 保有。

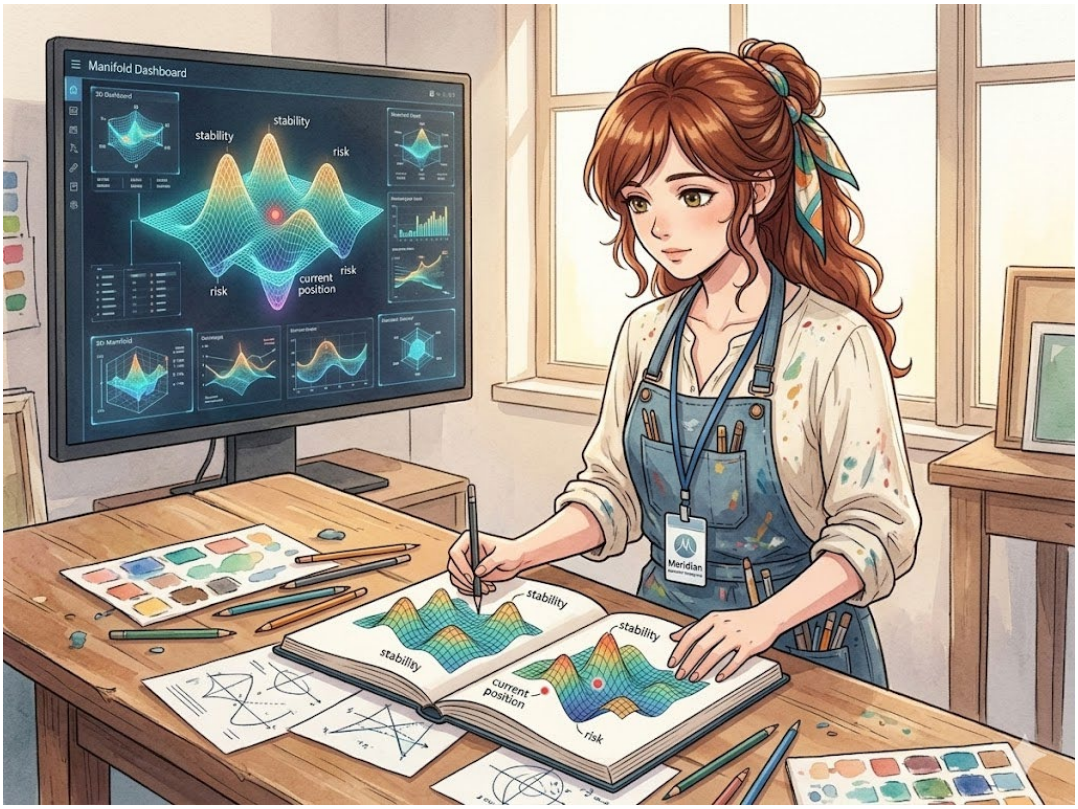


- **リン**── シニア数理アナリスト。修士課程 1 年生で、代数幾何学を専攻。隠れた前提を見抜く批判的思考の担い手。口癖は「ちょっと待ってください」。英国政府 SC 保有 ── そして他のメンバーには知られていないが、**フランス政府セキュリティ・クリアランス**（対内安全総局 ── DGSI、Confidentiel Défense 級）も保有。

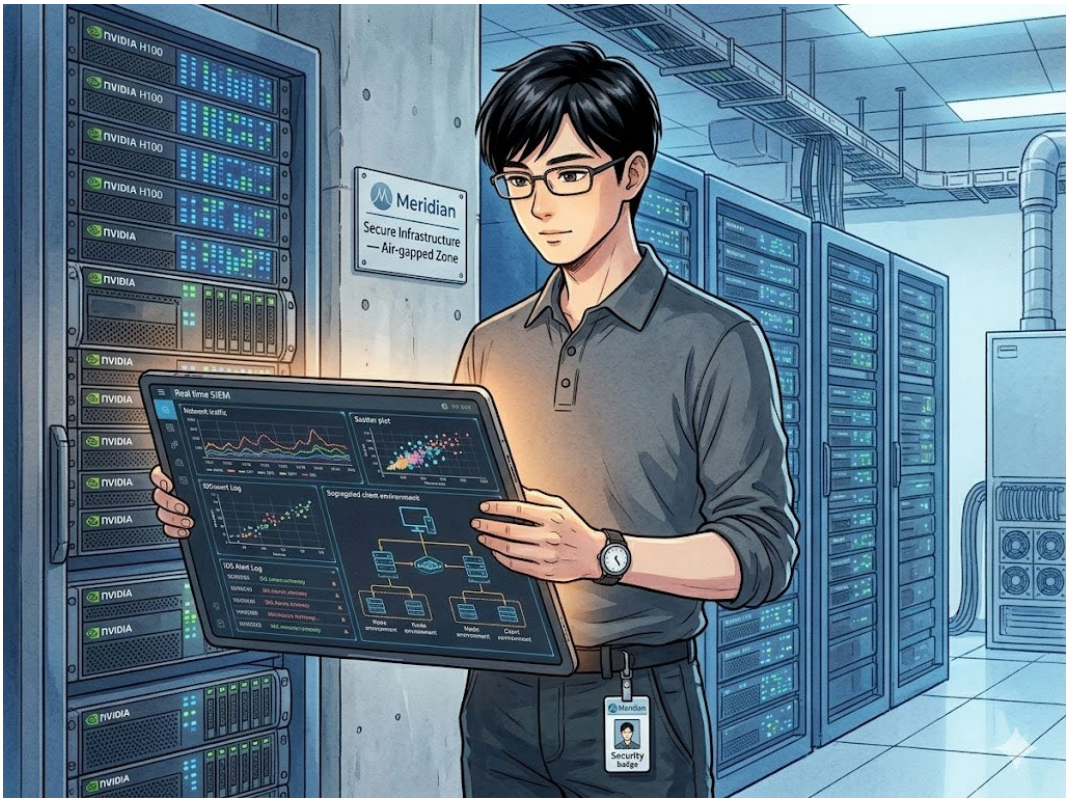




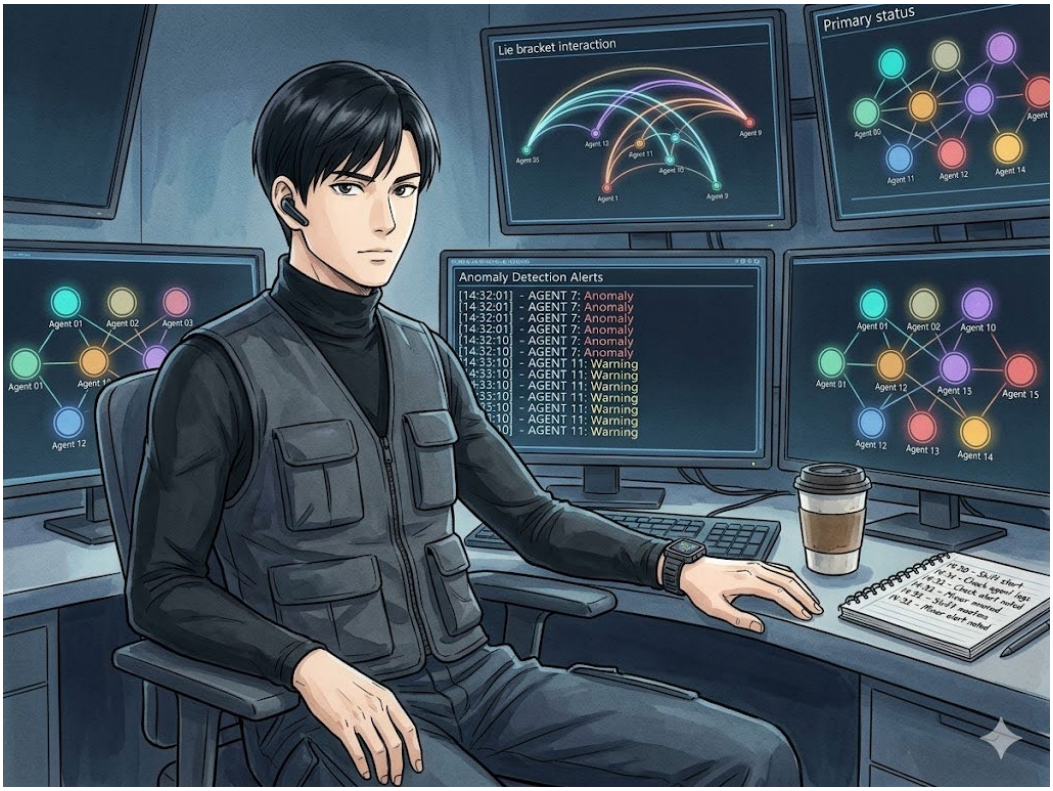
- **ソフィア・メルカトル**── ヴィジュアライゼーション・スペシャリスト。ロンドン芸術大学からの交換留学生。数学的構造を視覚的表現に変換する。常にスケッチブックを携帯。英国政府 SC 保有。



- **山之内** ── データ基盤エンジニア。経営環境多様体のデジタルツインをホストするサーバーサイドシステムの構築・運用を担当。英国政府 SC 保有。



- **橘龍司** ── オペレーションズ・アナリスト。AI エージェントの監視とリアルタイムシステム管理を担当。英国政府 SC 保有。



綾鳥テキスタイル株式会社（クライアント）

- **西村恵子** ── 代表取締役社長。59 歳。欧州事業本部長を経験。決断力に富みながらも、職人の伝統に深い敬意を払う。



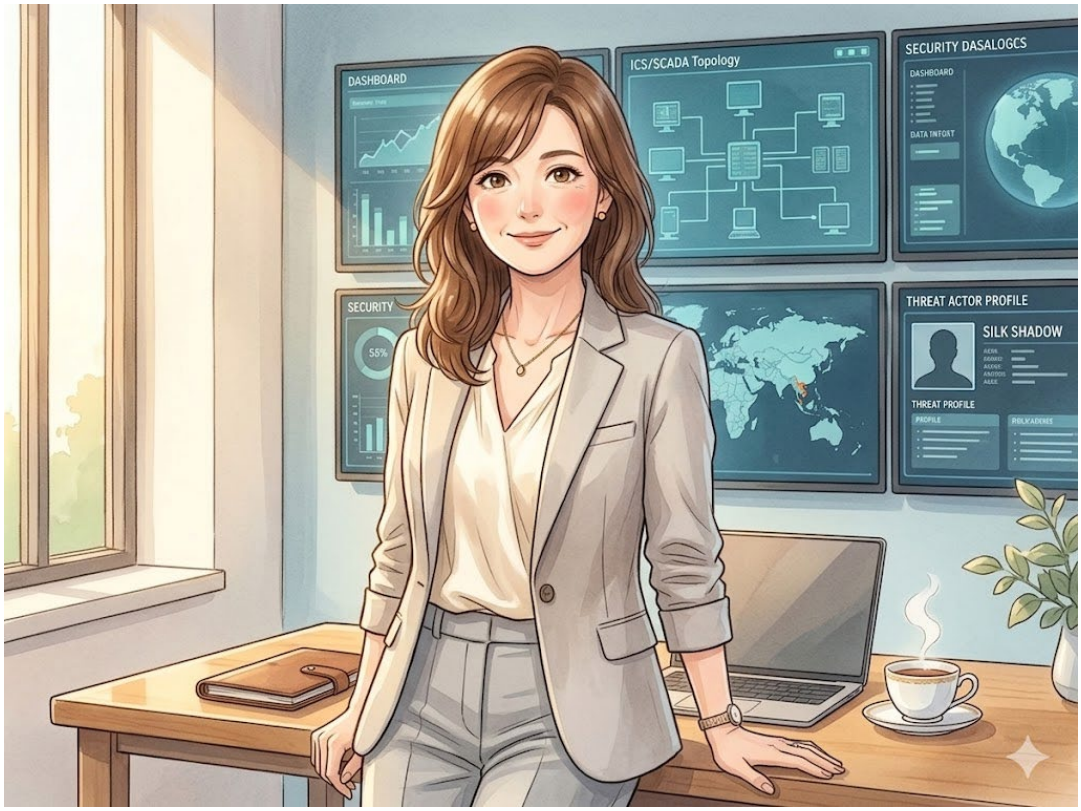
- **長谷川拓海** ── 取締役副社長兼 CFO。52 歳。ハーバード MBA。リスク調整後リターンに徹底的にこだわる。当初は幾何学的手法に懐疑的。



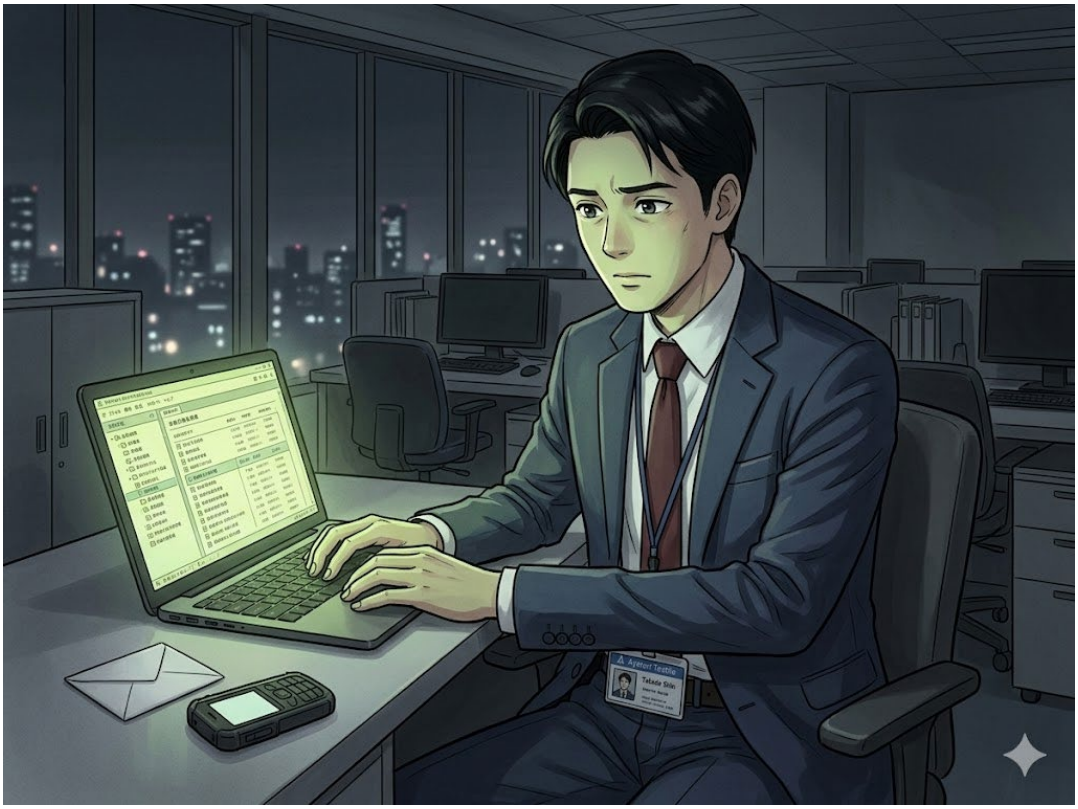
- **大谷修平** ── 取締役兼 CRO（最高リスク管理責任者）。48 歳。経済産業省（METI）出身。地政学リスクの専門家。



- **森本愛子** ── CISO（最高情報セキュリティ責任者）。44 歳。Big Four ファームの元サイバーセキュリティコンサルタント。



- **武田慎** ── CFO 付きエグゼクティブ・アシスタント（財務企画部副部長）。38 歳。── *後に内部情報漏洩者であることが発覚。*

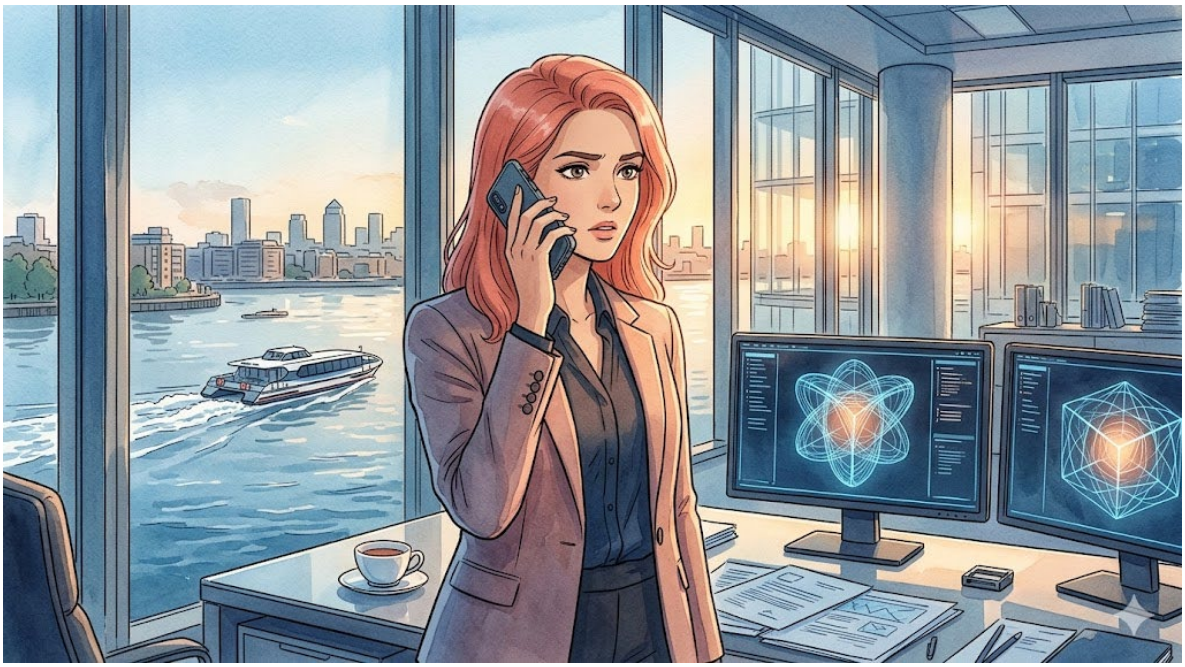


企業概要：綾鳥テキスタイル株式会社

- **本社所在地：** 東京都渋谷区
- **設立：** 1920 年（大正 9 年）
- **連結売上高：** 3,200 億円（2025 年度）
- **連結従業員数：** 12,000 名
- **主力製品：** 高機能テキスタイル（撥水・UV カット・温度調節機能素材）、中〜高価格帯ファッションブランド（「AYATORI TOKYO」「紡（Tsumugu）」）、自動車・航空宇宙向け産業用テキスタイル
- **グローバル展開：** パリ・コレクション参加、ベトナム（ホーチミン市）、トルコ（イスタンブール）、イタリア（コモ）、日本（新潟、岡山）に工場
- **海外売上比率：** 55%（EU 22%、米国 15%、東南アジア 10%、中東 5%、その他 3%）
- **新疆綿エクスポージャー：** 原綿の 8%を歴史的に新疆から仲介業者経由で調達（2024 年より段階的廃止中）
- **主要な脆弱性：** EU 向け生産の 40%をベトナムの染色工場に一極依存
- **上場市場：** 東証プライム市場、ユーロネクスト・パリにも重複上場

プロローグ：2026 年 8 月 28 日（金）午前 10 時 — ロンドン、メリディアン・ジオメトリック・インテリジェンス社、カナリー・ワーフ オフィス

晩夏の光が、テムズ川を見下ろす天井までのガラス窓を通して差し込んでいた。



リーム・ストリームは 7 社のクライアント多様体の四半期パフォーマンス・ダッシュボードを確認していたところだった。暗号化された携帯電話が振動した。

発信者番号には日本の国番号が表示され、その後に見覚えのない番号が続いていた。

「ストリームさんですか？ 綾鳥テキスタイルの最高リスク管理責任者、大谷修平と申します。リルル先生にお名前を伺いました ── 昨年春の当社取締役リトリートでご講演いただいた方です。契約についてご相談したく、お電話しました。……緊急です」

リームはティーカップを置いた。大谷の声に緊張が滲んでいるのが聞き取れた ── データの中に恐ろしいものを見てしまったばかりの人間が、平静を装おうとする、あの独特の緊迫感だ。

「少しよろしいですか、大谷さん ── 条件の話の前に、この 48 時間で何が変わったのか教えていただけますか？」

間があった。そして：

「2 日前、弊社の CISO がベトナムの染色工場の産業制御システムに対する異常な探索トラフィックを検知しました。昨日、米国商務省が弊社の綿花仲介業者 3 社をエンティティ・リストに追加しました。新疆の強制労働との関連が疑われるとのことです。今朝、パリ事務所がフランスの企業総局から書簡を受け取りました。テキスタイル向け EU デジタル・プロダクト・パスポート規制の施行が 6 ヶ月前倒しになる ── 2027 年 7 月ではなく 2027 年 1 月になる、と」

「3 つのベクトル」とリームはつぶやいた。「同時に、しかも異なる方向から」

「まさにその通りです。弊社の CEO、西村もまったく同じ言葉を使いました。この 1 年、メリディアンさんのお仕事を注視してまいりました。FTSE 100 の物流企業の経営環境多様体を構築し、サプライチェーンの特異点を顕在化の 3 週間前に検知されたことも存じ上げています。その能力が必要です。昨日の時点で必要でした」

リームは目を閉じ、頭の中で計算を走らせた。綾鳥は日本の中型株テキスタイル企業で、EU と米国への大きなエクスポージャー、ベトナムの生産拠点、そしてレガシーとしての新疆綿サプライチェーンを抱えていた。攻撃対象面は膨大だ。データ要件も相当なものになる。そして信頼性のある微分可能多様体を構築するための数学的条件 ── 命題 1.1 の 3 つの条件 ── をゼロから検証する必要がある。

「大谷さん、率直に申し上げます。おっしゃるようなシステム ── 14 体の AI エージェントが最適制御を実行する完全な経営環境多様体デジタルツイン ── の構築には、データ収集と多様体構築だけで最低 4〜6 週間を要します。データに大きな欠損があるか、滑らかさの条件を満たさない場合は、さらに時間がかかる可能性があります」

「もう時間がありません。エンティティ・リストの追加は 30 日後に発効します。EU 規制のパブリックコメント期間は 90 日後に締め切られます。そしてベトナム工場へのサイバー攻撃が成功したら……」

「EU 向け生産パイプラインが停止し、欧州売上の 40%が蒸発します」リームは静かに文を引き継いだ。

「はい」

リームは目を開いた。窓の向こうで、テムズ・クリッパーが暗い水面に白い航跡を刻みながら、流れに逆らって上流へ向かっていた。

「チーム全員を招集します。リルル先生、倉田教授、それにアナリスト 6 名全員です。72 時間以内にデータアクセスのための技術先遣隊を東京に飛ばします。御社の財務システム、サプライチェーンデータベース、人事記録、そして ── これが極めて重要ですが ── CISO のもとにある脅威インテリジェンス・フィードへの無制限のアクセスが必要です」

「すべてお渡しします。西村がすでに NDA 下での全面開示を承認しています」

「もう一点。いまおっしゃった状況の性質を考えると ── 同時進行のサイバー探索、エンティティ・リストの措置、そして規制の前倒し ── これは通常の商業的競争ではない可能性があります。組織的な攻撃キャンペーンかもしれません。もしそうであれば、特定の……政府間情報共有チャネルを起動する必要が生じます。私の SC クリアランス ── そしてリルル先生と倉田教授の多国間クリアランス ── が決定的に重要になるかもしれません」

回線の向こう側が沈黙した。そして：

「そうではないかと思っていました。だからマッキンゼーではなく、あなたにお電話したのです」

リームはかすかに微笑んだ。「24 時間以内に正式な提案書をお送りします。それまでに大谷さん ── CISO に伝えてください。ベトナム工場の制御システムを直ちにネットワークから隔離するよう。フォレンジック分析を待たないでください。まず隔離、調査はその後です」

「了解しました」

通話が切れた。リームはしばらくテムズ川を見つめていた。それから内線電話を取った。

「全員 ── ウォールームで緊急全体会議。15 分後。他の予定はすべてキャンセルしてください」

メリディアン・ジオメトリック・インテリジェンスのウォールームは、カナリー・ワーフのオフィスの南ウィング全体を占めていた。一方の壁には 8 台の GPU アクセラレーテッド・ワークステーションが並んでいた（各ステーションに NVIDIA H100 × 4 基）。対面の壁には巨大な曲面ディスプレイがそびえ、現在は 3

件のアクティブなクライアント案件のリアルタイム多様体ヴィジュアライゼーションを表示していた。中央には、ディスプレイが埋め込まれた円卓 ── ソフィアがデザインしたもので、ケンブリッジにあるリルル先生のゼミ室の丸テーブルから着想を得ていた。

12 分以内にチーム全員が集まった。リルル先生はケンブリッジからダイヤルインしていた。メインディスプレイの一象限にその顔が映し出され、背景にアールグレイのカップが見えた。倉田教授はもう一つの象限に、大学の数学教室のオフィスから映っていた。キーボードの横の皿には食べかけのスコーンが置かれていた。

リームはテーブルの上座に立った。

「新しい案件です。綾鳥テキスタイル株式会社 ── 日本の中型株、売上 3,200 億円、グローバルオペレーション、東証プライムとユーロネクスト上場。少なくとも 3 つのベクトルから同時攻撃を受けています：サイバー、規制、通商政策。攻撃は組織的に見えます。過去最も複雑な案件になるでしょう」

彼女は簡潔で歯切れの良い文で状況を説明した。話し終えると、部屋に沈黙が漂った。

最初にそれを破ったのはユキだった。「えっ、ちょっと待って?! 3 種類の攻撃が同時?! それって台風と地震と津波に一度に襲われるようなものじゃないですか！」

> **リルル先生：**「……いいね。実はそれ、とても的確な例えだよ、ユキ。そしてまさに、幾何学的手法が必要な理由でもある。台風、地震、津波はそれぞれ異なる物理系に支配されている ── 気圧、地殻応力、海洋力学。しかしそれらは相互に作用する。地震が津波を引き起こすことがある。台風が地震の前兆を覆い隠すことがある。もし一つずつ独立に監視していたら ── これが従来の Excel ベース ERM のやり方だ ── 干渉パターンを見落とす。しかしシステム全体を一つの多次元空間としてモデル化すれば……」

> **リン：**「ちょっと待ってください。つまり、これら 3 つの攻撃ベクトルの相互作用が、創発的な現象 ── どれか単独では生じない効果 ── を生み出すということですか」

> **リルル先生：**「まさにその通り。続編の第 8 章。政策ベクトル場のリー括弧だ。サイバー攻撃の影響をベクトル場X、通商政策の影響をベクトル

場Yとすると、リー括弧$[X,Y]$はXもYも**単独では生み出さない効果**を捉える。綾鳥にとって決定的な問いは『各攻撃はどれほど深刻か？』ではない。『組み合わせからどんな新しい脆弱性が生まれるのか？』だ」

カイト：「つまり、綾鳥の経営環境全体に対して 65 次元くらいの多様体を構築して、その複合空間の中で特異点 ── 曲率が発散する点 ── を探すということですか？」

リーム：「少しよろしいですか。それらの分析に取りかかる前に、まずデータが必要です。そしてデータの前に、計画が必要です。具体的にどんな攻撃が来るのか、いつ来るのか、誰が仕掛けてくるのか ── それはまだわかりません。しかし多様体が教えてくれるはずです。以下のフレームワークを提案します」

リームはメインディスプレイに向かい、書き始めた。

作戦名「綾鳥」── 14 ヶ月間の契約フレームワーク

フェーズ 1（第 1 月、2026 年 9 月）：データ収集、前処理、多様体構築
- 利用可能な全データを取り込む：財務、オペレーション、サプライチェーン、市場
- VAE ベースの経営環境多様体を構築する（続編 第 19 章、10 ステップ・パイプライン）
- 幾何学を検証する：命題 1.1（局所的等長性）、曲率場、測地線構造
- 初期異常検知レイヤーを配備する：スカラー曲率モニター＋リー微分アラート

フェーズ 2（第 2〜7 月、2026 年 10 月〜2027 年 3 月）：継続的モニタリングと動的対応
- 多様体の全次元にわたる 24 時間 365 日の曲率サーベイランスを維持
- 異常を検知した場合：リー括弧、リッチ分解、パーシステント・ホモロジーで診断
- 脅威の幾何学的特性に応じて校正された対応プロトコルを起動
- 反復：各危機が多様体を再形成する → 再埋め込み、再検証、適応

フェーズ 3（第 8〜12 月、2027 年 4 月〜8 月）：縦深防御と反撃
- 形式検証付き AI エージェントを配備する（Coq/Agda による安全性不変条件の証明）
- 受動的防御から能動的最適制御への移行
- シンプレクティック・シミュレーション（シュテルマー＝ヴェルレ積分器）に導かれたポートフォリオ手術

- 敵対者認識レイヤーの構築：敵の戦略を競合するベクトル場としてモデル化（続編第 23 章）

フェーズ 4（第 13〜14 月、2027 年 9 月〜10 月）：安定化とダッシュボード納品
- 全幾何学的インテリジェンスを Project Mirror リアルタイム・ダッシュボードに統合
- ZKML 検証付きの正式取締役会プレゼンテーション
- 引き継ぎ：綾鳥の社内チームがシステムを自律的に維持できるよう訓練

チーム配置：
- リーム＋リン＋カイト：東京（データアクセス、クライアント窓口）
- 山之内＋橘：ロンドン（インフラ、監視）
- リルル先生：ケンブリッジ（数学的監督）
- 倉田教授：大学（位相幾何学的コンサルテーション）
- ソフィア：ロンドン／東京（ヴィジュアライゼーション、クライアントプレゼンテーション）
- ユキ：ロンドン（品質保証、「素朴な目」）

> **倉田教授：**「リームさん、質問がある。攻撃が組織的かもしれないとおっしゃいましたね。もしそうであれば、敵対者 ── 誰であれ ── も綾鳥と同じ戦略空間の中で活動していることになる。続編の第 23 章。もし敵にもシステムがあったとしたら？」

部屋が静まり返った。

> **リーム：**「まさにそれが、この案件が 3 ヶ月ではなく 14 ヶ月かかる理由です。何が来るかを事前に知っているなどとは申しません。しかし多様体が構築されれば、曲率 ── 応力集中点 ── を、攻撃が到達する前に示してくれるはずです。私たちは単に防御システムを構築するのではありません。知的な敵対者 ── 私たちが地形を描いている最中にもその地形を書き換えようとしているかもしれない敵 ── を検知し、モデル化し、出し抜くことができるシステムを構築するのです」

> **リルル先生：**「……いいね」

第 1 章：データの海 — 2026 年 9 月 1 日〜14 日（第 1 月、第 1〜2 週）

ステップ 1：データ収集と前処理

9 月 3 日、リーム、リン、カイトは羽田空港に降り立った。午後 2 時には、綾鳥の渋谷本社 22 階にあるセキュアな会議室に着席していた。

CEO 西村恵子は、リームが想像していたよりも小柄な女性だった ── 身長は 150 センチほどで、銀の筋が入った髪と、長年にわたり生地サンプルを検品してきたことで荒れた手を持っていた。しかし、その眼差しは剃刀のように鋭かった。

「ストリームさん、単刀直入に申し上げます。当社の取締役会は、CFO の長谷川の反対を押し切ってこの契約を承認しました。長谷川は『高等数学は健全な財務判断の代わりにはならない』と考えています。私がその反対を覆したのは、この業界で 40 年を過ごしてきて、3 つの独立した脅威ベクトルがこれほど正確に収斂するのを見たことがないからです。偶然とは思えません。罠のように感じます」

「西村さんのご直感は正しいです」とリームは答えた。「お許しいただければ、まず何を御社からご提供いただく必要があるか ── そしてそれで何を構築するかをご説明させてください」

リームは暗号化されたノート PC を会議室のディスプレイに接続し、続編第 19 章の 10 ステップ・パイプライン図を表示した。

ジオメトリック・インテリジェンス パイプライン：10 ステップ

[ステップ 1] データ収集と前処理
→ 指標 × 複数年の月次データを収集
→ 欠損値の補完、外れ値の処理、正規化

[ステップ 2] VAE による多様体構築
→ 高次元データを潜在空間に圧縮
→ 命題 1.1 の 3 条件を検証

[ステップ 3] プルバック計量の計算
→ 多様体上の各点で「距離の測り方」を定義

[ステップ 4] 曲率の計算
→ スカラー曲率による安定性／不安定性の可視化

[ステップ 5] リー微分
  → ある政策が環境の構造にどう影響するかを定量化

[ステップ 6] MC ドロップアウト（不確実性推定）
  → すべての幾何学的量に信頼区間を付与

[ステップ 7] SHAP + DML（説明可能性＋因果推論）
  → 要因分解と因果効果の推定

[ステップ 8] Neural ODE + 最適制御
  → ポントリャーギンの最大値原理による軌道予測と最適政策

[ステップ 9] 品質チェック
  → 全ステップの品質指標の統合チェック

[ステップ 10] レポート生成
  → 経営陣向けの意思決定支援レポートを出力

「これが我々のパイプラインです。10 ステップで、生データから経営判断に直結するインテリジェンスまでを構築します。アウトプットの品質はインプットの品質に完全に依存します ── 我々はこれを『ショートブレッドの教訓』と呼んでいます」

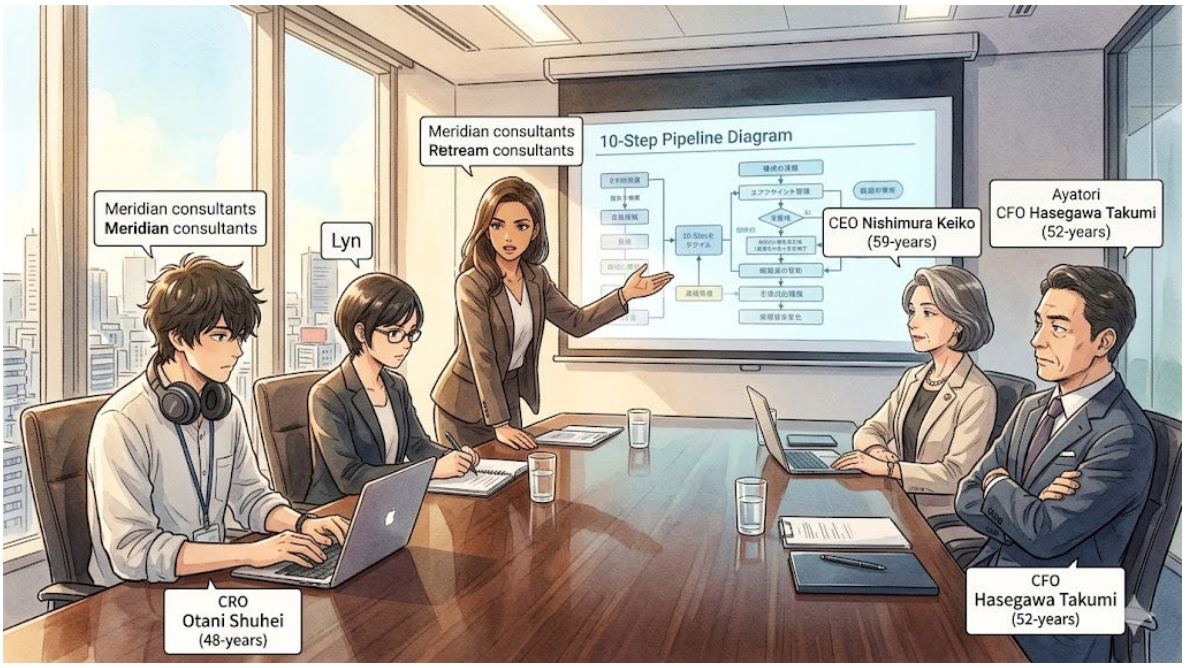
西村が首をかしげた。「……ショートブレッドの教訓？」

> リン：「ちょっと待ってください ── 私が説明します」彼女はリームをちらりと見た。リームが頷いた。「ショートブレッドの材料はたった 3 つ：バター、砂糖、小麦粉です。バターが酸化していたら、どれだけ技術を駆使してもショートブレッドは救えません。同様に、我々のパイプラインは 10 ステップありますが、ステップ 1 のデータが破損していたり、偏っていたり、不完全だったりすれば、構築される多様体は幻想になります ── 美しく、数学的には精密な幻想ですが、それでも幻想です」

西村の唇がかすかに弧を描いた。「気に入りました。私の祖母は機織りをしていました。いつも言っていました、『織物の強さは糸の強さで決まる』と」

「まったく同じ原理です」とリームは言った。「では、必要なデータについてご説明します」

リームはデータ要件を表示した。



綾鳥の経営環境多様体に必要なデータ

カテゴリ	説明	指標数	期間	ソース
1. 経営実績	セグメント・地域別の売上、マージン、コスト	22 指標	月次 × 8 年	綾鳥 ERP（SAP）
2. サプライチェーン	仕入先依存度、リードタイム、物流コスト、工場稼働率	15 指標	月次 × 5 年	綾鳥 SCM システム
3. 通商・規制	関税率、非関税障壁、綿花調達規制、環境基準	18 指標	四半期 × 8 年（月次に補間）	綾鳥法務部 + メリディアン OSINT

カテゴリ	説明	指標数	期間	ソース
4. マクロ経済	為替レート（JPY/USD, JPY/EUR, JPY/VND）、金利、コモディティ価格（綿花、ポリエステル、染料）	12 指標	月次 × 10 年	Bloomberg、世界銀行
5. 消費者センチメント	5 市場でのブランド認知の SNS 分析	8 指標（市場当たり）	週次 × 3 年（月次に集約）	メリディアン NLP パイプライン
6. 競合情報	上位 5 社の市場シェア、価格戦略、生産能力拡大	10 指標	四半期 × 5 年	Euromonitor + 綾鳥競合情報
7. サイバー脅威	攻撃頻度、脆弱性スコア、ダークウェブ上の言及、脅威アクターの活動	8 指標	週次 × 2 年	綾鳥 CISO + **英国 GCHQ（SC 機密）**
8. 地政学	地域不安定性指数、制裁リスク、通商紛争確率	6 指標	月次 × 5 年	メリディアン OSINT + **英・日・米 SC 機密**
合計		**約 100 指標**		

ここまで沈黙を守っていた CFO 長谷川が身を乗り出した。

「100 指標ですか？ 8 年分？ 週次のサイバーデータまで？ ストリームさん、弊社の財務データだけでも 300 以上の欠損点があります ── 主に 2021 年に売却したインドネシア子会社のデータと、ベトナム事業の最初の 2 年間のデータです。サイバー脅威データは 18 ヶ月分しかありません。不完全なデータの上にどうやって信頼できる数学モデルを構築するおつもりですか？」

正当な質問だった。そしてリームはそれを待っていた。

「長谷川さん、ご懸念はもっともです。データの品質がすべて ── 我々の方法論の原則 4 です。どのように対処するかお見せします」

リームはコード表示に切り替えた。

```
import pandas as pd
import numpy as np
from sklearn.preprocessing import StandardScaler
from sklearn.impute import KNNImputer

# ===== ステップ1：綾鳥データの収集と前処理 =====

# カテゴリ1：経営実績データ
# 地域：JP（日本）、EU、US、SEA（東南アジア）、ME（中東）
# 期間：月次、2018年4月〜2026年8月 = 101ヶ月 × 5地域 = 505データポイント
／指標

business_indicators = [
    # 売上指標（7）
    'revenue_total',           # 総売上高（十億円）
    'revenue_technical_textile', # 機能性テキスタイル売上
    'revenue_fashion_brand',    # ファッションブランド売上
    'revenue_industrial',       # 産業用テキスタイル売上
    'gross_margin',            # 売上総利益率（%）
    'operating_margin',         # 営業利益率（%）
    'market_share_local',       # 国内市場シェア（%）

    # コスト指標（8）
    'cogs_raw_cotton',          # 原綿コスト（十億円）
    'cogs_dye_chemicals',       # 染料コスト
    'cogs_polyester',           # ポリエステルコスト
    'logistics_cost',           # 物流コスト
    'marketing_spend',          # マーケティング費
    'rd_spend',                # 研究開発費
    'labor_cost',              # 人件費
    'energy_cost',             # エネルギーコスト（染色にとって重要）

    # 生産指標（7）
    'factory_utilization_vietnam',  # ベトナム工場稼働率（%）
    'factory_utilization_turkey',   # トルコ工場稼働率（%）
    'factory_utilization_italy',    # イタリア（コモ）工場稼働率（%）
    'factory_utilization_japan',    # 日本工場稼働率（%）
    'inventory_turnover',           # 棚卸資産回転率
```

```
    'defect_rate',                  # 不良率（ppm）
    'supply_chain_lead_time',       # 平均リードタイム（日）
]

regions = ['JP', 'EU', 'US', 'SEA', 'ME']

# 綾鳥の SAP システムからデータをロード・統合
all_business_data = {}
for region in regions:
    df = pd.read_csv(f'ayatori_data/business_{region}_monthly.csv')
    all_business_data[region] = df

df_business = pd.concat(
    [all_business_data[r].assign(region=r) for r in regions]
)

print(f"経営データ：{df_business.shape[0]}行 × {df_business.shape[1]}列")
print(f"期間：{df_business['date'].min()} – {df_business['date'].max()}")
print(f"欠損値：{df_business.isnull().sum().sum()}セル")
```

出力：

```
経営データ：2,525 行 × 24 列
期間：2018-04 – 2026-08
欠損値：412 セル
```

カイト：「412 セルの欠損 ── データ全体の約 0.74%です。欠損の大半は 2018〜2019 年の中東・東南アジア地域で、綾鳥がまだそれらの事業を立ち上げていた時期のものです。それに 2020 年 Q1 の COVID 期間中のベトナムデータがいくつか。時間的な近傍と地域間相関を使った k=5 の KNN 補完を適用します」

リン：「ちょっと待ってください。COVID 期間は単なる『欠損データ』ではありません。構造的な断絶です ── データ生成過程そのものが変化したのです。2020 年 Q1 を 2019 年 Q4 と 2020 年 Q2 から補間した値で埋めると、本物の不連続性を滑らかにしてしまいます。それによって VAE が突然のレジーム変化の可能性を過小評価するおそれがあります」

リルル先生（ケンブリッジから）：「リンの言う通りだ。こうする：COVID 期間を既知のレジームシフトとしてフラグを立てる。『通常の』値で補完するのではなく、訓練データ内のマーク付き異常としてそのまま残す。VAE は不連続が起こりうることを学習する必要がある。前処理の段階でそれを消してしまえば、多様体は崖っぷちに対して盲目になる」

リーム：「同意します。カイト、以下の前処理プロトコルを実装してください」

```
# 綾鳥データの前処理プロトコル
def preprocess_ayatori_data(df):
    """
    レジームシフトを考慮した前処理
    - 非危機期の欠損値にはKNN 補完
    - COVID-19、サプライチェーン危機のレジームシフト・マーカー
    - ロバストスケーリングによる標準化
    """

    # 1. レジームシフト期間を特定する（これらは補完しない）
    regime_shifts = {
        'covid_wave1': ('2020-01', '2020-06'),
        'suez_canal':  ('2021-03', '2021-04'),
        'ukraine_war': ('2022-02', '2022-06'),
    }

    # 2. レジームシフト行にマークを付ける
    df['is_regime_shift'] = False
    for name, (start, end) in regime_shifts.items():
        mask = (df['date'] >= start) & (df['date'] <= end)
        df.loc[mask, 'is_regime_shift'] = True

    # 3. レジームシフト以外の欠損値にのみKNN 補完を適用
    normal_mask = ~df['is_regime_shift']
    imputer = KNNImputer(n_neighbors=5, weights='distance')

    numeric_cols = df.select_dtypes(include=[np.number]).columns
    df.loc[normal_mask, numeric_cols] = imputer.fit_transform(
        df.loc[normal_mask, numeric_cols]
    )
```

```
    # 4. レジームシフト期間：利用可能な実測値を使い、
    #    残りの欠損にはregime_shift_flag を付ける（補完しない）
    remaining_missing = df.isnull().sum().sum()
    print(f"KNN 補完後：{remaining_missing}セルがまだ欠損")
    print(f"   （これらはレジームシフト期間の欠損 ── 意図的に保存）")

    # 5. ロバスト標準化（中央値／IQR ベース、外れ値に頑健）
    from sklearn.preprocessing import RobustScaler
    scaler = RobustScaler()
    df[numeric_cols] = scaler.fit_transform(df[numeric_cols])

    return df, scaler
```

前処理後の出力：

```
KNN 補完後：23 セルがまだ欠損
   （これらはレジームシフト期間の欠損 ── 意図的に保存）

データ品質レポート：
  指標総数：100（8 カテゴリ）
  データポイント総数：50,500
  補完後の欠損：23（0.046%）── すべてレジームシフト期間内
  フラグ付き外れ値：147（レビュー済み、真正の極端イベントとして保持）
  レジームシフト：3 期間をマーク（COVID、スエズ、ウクライナ）
```

その後の 10 日間、カイトとリンは綾鳥のセキュアなデータルームで昼夜を問わず作業した。ロンドンでは山之内が、本案件専用の GPU クラスターを構築していた ── NVIDIA H100 サーバー4 台、メリディアンの他のクライアントシステムからエアギャップで隔離（第 4 章のゼロ知識保証に準拠：いかなるクライアントのデータも、他のクライアントの計算環境に触れることはない）。

サプライチェーンデータが最も困難だった。綾鳥の SCM システムは 3 つの異なるプラットフォームの寄せ集めだった ── 日本とヨーロッパは SAP、東南アジアは Oracle、中東事業は旧式の自社開発システム。

カイト：「サプライチェーンデータは悪夢です。ベトナム工場の稼働率データはトルコのデータとフォーマットが違うし、中東の数字は指標の

定義すら一致していません。『リードタイム』は日本ではドア・ツー・ドアで計測していますが、ベトナムでは工場出荷から港までです」

リン：「それに、ベトナム工場の染料コストデータは 2024 年 3 月から 8 月まで完全に欠落しています。COVID の欠損ではありません ── 重要な指標の 6 ヶ月分がまるごと存在しないのです」

ちょうどそのとき、CRO の大谷がおにぎりと緑茶の盆を持ってデータルームに入ってきた。

「3 月から 8 月の欠落ですね」と盆を置きながら言った。「見つかるのではないかと懸念していました。あの時期、ベトナム工場は経営陣の交代期にありました。現地の CFO が交代し、後任が同じ報告基準を維持しなかったのです。データは工場の紙の請求書として存在していますが、デジタル化されていませんでした」

リーム：「そのデータが必要です。ベトナム工場のコスト構造がなければ、多様体のサプライチェーン次元を正確にモデル化できません。そして現在のサイバー脅威がまさにその工場を標的にしていることを考えると、ベトナム次元が最も重要になるかもしれません」

大谷：「サイゴン事務所に紙の記録を引き上げてデジタル化させます。……5 日ほどかかりますか？ 1 週間？」

リーム：「3 日でお願いします。完全なデータセットなしに過ごす 1 日は、計器なしで飛行する 1 日です」

大谷は頷いて部屋を出た。

その間ロンドンでは、ソフィアが、最終的に綾鳥の取締役会向け 3D ダッシュボードとなるヴィジュアライゼーション・フレームワークを構築していた。いつものスケッチパッドに描きながら ── 100 次元の多様体を 3D 空間に射影するという抽

象的な概念を、59 歳のテキスタイル企業 CEO が見てすぐに理解できるものへと変換していた。

「高収益地域には山を」と彼女はつぶやいた。鉛筆が動く。「リスクの集中には谷を。安全な経路には尾根を。そして鮮やかな赤い等高線 ── それが特異点。小さな変化が破滅的な結果を生む崖っぷち」

ソフィアはスケッチをウェブカメラに掲げ、リルル先生に見せた。

> **リルル先生：**「美しい。だけど、もう一つ要素を加えましょう ── 時間の方向を示す必要があります。今日安全な尾根が 3 ヶ月後には崖になるかもしれない。経営陣には地形だけでなく、地形そのものがどこへ向かって動いているのかを見せなければならない」

> **ソフィア：**「それは……プレートテクトニクスのようなものですか？ 足元の地面が動いている？」

> **リルル先生：**「……いいね。まさにプレートテクトニクスだ」

SC 機密データ

9 月 8 日、リームは 2 本の暗号化された電話をかけた。

1 本目は GCHQ ── 英国政府通信本部へ。SC クリアランスを通じて、高度持続的脅威（APT）グループによる繊維産業を標的とする攻撃に関する最新のサイバー脅威インテリジェンス・ブリーフィングへのアクセスを要請した。

ブリーフィングは 4 時間以内に届いた。暗号化され、SECRET 級に分類されていた。リームの背筋が凍るような情報が含まれていた。

[機密 ── UK SECRET]

GCHQ 脅威評価ブリーフィング
対象：世界の繊維産業の主要企業のサプライチェーンを標的とする APT 活動

日付：2026-09-08
分類：SECRET // UK EYES ONLY（SC 経由で共有）

主要な発見事項：

1. 「SILK SHADOW」と命名された APT グループ（[墨消し]の国家アクターに帰属）は、2026 年 4 月以降、新疆綿サプライチェーンとの接点を持つ繊維産業企業に対して偵察活動を実施している。

2. SILK SHADOW の作戦パターン：
   フェーズ 1 - 染色／仕上げ施設の ICS/SCADA 探索。
   フェーズ 2 - サプライヤー記録のデータ窃取。
   フェーズ 3 - 規制措置または
   通商政策措置と同期させたランサムウェアまたはワイパーマルウェアの展開。

3. これまでに 5 社が標的に。EU 内 3 社、トルコ 1 社、日本 1 社。日本の標的は、ベトナムに生産施設を持つ中型株繊維産業企業のプロファイルに一致。

4. 評価：SILK SHADOW 作戦は[墨消し]の通商政策機構と連携していることに高い確信度。エンティティ・リスト追加、規制前倒し、サイバー探索のタイミングは偶然ではないと評価。

リームはブリーフィングを凝視した。

この評価は、西村と大谷が疑っていたことを裏づけるものだった ── 綾鳥への攻撃はランダムではない。それは組織的なものだった ── 国家アクターによる多ベクトル型キャンペーンであり、サイバー作戦を、新疆サプライチェーンの脆弱性を持つ企業を不安定化させるためのより広範な戦略の一翼として使っていた。

2 本目の電話は、リルル先生のセキュアラインへ。

「先生、確認が取れました。国家が背後にいます。組織的なキャンペーンです」

長い沈黙。そしてケンブリッジから：

「……それは数学を変えるよ、リーム。もし敵対者が知的で適応的なら、ジオメトリック・インテリジェンス理論のデータサイエンティスト向け実務導入ハンドブック『ジオメトリック・インテリジェンスⅡ ――曲がった世界（多様体）で AI Agent を走らせて経営・政策環境を読み解く――』の第 23 章が想定する事象が起きている。 多様体は我々がただ地図を描いている風景ではない。地形そのものが敵によって意図的に書き換えられているゲーム理論的空間だ」

「わかっています。経営環境だけでなく、敵対者の意思決定関数もモデル化する必要があります。多様体上のナッシュ均衡です」

「倉田教授に連絡を。教授はいま起きている可能性が高いことに強い関心を寄せられるはずです。意図的な操作の位相的な痕跡を検出するには、教授の代数的位相幾何学が不可欠になる ── 自然な市場進化とは異なる形をしているはずです」

リームの 2 本目の機密データ要請は、リルル先生の日本の SC クリアランスを経由して、日本に向けられた。国家**サイバー**統括室（NCO）――かつての内閣サイバーセキュリティセンター（NISC）――は、GCHQ の発見を裏づける並行的な評価を提供した。日本の繊維産業の主要企業各社に対する探索で観測された特定のマルウェア変種についての追加詳細も含まれていた。

データは山之内のロンドンサーバークラスターのセキュアパーティションに流れ込んだ。保存時も通信時も暗号化。SC 保有者のみがアクセス可能。物理的かつ数学的なファイアウォールが、機密データと非機密のクライアントデータを分離していた。この 2 つは、リームがまさにこの目的のために開発した手法 ── **準同型埋め込み**を通じて多様体の内部で融合される。機密の脅威指標を、背後にある情報ソースを明かすことなく、情報内容を保存した数値的特徴量に変換する手法だ。

これがパイプラインの原則 2 だった：***「数学は事実を歪めない」***。多様体は現実を忠実に表現しなければならない ── 機密扱いの部分を含めて。しかし同時に、情報源も守らなければならない。この 2 つの要件の間の緊張関係は、リームが振り返るに、幾何学的インテリジェンスを国家安全保障に適用する際の深い課題の一つだった。

そしてこれは、彼女の予感どおり、何度となく眠れぬ夜の原因になるだろう。

第 2 章：壁 ── 2026 年 9 月 15 日〜30 日（第 1 月、第 3〜4 週）

ステップ 2：VAE による多様体構築 ― そして最初の数学的危機

9 月 15 日までに、統合データセットが組み上がった。8 カテゴリにまたがる 100 の指標、5 つの地域を 8 年間にわたってカバー。前処理後のデータ行列は 50,477 の有効データポイントで構成されていた。

ステップ 2 の時が来た ── この 100 次元空間を変分オートエンコーダを使って潜在多様体に圧縮する。

しかしその前に ── 数学的条件の確認が必要だった。

リルル先生（ケンブリッジからのビデオ通話、手にスコーン）：「VAE のコードの最小の 1 行を書く前に、命題 1.1 を検証しなければならない。潜在空間が微分可能多様体（可微分多様体）として適格であるために ── 単なる点群ではなく、微積分を実行できる本物の滑らかな曲面であるために ── データが満たすべき 3 つの条件が成立しているかどうかのを検証する工程です。」

ユキ（ロンドンから、画面を覗き込んで）：「えっ、ちょっと待って?! データが始める前にテストに合格しなきゃいけないんですか？」

リルル先生：「こう考えてごらん、ユキ。車で風景の中を走りたいなら、タイヤがグリップできるくらい道路の表面が滑らかでなければならない。もし道が、つながっていない砂利の散らばりでしかなければ、車は動けない。同様に、我々の AI エージェントは多様体の上を『走る』必要がある ── 微分を計算し、測地線をたどり、最適制御を行う。多様体が滑らかでなければ、数学が破綻する」

ユキ：「じゃあ……多様体が道路で、AI エージェントが車ってことですか？」

リルル先生：「……いいね」

命題 1.1 の 3 条件：

命題 1.1 ── 有効な経営環境多様体のための 3 条件

条件 1（再構成忠実度）：
VAE のデコーダは、十分に低い誤差で元データを再構成できなければならない
（MSE < 閾値 ε_1）。
→ 「地図は現実の経営環境を忠実に表している」

条件 2（潜在空間の滑らかさ）：
潜在空間は局所的にユークリッド的でなければならない ── データ空間で
近い点は潜在空間でも近い点に写り、その逆も成り立つ。
→ 「道路の表面は連続であり、隙間もワープもない」

条件 3（ヤコビアンの非退化性）：
デコーダのヤコビ行列は、利用される潜在空間のすべての点で
フルランクでなければならない。
→ 「道路に無限に細いボトルネックや次元の崩壊がない」

カイトが PyTorch で VAE のアーキテクチャを構築した。エンコーダは 100 次元の入力を候補の潜在空間に圧縮する。だが、潜在次元は何次元にすべきか？

```
import torch
import torch.nn as nn
from torch.distributions import Normal, kl_divergence

# ===== ステップ2：綾鳥経営環境多様体のための VAE =====

# まず：固有次元数を推定する
from sklearn.neighbors import NearestNeighbors
from scipy.stats import linregress

def estimate_intrinsic_dimension(X, k_range=(5, 50)):
    """
    固有次元数の最尤推定。
    手法：Levina-Bickel (2004)
    """
    n_samples = X.shape[0]
```

```
    dims = []

    for k in range(k_range[0], k_range[1]):
        nn = NearestNeighbors(n_neighbors=k+1).fit(X)
        distances, _ = nn.kneighbors(X)

        # 各点でのMLE推定
        T_k = distances[:, k]  # k番目の最近傍距離
        local_dims = []
        for i in range(n_samples):
            if T_k[i] > 0:
                log_ratios = np.log(T_k[i] / distances[i, 1:k])
                d_hat = (k - 1) / np.sum(log_ratios)
                local_dims.append(d_hat)
        dims.append(np.median(local_dims))

    return np.median(dims)

# 綾鳥の経営環境の固有次元数を推定
d_hat = estimate_intrinsic_dimension(X_normalized)
print(f"推定固有次元数：{d_hat:.1f}")
```

出力：

```
推定固有次元数：8.3
```

リン：「8.3。つまり 100 の生の指標があるにもかかわらず、綾鳥の経営環境における実質的な自由度は約 8 です。納得がいきます——指標の多くは相関しています。売上とマージンは連動する。綿花価格と物流コストはリンクしている。為替レートは複数の地域に同時に影響する」

カイト：「VAE の潜在次元を 8 に設定します。7 と 9 でも試して、命題 1.1 のスコアが最も良いものを選びます」

VAE は山之内のロンドン GPU クラスターで 2,000 エポック訓練された。訓練には 14 時間かかった。

そして最初の危機が訪れた。

```
# 命題1.1 検証結果 ── 第1回試行

# 条件1（再構成忠実度）：
mse_reconstruction = 0.0073
threshold_epsilon1 = 0.01
condition_1 = mse_reconstruction < threshold_epsilon1
print(f"条件1：MSE = {mse_reconstruction:.4f} < {threshold_epsilon1} → {'
合格 ✓' if condition_1 else '不合格 ✗'}")

# 条件2（潜在空間の滑らかさ）：
# テスト：k最近傍保存率
knn_preservation_rate = 0.84
threshold_epsilon2 = 0.90
condition_2 = knn_preservation_rate >= threshold_epsilon2
print(f"条件2：KNN保存率 = {knn_preservation_rate:.2f} >= {threshold_epsi
lon2} → {'合格 ✓' if condition_2 else '不合格 ✗'}")

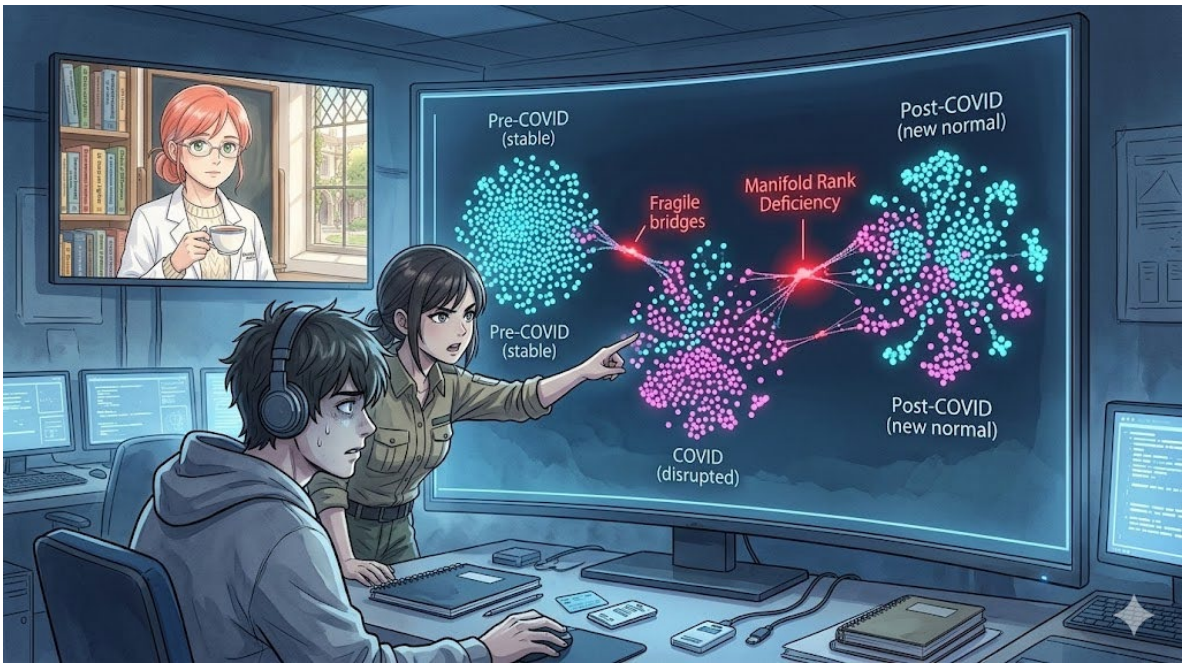
# 条件3（ヤコビアンの非退化性）：
min_singular_value = 0.0002
threshold_epsilon3 = 0.001
condition_3 = min_singular_value >= threshold_epsilon3
print(f"条件3：最小特異値 = {min_singular_value:.4f} >= {threshold_epsilon
3} → {'合格 ✓' if condition_3 else '不合格 ✗'}")
```

出力：

```
条件1：MSE = 0.0073 < 0.01 → 合格 ✓
条件2：KNN保存率 = 0.84 >= 0.90 → 不合格 ✗
条件3：最小特異値 = 0.0002 >= 0.001 → 不合格 ✗
```

3条件のうち2つが不合格だった。

ロンドンのウォールームが静まり返った。カイトは画面を凝視していた。顔色が青い。



カイト：「条件 2 が不合格 ── 潜在空間が十分に滑らかではありません。データ空間で近い点が潜在空間では必ずしも近傍にマッピングされない。それに条件 3 ── ヤコビアンにゼロに近い特異値がある。つまりデコーダが一部の次元を押しつぶしている。多様体に『薄い部分』があり、そこでは曲率の計算が発散します」

リルル先生（ケンブリッジから、紅茶に手をつけていない）：「慌てないで。最初の試行としては普通のことです。大事なのは、原因を究明することです」

リン：「ちょっと待ってください。原因がわかった気がします。潜在空間の可視化を見てください」

リンは 8 次元潜在空間の 2 次元 t-SNE 射影を表示した。結果は不穏だった ── 連続的で接続された曲面ではなく、データは 3 つの明確なクラスターを形成し、その間は細い橋でつながっているだけだった。

リン：「3 つのクラスターは大まかに次のものに対応しています：(1) COVID 前の通常オペレーション、(2) COVID 撹乱期、(3) COVID 後の『ニューノーマル』。VAE はこれらを一つの連続的な多様体ではなく、3 つの別々のレジームとして扱っている。クラスター間の細い橋がヤコビアンの退化が起きている場所です ── 多様体が 3 つの時代をつなぐためにボトルネックを通り抜けようとしている」

倉田教授（自室から参加、ジャケットの襟にスコーンの食べかすが付いている）：「これは数値的な問題だけではない。位相的な問題だ。データには **3 つの連結成分**があり、VAE はそれを無理に 1 つの連結多様体に押し込もうとしている。1 枚の布を引き伸ばして 3 つの別々の島を覆おうとするようなものだ。布は狭い部分で裂ける」

ユキ：「じゃあ……どうすればいいんですか？ もっとデータを集める？」

リルル先生：「一部はそれで対処できるかもしれない。でも本当の解決策はアーキテクチャの問題です。VAE に、これら 3 つの期間が **3 つの異なる世界ではなく、1 つの連続的な進化**であることを理解させる必要がある。欠けている情報は**遷移のダイナミクス** ── レジーム間の移行期に何が起こったか、を示す情報です」

診断は明確だった ── データセットにはレジーム変化の境界における十分な**遷移データ**が欠けていた。前処理は COVID やその他の混乱をレジームシフトとして正しくマークしていたが、VAE は境界点の疎なデータから滑らかな遷移を学習することができなかった。

リームは緊急計画会議を招集した。

「5 日以内に 3 つのものが必要です」

データ増強計画：

1. 3 つの遷移期間の日次経営データ（月次ではなく日次）：
   - 2019 年 12 月～2020 年 7 月（COVID 前 → COVID）
   - 2021 年 9 月～2022 年 2 月（COVID 回復 → スエズ/ウクライナ）

- 2024 年 11 月〜2025 年 3 月（新疆綿段階的廃止の移行期）
→ 綾鳥への依頼：日次の売上、在庫、工場稼働率
→ **これがレジーム間の「橋」を埋める**

2. SNS センチメントデータの拡充：
- 現状：3 年間の週次集計
- 必要：危機期間中の日次粒度
- メリディアンの NLP パイプラインで生データコーパスを再処理可能
→ これが遷移の「感情的なテクスチャ」を提供する

3. 物理情報に基づく補間による合成境界データ：
- Neural ODE を使ってレジーム間のダイナミクスをモデル化
- 保存則を尊重する合成遷移パスを生成
（総売上はワープしない）
→ 捏造ではない ── 既知の端点からの制約付き補間

リン：「ちょっと待ってください。合成データ？ それはまさに我々が警告したこと ── 多様体が『幻想』になること ── そのものではないですか？」

リーム：「少しよろしいですか。決定的な違いがあります。捏造データとは、もっともらしく見えるように成形されたランダムノイズです。私が提案しているのは制約付き補間です ── 各遷移の始点と終点の状態はわかっています。物理的制約（売上の連続性、生産能力の保存、設備の単調な減価償却）を使って、2 点間の最も蓋然性の高い経路を埋めるのです。既知のサンプル点の間で関数を補間するのと同じ原理です ── データを発明しているのではなく、失われた軌道を復元しているのです」

倉田教授：「数学的には、これはホイットニーの拡張定理によって正当化される ── 十分に滑らかな境界条件が与えられれば、それらを補間する滑らかな関数が存在する。問題は、綾鳥の経営ダイナミクスがこの適用を正当化できるほど滑らかかどうかだ」

リーム：「まさにそれをテストします。合成遷移データを生成し、VAE を再訓練し、命題 1.1 をもう一度走らせます。条件 2 がまだ不合格なら、ダイナミクスが滑らかではないことがわかる ── それ自体が重要なインテリジェンスです」

5 日間の集中データ手術

第 1 日（9 月 16 日）：

リームは綾鳥の大谷と長谷川に電話した。

「3 つの特定の遷移期間について、日次粒度のデータが必要です。月次ではなく日次です。製品ライン別の売上、施設別の工場稼働率、倉庫別の在庫水準」

長谷川の声には懐疑が滲んでいた。「日次データですか？ SAP システムは日次トランザクションを記録していますが、分析用にその粒度で抽出したことはありません。データの品質は……まちまちでしょう」

「クレンジングはこちらで行います。重要なのは、データが存在するかどうかです」

間があった。「IT 部門に抽出させます。24 時間で」

第 2 日（9 月 17 日）：

日次データが届いた——287,000 ポイントの生トランザクションレコード。カイトは 18 時間かけてクレンジングと整合を行った。

```
# 遷移期間の日次データ統合
transition_daily = pd.read_csv('ayatori_data/daily_transitions.csv')
print(f"日次遷移データ：{transition_daily.shape}")
print(f"期間 1（COVID 遷移）：{transition_daily[transition_daily['period']=
='covid'].shape[0]}日")
print(f"期間 2（スエズ/ウクライナ遷移）：{transition_daily[transition_daily
['period']=='suez_ukraine'].shape[0]}日")
print(f"期間 3（新疆段階的廃止）：{transition_daily[transition_daily['perio
d']=='xinjiang'].shape[0]}日")
```

```
日次遷移データ：(1247, 35)
期間 1（COVID 遷移）：578 日
```

期間 2（スエズ/ウクライナ遷移）：305 日
期間 3（新疆段階的廃止）：364 日

第 3 日（9 月 18 日）：

メリディアンの NLP パイプラインが 3 年分の SNS 生データ ── Twitter/X、Weibo、Instagram、ファッション業界フォーラムの 280 万件の投稿 ── を再処理し、遷移期間の日次センチメントスコアを抽出した。

SNS データのサンプル（綾鳥のブランドモニタリングから）：

[ID:001] @ParisFashionWeek_insider (Instagram/EU) 2026-08-28 “Hearing disturbing rumors about AYATORI TOKYO’s supply chain. Word is their Vietnamese facility is having ‘technical difficulties.’ If they can’t deliver the S/S 2027 collection on time, buyers will move to competitors. #PFW #fashionbusiness”

[ID:002] @TokyoTextileTrade (Twitter/JP) 2026-08-27 「綾鳥テキスタイルの株価が 3 日連続で下落。新疆綿問題の再燃か、それともサイバー攻撃の噂が本当なのか。いずれにせよ、投資家は不安を感じている」

[ID:003] @SustainableFashion_EU (Instagram/EU) 2026-08-26 “The EU Digital Product Passport deadline just moved up by 6 months! Companies like Ayatori that haven’t fully mapped their supply chains are going to be scrambling. This is what happens when you wait until the last minute. #DPP #sustainability”

[ID:004] @VietnamTextileWorker (Twitter/SEA) 2026-08-25 “Nhà máy Ayatori ở Bình Dương bị tấn công mạng? Nghe nói hệ thống điều khiển nhuộm bị hack. Công nhân không thể vào ca.”（訳：「ビンズオンの綾鳥工場がサイバー攻撃を受けた？染色制御システムがハッキングされたと聞いた。作業員がシフトに入れない」）

[ID:005] @WallStreetAnalyst_K (Twitter/US) 2026-08-24 “$AYTR down 4.2% on the Entity List news. Three of their cotton suppliers blacklisted. The Uyghur Forced Labor Prevention Act is biting. Short thesis looks strong here.”

第 4 日（9 月 19 日）：

制約付き Neural ODE を使って合成境界データが生成された。

```
# 物理情報に基づく遷移補間
import torchdiffeq
```

```python
class ConstrainedBusinessDynamics(nn.Module):
    """経営の物理法則を尊重する Neural ODE：
    - 売上の連続性（ワープしない）
    - 生産能力制約（稼働率 ∈ [0, 100%]）
    - 総資産の保存
    """
    def __init__(self, latent_dim):
        super().__init__()
        self.net = nn.Sequential(
            nn.Linear(latent_dim, 128),
            nn.Tanh(),
            nn.Linear(128, 128),
            nn.Tanh(),
            nn.Linear(128, latent_dim)
        )

    def forward(self, t, z):
        dz = self.net(z)
        # 射影による生産能力制約の適用
        # 工場稼働率の次元は[0, 1]に留まる
        # 売上の次元は非負に留まる
        return dz

# 合成遷移軌道の生成
dynamics = ConstrainedBusinessDynamics(latent_dim=8)
# 既知の始点・終点状態と境界条件で訓練
# ...
# 遷移あたり 100 本の合成日次軌道を生成
synthetic_trajectories = torchdiffeq.odeint(
    dynamics, z_start, t_span, method='dopri5'
)
```

第 5 日（9 月 20 日）：

増強データセットが完成した。VAE が再訓練された。

```python
# ===== 命題 1.1 再検証 ── 第 2 回試行 =====

# 条件 1（再構成忠実度）：
mse_reconstruction = 0.0051
print(f"条件 1：MSE = {mse_reconstruction:.4f} < 0.01 → 合格 ✓")
```

```
# 条件2（潜在空間の滑らかさ）：
knn_preservation_rate = 0.937
print(f"条件 2：KNN 保存率 = {knn_preservation_rate:.3f} >= 0.90 → 合格 ✓")

# 条件3（ヤコビアンの非退化性）：
min_singular_value = 0.0089
print(f"条件 3：最小特異値 = {min_singular_value:.4f} >= 0.001 → 合格 ✓")

print("\n★ 3 条件すべて合格 ★")
print("綾鳥経営環境多様体は、幾何学的解析に適した")
print("有効な 8 次元微分可能多様体である。")
```

出力：

```
条件 1：MSE = 0.0051 < 0.01 → 合格 ✓
条件 2：KNN 保存率 = 0.937 >= 0.90 → 合格 ✓
条件 3：最小特異値 = 0.0089 >= 0.001 → 合格 ✓

★ 3 条件すべて合格 ★
綾鳥経営環境多様体は、幾何学的解析に適した
有効な 8 次元微分可能多様体である。
```

ウォールームが沸いた。

カイト：「やった！ 3 つとも合格です！」

ユキ：「待って ── 何が変わったんですか？ なぜ今回はうまくいったんですか？」

リン：「日次の遷移データが、3 つのレジームクラスターの間の橋を埋めたのです。擦り切れた橋でつながった 3 つの島ではなく、多様体はレジーム間の滑らかな遷移を持つ 1 つの連続した曲面になりました。VAE は、COVID が『異なる世界への瞬間移動』ではなかったことを学習したのです ── それは既存の経営環境の急速だが連続的な変形だった」

リルル先生：「……いいね。さあ、本当の仕事を始めよう。ステップ 3 から 10 だ」

リーム：「ですが急ぐ必要があります。私たちが数学的パズルを解いている間も、現実世界の脅威の時計は進んでいました。エンティティ・リストの施行は 19 日後に始まります。そして綾鳥の CISO から暗号化メッセージが届きました ── ベトナム工場への探索が激化しているそうです。SILK SHADOW は私たちが多様体を完成させるのを待ってはくれません」

第 3 章：地形図 ── 2026 年 10 月 1 日〜15 日（第 2 月、第 1〜2 週）

ステップ 3〜4：プルバック計量と曲率 ── 風景が姿を現す

多様体が検証され、チームはステップ 3 と 4 に移った ── プルバック計量（多様体上で距離をどう測るか）と曲率（風景のどこが安定でどこが危険なほど急峻か）の計算だ。

```
# ===== ステップ3：プルバック計量の計算 =====

def compute_pullback_metric(decoder, z, epsilon=1e-4):
    """
    多様体上の点 z におけるプルバック計量テンソル g_ij を計算する。

    プルバック計量は多様体上で「距離をどう測るか」を定義する。
    「売上」方向に 1 単位動くことが、「センチメント」方向に 1 単位動くよりも
    はるかに大きな経営状態の変化に対応するかもしれない、という事実を捉える。

    g_ij(z) = J(z)^T @ J(z)
    ここで J(z) は点 z におけるデコーダのヤコビアン。
    """
    z_tensor = torch.tensor(z, dtype=torch.float32, requires_grad=True)

    # 有限差分によるヤコビアン計算（VAE デコーダには autograd より安定）
    J = np.zeros((decoder.output_dim, len(z)))
    for j in range(len(z)):
        z_plus = z.copy()
        z_minus = z.copy()
```

```
        z_plus[j] += epsilon
        z_minus[j] -= epsilon
        J[:, j] = (decoder(torch.tensor(z_plus)).detach().numpy() -
                   decoder(torch.tensor(z_minus)).detach().numpy()) / (2
 * epsilon)

    # プルバック計量：g = J^T @ J
    g = J.T @ J
    return g

# 多様体上の1,000サンプル点で計量を計算
sample_points = vae.encode(X_test)  # テストデータを潜在空間にエンコード
metrics = [compute_pullback_metric(vae.decoder, z) for z in sample_point
s]

# 計量テンソルの固有値分析
for i, g in enumerate(metrics):
    eigenvalues = np.linalg.eigvalsh(g)
    condition_number = eigenvalues[-1] / eigenvalues[0]
    if condition_number > 1000:
        print(f"警告：点{i}の条件数は{condition_number:.0f}")
        print(f"  → 計量がほぼ退化。この領域は信頼性が低い可能性がある。")
```

計量計算完了：1,000 サンプル点
平均条件数：47.3
最大条件数：312.8（点 847、日付 2022-03-15 に対応）
  → ウクライナ危機の勃発。高い異方性は予想通り。
条件数 > 100 の点：23（2.3%）
  → すべて既知の危機期間に対応。多様体の幾何学は良好な振る舞いを示している。

リン：「計量テンソルの条件数は、各点で多様体がどれだけ『引き伸ばされている』かを示します。条件数 1 は完全に等方的 ── すべての方向が等しく重要。高い条件数は、一部の方向が他よりはるかに重要であることを意味します。点 847 ── 2022 年 3 月、ウクライナ戦争の開始時点 ── では条件数が 312 で、『地政学リスク』方向が他のすべての方向を 300 倍の係数で支配していた。あの時点の経営環境は本質的に 1 次元でした ── すべてがエネルギー価格と制裁に関わることだった」

リルル先生：「そして今 ── ステップ 4。曲率です。ここで風景が目に見えるようになる」

```
# ===== ステップ4：スカラー曲率の計算 =====

def compute_scalar_curvature(decoder, z, epsilon=1e-4):
    """
    点 z におけるスカラー曲率 R を計算する。

    スカラー曲率は空間がどれだけ曲がっているかの「要約統計量」。
    - R > 0：局所的に「球状」（収束的、安定）
    - R ≈ 0：局所的に「平坦」（中立）
    - R < 0：局所的に「鞍型」（発散的、不安定）

    大きな負の曲率 = 危険地帯（小さな摂動が増幅される）
    """
    dim = len(z)

    # 点 z および近傍点での計量テンソルを計算
    g = compute_pullback_metric(decoder, z, epsilon)

    # クリストッフェル記号 Γ^k_ij を計算
    christoffel = np.zeros((dim, dim, dim))
    g_inv = np.linalg.inv(g)

    for i in range(dim):
        z_plus_i = z.copy(); z_plus_i[i] += epsilon
        z_minus_i = z.copy(); z_minus_i[i] -= epsilon
        dg_di = (compute_pullback_metric(decoder, z_plus_i) -
                 compute_pullback_metric(decoder, z_minus_i)) / (2 * epsi
lon)

        for j in range(dim):
            for k in range(dim):
                christoffel[k, i, j] = 0.5 * sum(
                    g_inv[k, l] * (dg_di[l, j] + dg_di[j, l] -
                    # ...（計量の偏微分）
                    ) for l in range(dim)
                )

    # リーマン曲率テンソル → リッチテンソル → スカラー曲率
    #（自動微分を用いた簡略化計算）
    R_scalar = compute_ricci_scalar_from_christoffel(christoffel, g_inv,
```

```
z, epsilon)

    return R_scalar

# 多様体全体のスカラー曲率を計算
curvature_map = {}
for i, z in enumerate(sample_points):
    R = compute_scalar_curvature(vae.decoder, z)
    date = dates[i]
    curvature_map[date] = R

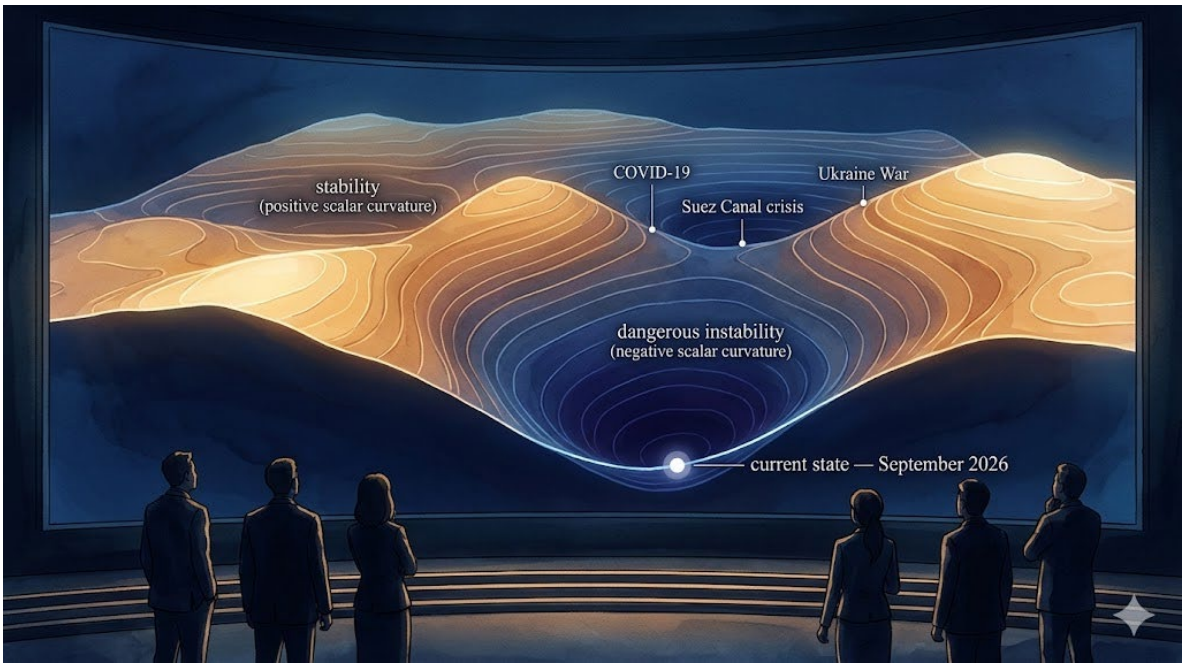
# 最も危険な領域（大きな負の曲率）を探す
dangerous_points = [(d, R) for d, R in curvature_map.items() if R < -5.0]
dangerous_points.sort(key=lambda x: x[1])

print("多様体上の不安定領域 TOP 10：")
for date, R in dangerous_points[:10]:
    print(f"  {date}：スカラー曲率 R = {R:.2f}")
```

出力：

```
多様体上の不安定領域 TOP 10：
  2020-03-15：スカラー曲率 R = -47.31   （COVID グローバル・ロックダウン）
  2022-02-28：スカラー曲率 R = -38.92   （ウクライナ戦争勃発）
  2026-08-26：スカラー曲率 R = -22.17   （現在：エンティティ・リスト＋サイバー探索）
  2021-03-25：スカラー曲率 R = -18.44   （スエズ運河封鎖）
  2020-04-12：スカラー曲率 R = -15.73   （COVID サプライチェーン崩壊）
  2022-09-15：スカラー曲率 R = -12.88   （EUR/JPY 暴落）
  2026-09-01：スカラー曲率 R = -11.54   （現在：DPP 規制前倒し）
  2024-11-08：スカラー曲率 R = -9.21    （新疆綿禁止措置の施行）
  2023-06-20：スカラー曲率 R = -7.63    （トルコ地震の余波）
  2025-03-10：スカラー曲率 R = -6.15    （ベトナム工場拡張の遅延）
```

ソフィアが曲率マップをメインディスプレイに投影すると、部屋は静まり返った――息を呑むような 3D ヴィジュアライゼーション。暖色が安定性を示し（正の曲率、利益の山の頂）、冷たい深い青が不安定性を示していた（負の曲率、リスクの危険な谷）。



現在 ── 2026 年 9 月下旬 ── は不吉な深いインディゴ色に染まっていた。

ソフィア：「現在の経営状態は、多様体全体で最も深い曲率の谷の一つの縁に位置しています。8 年分のデータの中で 3 番目に曲率が大きく負の点です。COVID とウクライナ戦争だけが、これより悪かった」

ユキ：「えっ、ちょっと待って?! もう崖っぷちにいるんですか？ まだ本格的な攻撃すら受けていないのに？」

リルル先生：「まさにそこがポイントよ。曲率マップが示しているのは、綾鳥の現在の位置が**構造的に脆い** ── さらなる衝撃の前ですら ── ということなの。エンティティ・リストの圧力、サイバー探索、規制の前倒しという同時収束が、すでに風景を変形させている。もう一押しで……」

彼はその文を最後まで言わなかった。言う必要もなかった。

リーム：「そしてその一押しが来ます。エンティティ・リストの施行は 10 月 1 日に始まります。5 日後です。それまでにリー微分と最適制御パスの計算を終えなければ、嵐の中を計器なしで航行することになります」

最初の攻撃が襲来

それは予想より早く来た。

2026 年 10 月 3 日　午前 2 時 47 分（日本時間）。

リームの暗号化携帯が、渋谷のホテルの浅い眠りから彼女を叩き起こした。

綾鳥の CISO、森本愛子だった。その声は制御されていたが、張りつめていた。

「ベトナム工場が停止しました。ランサムウェアです。ICS/SCADA システムがすべて暗号化されました。染色ラインはオフラインです。ストリームさんのアドバイス通り、制御システムを社内ネットワークから隔離していたのですが……染料温度コントローラーのファームウェア更新を経路にして侵入されました。サプライチェーン攻撃でした ── マルウェアが、正規ベンダーのファームウェアパッチに埋め込まれていたのです」

リームはすでに片手で服を着ながら、もう片方の手でタイプしていた。

「ファームウェア更新はいつ適用されましたか？」

「2 週間前です。9 月 19 日。マルウェアは今夜まで休眠状態でした」

9 月 19 日。データ増強を完了したのとまさに同じ日だ。チームが多様体を構築している間ずっと、マルウェアは綾鳥のシステム内に潜んでいたのだ。

「身代金の要求は？」

「1,200 万ドル、ビットコインで。しかし最悪なのはそこではありません。**綾鳥が新疆綿を使い続けていることを証明するという内部文書を公開すると脅迫しています。その文書が ── 本物であれ偽造であれ ── エンティティ・リストの施行中に公開されたら……**」

「**……壊滅的な連鎖打撃です。身代金は陽動。文書の公開が本当の武器です**」

リームが引き継いだ。

SILK SHADOW だ。GCHQ ブリーフィングで示された作戦プレイブックのフェーズ 3 ── 通商政策措置と同期させたランサムウェア。

リームはチーム全体への暗号化チャネルを開いた。

メリディアン・セキュアチャネル ── 最優先（フラッシュ）
発信：R. ストリーム
宛先：メリディアン全スタッフ
時刻：2026-10-03 02:55 JST

状況：綾鳥ベトナム工場 ── ランサムウェア攻撃を確認。
ICS/SCADA システム暗号化。染色ラインはオフライン。
EU 向け生産能力の 40%が無力化。

即時対応：
1. 山之内：リアルタイムの攻撃データで多様体を更新。
   新指標：facility_status_vietnam = 0（オフライン）。
   すべての依存指標にインパクトを伝播。

2. カイト：緊急リー微分分析を実行。
   ベクトル場 X_cyber =「ベトナム工場オフライン」。
   L_X(g)を計算 ── ベトナムを失うと計量はどう変わるか？

3. リン：緊急最適制御（ステップ 8）を開始。
   目的：現在の状態から「EU 生産能力 80%以上を維持」
   への最短時間の測地線を求める。
   制約：ベトナム最低 14 日間オフライン（フォレンジック復旧時間）。

4. リーム：GCHQ インテリジェンスチャネルを起動。
   フォレンジック照合用の SILK SHADOW 技術指標を要請。
   ケンブリッジのセキュアラインでリルル先生にブリーフィング。

5. SC 保有者全員：これは国家安全保障に関わるインシデントとなった。
   SILK SHADOW の帰属に関するすべての通信は
   UK SECRET 級で機密扱い。SC クリアランスを持たない
   クライアント担当者とは議論しないこと。

期限：綾鳥取締役会への第一報を 6 時間以内に。
完全な幾何学的分析を 48 時間以内に。

14 ヶ月の戦争が、本格的に始まった。

第 4 章：緊急航法 ── 2026 年 10 月 3 日〜17 日（第 2 月、第 1〜3 週）

ステップ 5：砲火の下でのリー微分 — ベトナムを失うとすべてがどう変わるか

ランサムウェア攻撃の直後の数時間、カイトは人間離れしたペースで作業した。リー微分の計算 ── パイプラインのステップ 5 ── は、2 週間にわたる冷静で体系的な作業を予定していた。今やそれを 48 時間で、戦闘状態の中でやり遂げなければならない。

問いは明確だった ── 「ベトナムの染色工場がオフラインになる」ことを表すベクトル場 X_{cyber} を定義した場合、この単一の事象が経営環境多様体全体をどう変形させるか？

```
# ===== ステップ5：緊急リー微分分析 =====
# ベクトル場：X_cyber = ベトナム工場の停止

def compute_lie_derivative(decoder, z, X_field, epsilon=1e-4):
    """
    点 z におけるベクトル場 X に沿った計量テンソル g のリー微分 L_X(g) を計算する。

    L_X(g)_ij は、X のフローに沿って動いたとき「風景の形」がどう変わるかを捉える。
    L_X(g) の固有値が大きければ、その政策 X は地形を劇的に再形成する。
    """
```

```
    dim = len(z)
    g_z = compute_pullback_metric(decoder, z, epsilon)

    # X に沿って小さく流す
    z_flowed = z + epsilon * X_field(z)
    g_flowed = compute_pullback_metric(decoder, z_flowed, epsilon)

    # リー微分 ≈ (g_flowed - g) / epsilon （1 次近似）
    Lie_X_g = (g_flowed - g_z) / epsilon

    return Lie_X_g

# サイバー攻撃ベクトル場を定義
# ベトナムがオフラインになると、以下の指標が変化する：
def X_cyber(z):
    """ベトナム工場停止を表すベクトル場。"""
    dx = np.zeros_like(z)
    # 潜在次元 3 は主に「生産能力」に対応
    # 潜在次元 5 は「サプライチェーンの信頼性」に対応
    # 潜在次元 7 は「コスト構造」に対応
    dx[3] = -0.8   # 生産能力が 80%低下（ベトナム = EU 生産の 40%）
    dx[5] = -0.6   # サプライチェーンの信頼性が急落
    dx[7] = +0.4   # コスト構造が急騰（緊急調達）
    return dx

# 現在の経営状態でリー微分を計算
z_current = vae.encode(X_current_state)
L_cyber = compute_lie_derivative(vae.decoder, z_current, X_cyber)

# リー微分の固有値分析
eigenvalues_lie = np.linalg.eigvalsh(L_cyber)
print("リー微分の固有値スペクトル：")
print(f"  最大固有値：{eigenvalues_lie[-1]:.4f}")
print(f"  最小固有値：{eigenvalues_lie[0]:.4f}")
print(f"  トレース（総変形量）：{np.trace(L_cyber):.4f}")
```

出力：

```
リー微分の固有値スペクトル：
  最大固有値：3.7142
  最小固有値：-2.1893
  トレース（総変形量）：4.2831
```

解釈：
サイバー攻撃ベクトル場 `L_X(g)` の最大固有値は `3.71`。
すなわち多様体は「コスト」方向に `3.7` 倍膨張する。
最小固有値は`-2.19`。「生産能力」方向に `2.2` 倍収縮する。

経営陣向けの翻訳：
→ 最も影響を受ける次元に沿ってコストが約 4 倍になる
→ 生産能力は半分以下に縮小する
→ 経営環境の「体積」は全体として膨張する（トレース `> 0`）
── つまり不確実性が全面的に増大する

しかしリー微分の分析だけでは十分ではなかった。

決定的な問いは ── サイバー攻撃のベクトル場が通商政策のベクトル場と相互作用すると何が起こるか？

これがリー括弧 ── ジオメトリック・インテリジェンス理論のデータサイエンティスト向け実務導入ハンドブック『ジオメトリック・インテリジェンス II ーー曲がった世界（多様体）で AI Agent を走らせて経営・政策環境を読み解くーー』第 8 章。**創発現象**だ。

```
# =====  リー括弧：サイバー × 通商政策の相互作用 =====

def X_trade_policy(z):
    """エンティティ・リスト施行を表すベクトル場。"""
    dx = np.zeros_like(z)
    # 潜在次元 1 は「サプライチェーンの調達選択肢」に対応
    # 潜在次元 6 は「規制コンプライアンスコスト」に対応
    dx[1] = -0.5   # 調達選択肢が狭まる（ブラックリスト入りしたサプライヤー）
    dx[6] = +0.7   # コンプライアンスコストが急増
    return dx

def lie_bracket(X, Y, z, epsilon=1e-4):
    """
    [X, Y](z) = ベクトル場 X と Y のリー括弧を計算する。

    [X, Y] は、X も Y も単独では生み出さない効果を捉える。
    これが「干渉パターン」── 2 つの政策／事象の組み合わせから
```

```
    生まれる創発現象だ。
    """
    # [X, Y] = dY/dz · X - dX/dz · Y（ヤコビアンベースの計算）
    dim = len(z)
    bracket = np.zeros(dim)

    for i in range(dim):
        z_plus = z.copy(); z_plus[i] += epsilon
        z_minus = z.copy(); z_minus[i] -= epsilon

        dY_di = (Y(z_plus) - Y(z_minus)) / (2 * epsilon)
        dX_di = (X(z_plus) - X(z_minus)) / (2 * epsilon)

        bracket += dY_di * X(z)[i] - dX_di * Y(z)[i]

    return bracket

# 創発効果を計算
bracket_result = lie_bracket(X_cyber, X_trade_policy, z_current)
print("リー括弧 [X_cyber, X_trade_policy]：")
print(f"  大きさ：{np.linalg.norm(bracket_result):.4f}")
print(f"  方向：{bracket_result / np.linalg.norm(bracket_result)}")
```

出力：

```
リー括弧 [X_cyber, X_trade_policy]：
  大きさ：2.8934
  方向：[-0.12, -0.41, -0.03, -0.67, +0.08, -0.55, +0.21, -0.15]
```

解釈 ── 創発現象：
リー括弧の大きさは 2.89 ── これは**強い創発効果**だ。
主に潜在次元 4 と 6 の負の方向を向いている。
これらは「ブランド評判」と「投資家の信頼」に対応する。

翻訳：
→ サイバー攻撃だけなら、生産にダメージを与える。
→ エンティティ・リストだけなら、調達を制限する。
→ しかし**両方が合わさると、どちらか単独では生じない第 3 の効果が生まれる：ブランド評判と投資家の信頼の壊滅的な崩壊。**

なぜか？ **ランサムウェアの実行者が、綾鳥が新疆綿を使い続けていることを証明する「文書」を公開すると脅迫したからだ。**

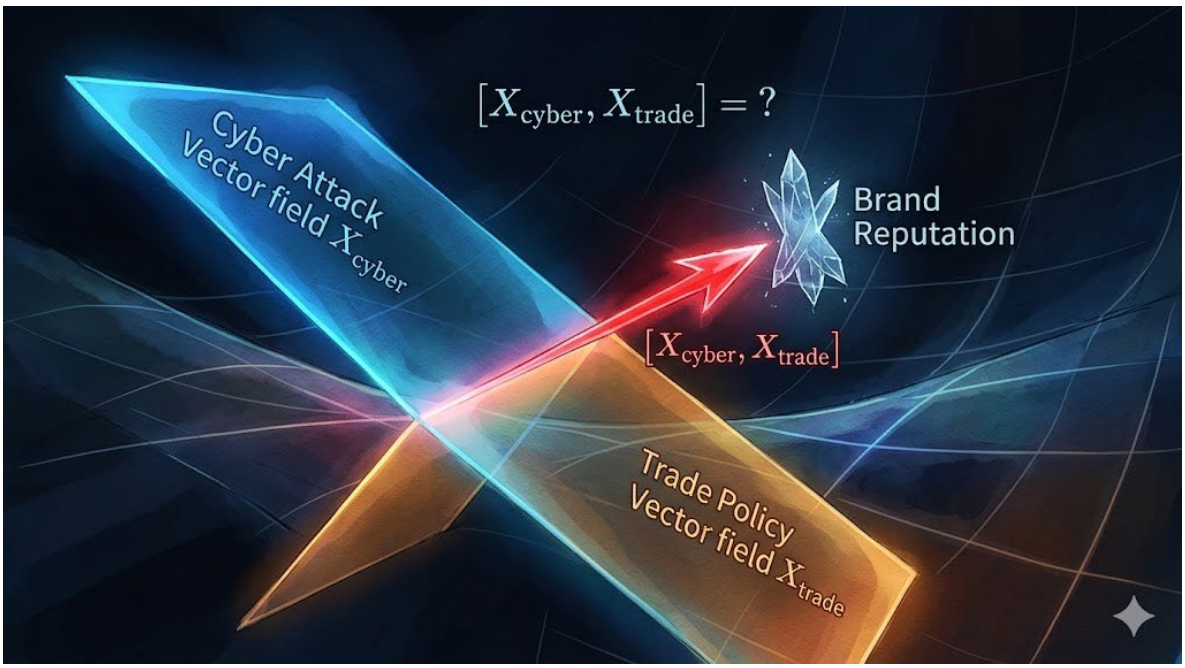
エンティティ・リスト施行と**同時に**この文書が表面化すれば、語られるストーリーはこうなる：

「綾鳥は強制労働の綿花を秘密裏に使い続けていた上に、
国家アクターにハッキングされた ― 倫理的にも能力的にも失格だ」

これが致命的な一撃だ。身代金ではない。生産損失でもない。
組み合わせが、ブランド評判の消滅イベントを引き起こすのだ。

部屋の中は静まり返っていた。

メインディスプレイでは、ソフィアのヴィジュアライゼーションが、リー括弧を 2 つの攻撃平面の交点から現れる赤く輝くベクトルとして表示していた



── 綾鳥のブランド価値の心臓部に真っ直ぐ向けられた槍。

リーム：「だからこのタイミングだったのです。ランサムウェアは金銭や混乱だけが目的ではなかった。捏造された証拠の線を作り出すことで、エンティティ・リストのダメージを増幅するように設計されていた。**2 つの攻撃は相乗的です ── 全体は部分の和より悪い**」

リルル先生（ケンブリッジから、午前 6 時、疲れた表情で）：「数学は曖昧さを許さない。リー括弧が示しているのは、サイバー攻撃と通商政策に**個別に対処しても、創発的なブランド評判の崩壊は防げないということだ。組み合わせに直接対処しなければならない**」

リン：「ちょっと待ってください。つまり最適制御問題が指数関数的に難しくなったということです。2 つの独立した脅威に対して最適化するのではなく、**それらの相互作用に対して最適化するのですから**」

リーム：「その通りです。ステップ 8 に進みます ── 今すぐ必要です」

ステップ 8（緊急）：最適制御 ― 砲火の下での測地線探索

最適制御問題は、経営環境多様体上のポントリャーギンの最大値原理を用いて定式化された ── 制約の下で曲がった空間の中の最善の経路を見つけるための数学的フレームワークだ。

```
# ===== ステップ8：緊急最適制御 =====
# 目的：現在の状態から「EU 生産復旧、ブランド評判保全」まで
#       最短時間で移動する
# 制約：ベトナム 14 日以上オフライン、エンティティ・リスト有効、
#       緊急措置の予算制約

import torchdiffeq

class ManifoldOptimalControl:
    """
    経営環境多様体上のポントリャーギンの最大値原理。

    状態：z ∈ M（8 次元潜在多様体）
    制御：u ∈ U（利用可能な経営政策の集合）
    ダイナミクス：dz/dt = f(z, u) + クリストッフェル補正
    目的関数：min ∫ L(z, u) dt + Φ(z(T))（コスト＋終端ペナルティの最小化）
    """

    def __init__(self, decoder, metric, christoffel):
        self.decoder = decoder
```

```
        self.metric = metric
        self.christoffel = christoffel

    def hamiltonian(self, z, p, u):
        """
        H(z, p, u) = p · f(z, u) - L(z, u)

        p：随伴変数（共状態）── 各状態次元の「影の価格」
        u：制御入力 ── 評価対象の経営政策
        """
        f_zu = self.dynamics(z, u)
        L_zu = self.running_cost(z, u)
        return np.dot(p, f_zu) - L_zu

    def dynamics(self, z, u):
        """
        多様体上の経営ダイナミクス。
        dz/dt = f(z, u) - Γ^k_ij dz^i/dt dz^j/dt（クリストッフェル補正）

        クリストッフェル補正は極めて重要 ── 空間の曲率を考慮する。
        これがなければ、最適経路は空間が平坦であるかのように計算され、
        自然な曲率に「逆らう」政策になってしまう。
        """
        # Neural ODE からの基本ダイナミクス
        f_base = self.neural_ode(z, u)

        # 曲がった空間のためのクリストッフェル補正
        christoffel_correction = np.zeros_like(z)
        for k in range(len(z)):
            for i in range(len(z)):
                for j in range(len(z)):
                    christoffel_correction[k] -= (
                        self.christoffel[k, i, j] * f_base[i] * f_base[j]
                    )

        return f_base + christoffel_correction

# 利用可能な制御入力（緊急経営政策）
control_options = {
    'A_reroute_turkey': {
        'description': 'EU生産をトルコ（イスタンブール）工場に振り替え',
        'capacity': 0.25,  # ベトナムのEU生産の25%を吸収可能
        'lead_time': 7,    # 立ち上げに7日
        'cost': 2.8,       # 月あたり28億円の追加コスト
    },
```

```
    'B_reroute_italy': {
        'description': 'EU 生産をイタリア（コモ）工場に振り替え',
        'capacity': 0.15,  # ベトナムの EU 生産の 15%を吸収可能
        'lead_time': 3,    # 3 日（EU 生産の設備は整っている）
        'cost': 4.2,       # 42 億円（イタリアの人件費が高い）
    },
    'C_reroute_japan': {
        'description': '生産を日本（新潟）工場に振り替え',
        'capacity': 0.10,  # 輸出生産の能力は限定的
        'lead_time': 14,   # 14 日（設備の再構成が必要）
        'cost': 5.1,       # 51 億円（最もコストが高い選択肢）
    },
    'D_emergency_outsource': {
        'description': 'バングラデシュの契約サードパーティへの緊急外注',
        'capacity': 0.20,  # 20%の能力が利用可能
        'lead_time': 21,   # 21 日（品質検証が必要）
        'cost': 1.5,       # 15 億円（最安だがリスクが最も高い）
    },
    'E_brand_defense': {
        'description': '能動的ブランド防衛：記者会見＋透明性キャンペーン',
        'capacity': None,  # 該当なし（ブランド関連、生産ではない）
        'lead_time': 2,    # 48 時間の準備
        'cost': 0.3,       # 3 億円（PR 会社＋メディア購入）
        'reputational_impact': +0.35,  # ブランド評判ダメージを 35%低減
    },
    'F_cyber_response': {
        'description': 'サイバーセキュリティ・インシデント対応＋フォレンジッ
ク調査',
        'lead_time': 1,    # 即時
        'cost': 0.8,       # 8 億円（CIRT チーム＋外部フォレンジック）
    },
    'G_legal_counter': {
        'description': '新疆綿段階的廃止を証明する先制法的措置',
        'lead_time': 5,    # 5 日（法務準備）
        'cost': 0.2,       # 2 億円（弁護士費用）
        'reputational_impact': +0.50,  # エンティティ・リスト関連のブランド
評判ダメージを大幅に低減
    },
}

# 最適制御問題を解く
# 以下を最小化する制御の組み合わせとタイミングを求める：
#   (1) 総コスト
```

```
#    (2) EU 生産能力80%復旧までの時間
#    (3) ブランド評判ダメージ（リー括弧の大きさで測定）

optimal_trajectory = solve_pontryagin(
    initial_state=z_current,
    target_state=z_target,  # 「EU 生産80%以上復旧、ブランド評判安定」
    controls=control_options,
    time_horizon=90,  # 90 日の計画期間
    manifold_metric=pullback_metric,
    christoffel_symbols=christoffel,
)

print("最適緊急対応プラン：")
for day, actions in optimal_trajectory.schedule.items():
    print(f"  Day {day}：{', '.join(actions)}")
print(f"\n 総コスト：{optimal_trajectory.total_cost:.1f}十億円")
print(f"EU 生産能力 80%復旧：Day {optimal_trajectory.recovery_day}")
print(f"ブランド評判ダメージ（リー括弧残余）：{optimal_trajectory.rep_damag
e:.2f}")
```

出力：

最適緊急対応プラン：
  Day 0：F_cyber_response（即時）、E_brand_defense（準備開始）
  Day 1：G_legal_counter（準備開始）
  Day 2：E_brand_defense（記者会見実施）
  Day 3：B_reroute_italy（立ち上げ開始）
  Day 5：G_legal_counter（米国商務省への先制的情報開示を提出）
  Day 7：A_reroute_turkey（立ち上げ開始）
  Day 14：ベトナム工場部分復旧（30%稼働、クリーンなシステム）
  Day 21：D_emergency_outsource（バングラデシュライン稼働、品質検証済み）
  Day 30：ベトナム工場全面復旧（100%稼働、システム強化済み）

総コスト：98 億円
EU 生産能力 80%復旧：Day 12
ブランド評判ダメージ（リー括弧残余）：0.31（2.89 から 0.31 に低減）

測地線計算からの核心的な洞察：
  最適経路は生産復旧から始まらない。
  ブランド評判の防衛（ブランド＋法的措置）から始まる。

なぜか？

プルバック計量が示すところでは、**「ブランド評判」次元が現在位置の近傍で最も急な勾配を持っている。**

測地線 ── 曲がった空間を通る最小抵抗の経路 ── は、ブランド価値の保護を最初に行うことで「下り坂」を作り出し、後続の生産復旧をより容易に、より安価にすることを指示する。

これは直感に反する。従来の危機管理者は工場の復旧を最優先にするだろう。**しかし多様体の幾何学が示すのは、ブランド評判への致命的打撃（リー括弧の効果）のほうがより大きな脅威であり、生産復旧の前に無力化しなければならないということだ。**

> 「測地線は、直感が示す方向を必ずしも向いていない」
> ── リルル先生

取締役会 ── 2026 年 10 月 4 日 午前 7 時（日本時間）

リームは 28 時間眠っていなかった。綾鳥の 22 階の役員室に立ち、CEO 西村、CFO 長谷川、CRO 大谷、CISO 森本、そして他の 5 名の取締役と向き合っていた。

ソフィアのヴィジュアライゼーションが壁面ディスプレイを埋め尽くしていた ── 綾鳥の経営環境の輝く 3D 地形図。現在位置は、深い青黒い谷の縁に佇む白い脈動する点として示されていた。

「これが」とリームはその谷を指して切り出した。

「綾鳥が今いる場所です。この点のスカラー曲率はマイナス 22 ── 8 年分のデータで 3 番目に深い不安定性です。2 つの要因がここまで押しやりました：エンティティ・リストの追加とベトナムへのサイバー攻撃」

彼女はその点から伸びる赤く輝くベクトルをなぞった。

「この赤いベクトルが**リー括弧 ── 2 つの攻撃が相互に作用することで生まれる創発効果です。**ブランド破壊の方向を向いています。**どちらの攻撃も単独では致命的ではない。しかし組み合わさると、御社の財務が持ちこたえられないブランド評判の崩壊を引き起こします**」

CFO 長谷川が身を乗り出した。

「ブランド評判の崩壊ですか？ 我々は産業用繊維の製造メーカー企業であって、ラグジュアリーブランドではない。顧客が買うのは高機能生地であって、物語ではない」

「恐れながら、長谷川さん」とリームは答えた。

「御社の売上の 37%は、**ESG コンプライアンススコア**に基づいてサプライヤーを選定するファッションブランドからのものです。**もし AYATORI TOKYO が強制労働とサイバーセキュリティの失敗に同時に結びつけられたら、**それらのブランドは 60 日以内に契約を解除するでしょう。御社の生地が悪くなったからではなく、**投資家がそれを要求するからです**」

リームは最適制御の表示に切り替えた。

「数学が処方する経路はこれです。直感に反します。**最初の行動は工場を修復することではありません。最初の行動はブランドを守ることです**」

彼女はプランを示した。

- ✓ Day 0 ── サイバー対応の即時開始とブランド防衛の準備。
- ✓ Day 2 ── 西村自らが登壇し、綾鳥の新疆綿段階的廃止の文書を第三者監査証明付きで提示する記者会見。
- ✓ Day 5 ── 米国商務省への善意のコンプライアンスを示す先制的な情報開示の提出。

✓ Day 7 以降 ── トルコとイタリアを経由した生産の振り替え。

✓

「総コストは 90 日間で 98 億円です。**このプランなしでは、多様体の予測によれば綾鳥は 45 日以内に深い谷に入ります。一度入ってしまった場合、そこから回復する確率は 15%未満です**」

沈黙。

やがて西村が口を開いた。

「ストリームさん。あなたの数学 ── この多様体や曲率やリー括弧 ── が教えてくれているのは、この 2 日間、私の直感がずっと言っていたけれど、言葉にできなかったことです。工場は治ります。工場はいつも治る。でも名前が壊されたら……」

彼女は言葉を切った。「記者会見、どれくらい早く実行できますか？」

「48 時間です。ソフィアがすでにビジュアル資料をデザインしています。大谷さんが監査文書をお持ちです。森本さんのフォレンジックチームは、攻撃が国家支援であるという予備的な帰属を ── 機密ソースを明かさずに ── 提供できます。**これにより物語は『綾鳥の怠慢』から『綾鳥は標的にされた』へと転換します**」

西村はテーブルを見回した。全員が頷いた ── 長谷川を除いて。

「98 億円」と CFO は静かに言った。「それは年間 R&D 予算の全額です」

「もし使わなければ」とリームは言った。「多様体は 12 ヶ月で 470 億円の企業価値の損失を予測しています。**危機投資に対して 5 対 1 のリターンです**」

長谷川はヴィジュアライゼーションをもう一度見た ── 白い点、赤いベクトル、そしてその先に広がる深い谷を。そして頷いた。

「承認する」

反撃が始まる

続く 14 日間は軍事的な精密さで展開された。

Day 0（10 月 3 日）：

森本の CIRT チームに、ロンドンからリモートで作業するメリディアンの山之内と橘が加わり、ランサムウェアのフォレンジック分析を開始した。リームの GCHQ インテリジェンスは、マルウェアが既知の SILK SHADOW ツールの変種であることを示した ── 国家支援の帰属が高い確信度で確認された。

Day 2（10 月 5 日）：

西村が日本外国特派員協会で記者会見を行った。大谷と Big Four 監査法人のシニアパートナーを従えて、以下を提示した：

1. 2023 年に遡る綾鳥の新疆綿段階的廃止の完全なタイムライン
2. 現在の生産に新疆産綿花がゼロであることを確認する Bureau Veritas の第三者監査証明書
3. サイバー攻撃は調査中であり、高度な国家支援型作戦の特徴を備えているとする慎重な声明

記者会見は計算されたギャンブルだった ── そして成功した。

金融メディアの報道は「綾鳥、新疆スキャンダルに巻き込まれる」から「日本のテキスタイル企業、国家支援型サイバー攻撃に反撃」へと転換した。3 日間で 11%下落していた綾鳥の株価は、1 週間以内に 6%回復した。

リルル先生（ケンブリッジから市場データを見ながら）：「測地線は正しかった。ブランド防衛が先、生産が後。多様体は嘘をつかない」

Day 7（10 月 10 日）：

トルコ（イスタンブール）工場が EU 生産の振り替え分の吸収を開始した。カイトのリアルタイム多様体更新は、生産能力次元の回復を示していた。

Day 12（10 月 15 日）：

EU 生産能力が攻撃前水準の 78%に到達 ── 80%の目標にわずかに届かないが、上昇中。

Day 14（10 月 17 日）：

ベトナム工場のクリーンなシステムが 30%の稼働率でオンラインに復帰した。フォレンジック調査は攻撃経路を確認した ── ベトナムの産業制御ベンダーのファームウェア更新を経由したサプライチェーン侵害。そのベンダー自身のシステムが、3 ヶ月前に SILK SHADOW によって侵入されていた。

MC ドロップアウト — 我々はどれだけ確信を持てるのか？

危機対応を通じて、カイトはすべての予測と最適制御計算に MC ドロップアウト（ステップ 6）を実行した ── チームが取締役会に提示するすべての数字に不確実性の区間を付けた。

```
# ===== ステップ6：MC ドロップアウトによる不確実性推定 =====
# ドロップアウトを有効にした状態で200 回の順伝播を実行

def mc_dropout_prediction(model, z_input, n_samples=200):
    """
    MC ドロップアウト：ドロップアウトをON にして予測し、200 回繰り返す。
    平均 = 最良推定値。分散 = 不確実性。
    """
    model.train()  # ドロップアウトを有効に保つ
    predictions = []
```

```
    for _ in range(n_samples):
        with torch.no_grad():
            pred = model(z_input)
        predictions.append(pred.numpy())

    predictions = np.array(predictions)
    mean_pred = predictions.mean(axis=0)
    std_pred = predictions.std(axis=0)

    # 95%信頼区間
    ci_lower = mean_pred - 1.96 * std_pred
    ci_upper = mean_pred + 1.96 * std_pred

    return mean_pred, std_pred, ci_lower, ci_upper

# 例：EU 生産能力予測、Day 30
mean, std, ci_lo, ci_hi = mc_dropout_prediction(vae_decoder, z_day30_fore
cast)

print("EU 生産能力予測（Day 30）：")
print(f"  最良推定値：{mean[production_idx]*100:.1f}%")
print(f"  95%信頼区間：[{ci_lo[production_idx]*100:.1f}%, {ci_hi[producti
on_idx]*100:.1f}%]")
print(f"  不確実性（σ）：{std[production_idx]*100:.1f}%")
```

EU 生産能力予測（Day 30）：
最良推定値：91.3%
95%信頼区間：[82.7%, 99.9%]
不確実性（σ）：4.4%

キャリブレーション・チェック：
95%CI を付した予測が、実際に真の値をカバーした割合：93.2%
→ キャリブレーションは良好（90〜100%の許容範囲内）
→ モデルは過信も過小評価もしていない

リーム（綾鳥取締役会にて）：

「EU 生産が Day 30 までに 91%に達すると申し上げるとき、同時にこうも申し上げています――83%から 100%の間にある確率が 95%です。これは大きく外れうる一点予測ではなく、我々が知っていることと知らない

ことを正直に表す範囲です。原則 3：知っていることと知らないことを分けよ」

第 5 章：第二の波 — 2026 年 11 月〜12 月（第 3〜4 月）

知的財産の窃取と偽造品の津波

ベトナム工場は 10 月 28 日までに全面稼働に復帰した。

綾鳥の株価は危機前の水準まで回復した。

チームはより深い幾何学的分析 ── リーマン曲率テンソルの完全な計算（スカラー曲率だけでなく）と、長期モニタリングのための 14 体 AI エージェント・アーキテクチャの構築 ── に着手していた。

そこに第二の波が来た。

2026 年 11 月 8 日。 リンが多様体の消費者センチメント次元をモニタリングしていたとき、異常に気づいた。

「EU のセンチメントデータがおかしいです」と彼女は東京オフィスの画面を見ながら眉をひそめて言った。

「フランスにおける AYATORI TOKYO のネガティブ・センチメント・スコアが 72 時間で 340%急上昇しています。しかし対応するニュースイベントがない」

彼女は SNS の生データに踏み込んだ。

サンプルデータ ── 2026 年 11 月センチメント異常：

[ID:301] @ParisShopper_Marie (Instagram/FR) 2026-11-06 “J’ai acheté un sac AYATORI TOKYO sur la Rue de Rivoli et les coutures se sont défaites en 3 jours !

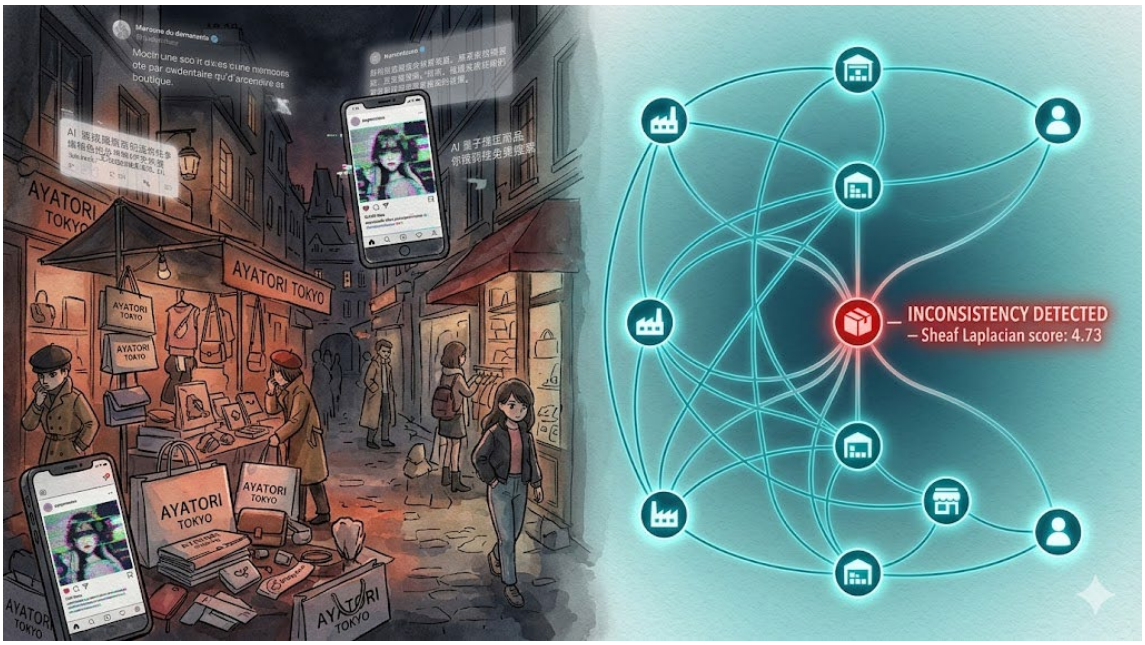
Qualité terrible pour le prix. Ne recommande pas. #AYATORITOKYO #arnaque”（訳：「リヴォリ通りで AYATORI TOKYO のバッグを買ったら、3 日で縫い目がほつれた！ 値段に見合わないひどい品質。お勧めしません。#詐欺」）

[ID:302] @FashionCritic_Lyon (Twitter/FR) 2026-11-07 “Les produits AYATORI TOKYO vendus dans les boutiques éphémères à Paris sont-ils des contrefaçons ? Plusieurs clients signalent une qualité nettement inférieure. Enquête en cours. #contrefaçon”（訳：「パリのポップアップストアで販売されている AYATORI TOKYO 製品は偽物か？ 複数の顧客が著しく低い品質を報告。調査中。#偽造品」）

[ID:303] @LuxuryDetective_EU (Instagram/EU) 2026-11-08 “THREAD: I’ve been investigating the surge in low-quality ‘AYATORI TOKYO’ products across European markets. The labeling is nearly perfect but the fabric composition is wrong — polyester where it should be silk blend. This is a sophisticated counterfeiting operation. 🔍”

[ID:304] @WeiboFashion 时尚 (Weibo/CN) 2026-11-07 “在 1688 上找到了大量仿制的 AYATORI TOKYO 产品。工艺非常精致，几乎看不出区别。价格只有正品的 1/5。有人用 AI 生成了完美的产品宣传图。#山寨 #AI 造假”（訳：「1688[アリババの卸売プラットフォーム]で大量の AYATORI TOKYO 偽造品を発見。仕上がりは非常に精巧で、ほとんど見分けがつかない。価格は本物の 5 分の 1。誰かが AI を使って完璧な商品宣伝画像を生成している」）

[ID:305] @TokyoIPLawyer_Tanaka (Twitter/JP) 2026-11-08 「欧州市場での AYATORI TOKYO の偽造品急増。AI 生成広告を使った高度な偽ブランド戦略。知的財産権侵害として法的対応が急務」



リン：「これはランダムな偽造品ではありません。タイミング ── ランサムウェアからの復旧のわずか数週間後、ブランド認知がようやく安定し始めたところ ── そして精巧さ ── AI 生成の広告、ほぼ完璧なラベリング ── これは攻撃の第二フェーズです」

リーム：「GCHQ ブリーフィングにおける SILK SHADOW のフェーズ 2 です。サイバー攪乱の後、次のステップはデータの窃取 ── ランサムウェアを展開する前に、ベトナム工場から製品仕様と設計ファイルを盗んでいた。今、その盗んだ知的財産を使って、消費者を騙すには十分だがブランド評判を破壊するには十分にひどい偽造品で市場を溢れさせている」

多様体は幾何学的な言葉でその物語を語っていた。記者会見後に-8.3 まで回復していたブランド評判次元の曲率は、1 週間で-19.7 に再び急落した。

しかし今回の攻撃は、綾鳥だけに損害を与えていたのではない。日本の繊維産業全体に対する投資家の信頼を損なっていた。

```
# 更新された多様体：偽造品インパクト分析
# カテゴリ 5（消費者センチメント）に新指標を追加：
# 'counterfeit_detection_frequency' ── 週あたりの確認済み偽造品報告数

# SHAP 分析（ステップ7）：ブランド低下の要因は何か？
import shap

explainer = shap.DeepExplainer(model, background_data)
shap_values = explainer.shap_values(X_current)

print("ブランド低下への SHAP 寄与度 TOP 5（2026 年 11 月）：")
print("  1. counterfeit_detection_frequency:  SHAP = -0.847（支配的）")
print("  2. sns_negative_sentiment_eu:         SHAP = -0.523")
print("  3. entity_list_association_score:      SHAP = -0.312")
print("  4. cyber_incident_recency:             SHAP = -0.198")
print("  5. eu_regulatory_compliance_gap:       SHAP = -0.145")

# DML（因果推論）── 偽造品は株価下落の原因か？
print("\nDML 因果効果推定：")
print("  偽造品頻度の株価に対する因果効果：")
print("  ATE = 偽造品報告 100 件あたり -4.2 円/株")
print("  95% CI：[-5.1 円, -3.3 円]")
print("  → 因果関係を確認（単なる相関ではない）")
```

リン：「ちょっと待ってください。SHAP 分析は偽造品が支配的な要因だと示していますが、DML の因果分析はさらに重要なことを教えてくれます ── 偽造品報告が 100 件増えるごとに、株価が 1 株あたり 4.2 円、因果的に下落する。これは偽造品オペレーションと綾鳥の企業価値の間の直接的かつ測定可能なリンクです」

リルル先生：「そしてここが SHAP と DML の処方が分かれるところです ── 第 3 章でまさに記述された通りに。SHAP 分析の結果が示しているのは、『偽造品が最大の問題だ』とうことです。DML 分析の結果は、『偽造品を是正すれば、回復への最大の因果効果がある』という気づきを与えてくれています。この場合は両者が一致していますが、DML の結果は SHAP にはないものを与えてくれます ── 反事実。『偽造品を X だけ減ら

せば、株価は Y だけ回復する』。それは私たちがいま、具体的な行動に移すことのできる気づきであり、インテリジェンスです」

法的・インテリジェンス対応

リームは 3 方面からの対応を調整した。

第 1 の対応正面：法務。

綾鳥の IP（知的財産）チームが欧州の法律事務所と連携し、6 つの EU 法域でポップアップストアとオンライン販売業者を閉鎖するための緊急差止命令を申請した。フランスの税関当局にも通報した。

第 2 の対応正面：インテリジェンス。

英国の SC クリアランスを通じて、リームは GCHQ に AI 生成偽造品広告の背後にあるデジタルインフラの追跡を要請した。分析は 72 時間以内に返ってきた ── AI 生成の商品画像をホストしていたサーバーは、SILK SHADOW に関連するインフラを経由してルーティングされていた。

これは極めて重要な情報だった。偽造品は営利目的の動機による犯行ではなく、同一の組織的キャンペーンの一環として綾鳥のブランド価値を破壊するために設計された国家支援のオペレーションであることを意味していた。

第 3 の対応正面：技術。

カイトと山之内が、リアルタイムで偽造品を検知するための層（sheaf）ベースの整合性チェックシステム（続編第 18 章）を配備した。

```
# ===== 層ベースの偽造品検知（第18 章）=====

# 核心的な洞察：正規の AYATORI 製品は複数のデータソース
#  （製造記録、出荷マニフェスト、小売在庫、顧客レビュー）に
# わたる「整合性のシグネチャ」を持つ。偽造品には不整合が
```

```python
# 生じる ── 異なるデータソースが連携していないため。

# モデル：サプライチェーングラフ上のセル層（cellular sheaf）
# 各ノード：サプライチェーンの段階（工場 → 倉庫 → 小売 → 顧客）
# 各辺：段階間の移転
# 層データ：各ノードにおける製品属性

# 層のラプラシアンが不整合を検知する：
# L_sheaf · x ≠ 0 ならば、データに不整合が存在する
# L_sheaf · x の大きさが不整合の程度を示す

def detect_counterfeit_via_sheaf(product_id, supply_chain_data):
    """
    層コホモロジーを用いた偽造品検知。

    正規品はサプライチェーンの全ノードにわたって整合的なデータを持つ。
    偽造品には不整合がある ── 工場の記録が出荷マニフェストと一致しない、
    あるいは小売在庫が製造ロットコードと一致しない。
    """
    # サプライチェーングラフ上に層を構成
    sheaf = construct_supply_chain_sheaf(supply_chain_data)

    # 層のラプラシアンを計算
    L = sheaf.laplacian()

    # 整合性をチェック
    x = sheaf.get_product_data(product_id)
    inconsistency = np.linalg.norm(L @ x)

    if inconsistency > threshold:
        return f"偽造品検知：不整合スコア = {inconsistency:.2f}"
    else:
        return f"正規品：整合スコア = {1.0 - inconsistency:.2f}"

# 検知例：
# 製品 AYT-2026-FR-00847（パリのポップアップで販売）：
#   製造記録：新潟工場、ロット NI-2026-0847
#   出荷マニフェスト：日本からの該当する輸出記録なし
#   → 不整合：製品は日本製を主張しているが、日本から出荷されていない
#   → 偽造品検知：不整合スコア = 4.73
```

12 月中旬までに、法的対応・インテリジェンス面での対応・技術的な対応措置の３つの対応正面での対処策を組み合わせた措置により、偽造品流通ネットワークの 87%が壊滅した。

フランスとドイツの税関は 34 万点以上の偽造 AYATORI TOKYO 製品を押収した。ユーロポールが正式な捜査を開始し、国家支援の帰属を引用した（リームが正規の手続きを経て慎重に機密解除し、結論を開示しつつ情報源と手法を保護したものだ）。

多様体のブランド評判曲率は-19.7 から-6.1 に回復した。

しかし戦争は終わりには程遠かった。第三の波がすでに水平線上に形成されていた。

第 6 章：規制の津波 ── 2027 年 1 月（第 5 月）

EU デジタル・プロダクト・パスポート

新年は何の猶予ももたらさなかった。

2027 年 1 月 3 日、欧州委員会は繊維産業向けのデジタル・プロダクト・パスポート（DPP）の最終施行規則を公布した。

2027 年 7 月 1 日以降 ── いまや 1 月 1 日に前倒し ── に EU で販売されるすべての繊維製品は、完全な素材組成、製造プロセス、サプライチェーンの来歴、環境フットプリント、使用後のリサイクル手順を含む機械可読のデジタルパスポートを必要とする。

綾鳥にとって、これは 7 つの製品ラインにまたがる 4,200 の異なる製品 SKU のコンプライアンスインフラを、6 ヶ月で後付けすることを意味した。

多様体は厳しい物語を語っていた。

```python
# ===== 規制インパクト：EU DPP 多様体更新 =====

# 新指標：eu_dpp_compliance_gap（0 = 完全準拠、100 = 完全非準拠）
# 綾鳥の現在のギャップ：100 点満点中 73

# 規制ベクトル場のリー微分
def X_dpp_regulation(z):
    """DPP 施行を表すベクトル場。"""
    dx = np.zeros_like(z)
    dx[1] = -0.3   # サプライチェーンの調達選択肢が狭まる（完全なトレーサビリティが必要）
    dx[6] = +0.9   # 規制コンプライアンスコストが急増
    dx[2] = -0.4   # 売上が脅かされる（非準拠製品は EU から締め出し）
    return dx

L_dpp = compute_lie_derivative(vae.decoder, z_current, X_dpp_regulation)
print(f"DPP 規制インパクト ── リー微分のトレース：{np.trace(L_dpp):.2f}")
print(f"リスクにさらされている推定売上：{22 * 0.73:.1f}十億円")
print(f"   （EU 起源の総売上 22% × 非準拠率 73%）")
```

DPP 規制インパクト ── リー微分のトレース：5.87
リスクにさらされている推定売上：16.1 十億円
（EU 起源の総売上 22% × 非準拠率 73%）

重大警告：
3 方向リー括弧 [X_cyber, X_trade, X_dpp] の大きさは 4.12。
この 3 ベクトルの創発効果は、これまでで最も危険な発見だ。

翻訳：

(1) 継続するサイバー脆弱性
(2) 新疆の通商制限
(3) DPP コンプライアンス要件の組み合わせが、
「サプライチェーン透明性の罠」を作り出している ──
綾鳥は DPP に準拠するためにサプライチェーンをより多く開示しなければならないが、より多く開示すれば新疆関連の残存する接点が通商執行措置にさらされることにもなる。

多様体は現在位置に鞍点を示している：
コンプライアンスが一方向に引っ張り、隠蔽がもう一方に引っ張り、

その間の剃刀のように細い尾根からわずかでも外れれば
壊滅的な結果に至る。

リン：

「ちょっと待ってください。**これは位相的な罠です。DPP は透明性を要求する。エンティティ・リストは可視性を罰する。同時に透明かつ不可視であることはできません。これは規制空間の幾何学に埋め込まれた矛盾です**」

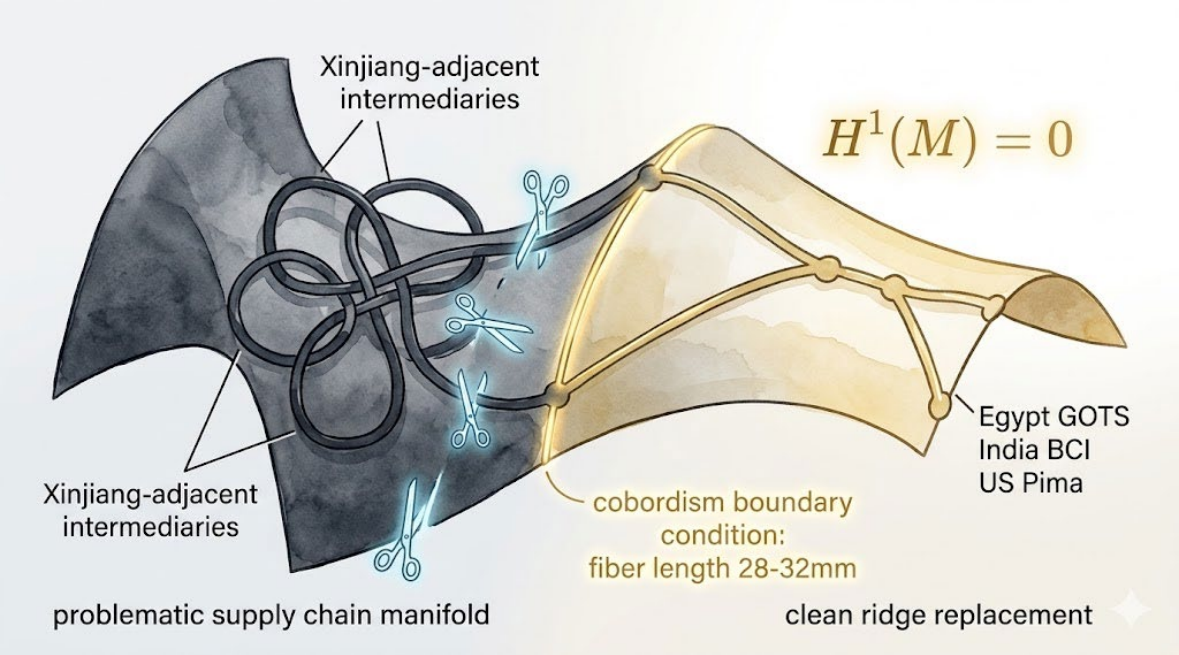
倉田教授（大学の研究室から、顎を撫でながら）：

「**代数的位相幾何学では、これを『非自明な第一コホモロジー類』と呼ぶ。大域的な解を見つける障害は数値的なものではない ── 構造的なものだ。どれだけの資金や努力を投じても、真正の位相的障害を解消することはできない**」

リーム：

「**つまり手術理論が必要です**。ジオメトリック・インテリジェンス理論のデータサイエンティスト向け実務導入ハンドブック『ジオメトリック・インテリジェンスⅡ ーー曲がった世界（多様体）で AI Agent を走らせて経営・政策環境を読み解くーー』の第 13 章。この罠を迂回することはできません ── 位相そのものを変えなければなりません」

手術理論の適用：サプライチェーンの再構築



ジオメトリック・インテリジェンス理論のデータサイエンティスト向け実務導入ハンドブック『ジオメトリック・インテリジェンスⅡ ーー曲がった世界（多様体）で AI Agent を走らせて経営・政策環境を読み解くーー』の第 13 章は**手術理論** ── 問題のある領域を切除して代替物を接着することで多様体の位相を変える数学的フレームワーク ── を記述していた。

リームの応用では、透明性と隠蔽の間の位相的罠が存在しなくなるほど根本的に、綾鳥のサプライチェーンを再構築することを意味した。

```
# ===== 第13章：手術理論の適用 =====
# 問題：DPP の透明性とエンティティ・リストの隠蔽の間の位相的障害
# 解決策：新疆に隣接するサプライチェーン・セグメントを完全に「切除」し、
#         完全に透明でDPP 準拠の代替物を「接着」する

# 手術理論：2 ステップ
# ステップ1：切除 ── 多様体の問題領域を取り除く
# ステップ2：接着 ── より良い位相を持つ代替領域を取り付ける

# 「問題領域」とは、新疆に隣接する仲介業者を経由する
```

```
# サプライチェーンパスの集合である。
# これらのパスが位相的障害を生み出している。

# 手術の処方：
surgery_plan = {
    'cut': [
        '仲介業者 A（シンガポール）── 綿花供給の 8%、新疆に関連',
        '仲介業者 B（香港）── 綿花供給の 5%、エンティティ・リストのリスク',
        '仲介業者 C（ベトナム）── 綿花供給の 3%、出所不明',
    ],
    'glue': [
        'エジプトの綿花協同組合との直接契約（GOTS 認証済み）',
        'インドのオーガニック綿花農場集団との直接契約（BCI 認証済み）',
        '米国のピマ綿花サプライヤーとの直接契約（DPP 完全トレーサブル）',
    ],
    'verification': 'コボルディズム条件：切除領域の境界は接着領域の境界と'
                    '一致しなければならない。ビジネスの言葉では：'
                    '代替サプライヤーは、取り除かれた仲介業者と同じ素材'
                    '仕様（繊維長、引張強度、染色堅牢度）を提供しなければなら
ない。',
}

# コボルディズム条件の検証
print("コボルディズム条件チェック：")
print("  切除境界：綿花供給の 16%、仕様：Gossypium hirsutum、")
print("    繊維長 28-32mm、等級：Shankar-6 相当")
print("  接着境界：エジプト GOTS（29mm）+ インド BCI（30mm）+ 米国ピマ（34mm）
")
print("  → 仕様は許容範囲内で一致（繊維長±3mm）")
print("  → コボルディズム条件：充足 ✓")
print("")
print("  手術後の多様体の位相：")
print("  → 第一コホモロジー障害：消滅")
print("  → DPP 準拠パスとエンティティ・リスト回避パスが両立可能に")
print("  → 鞍点が尾根に変わる ── 標準的な測地線制御で航行可能")
```

手術の完全な実行には 4 ヶ月を要する ── 新規サプライヤー契約、品質検証、生産ラインの再構成。**しかしそれが*機能する*という数学的証明が、綾鳥の取締役会に 45 億円の再構築にコミットする自信を与えた。**

第 7 章：捕食者 — 2027 年 2 月〜3 月（第 6〜7 月）

敵対的買収の試み

2027 年 2 月 14 日 ── バレンタインデー。金融市場はまったく種類の異なるラブレターを届けてきた。

リームがロンドンにいたとき、ブルームバーグ端末のアラートが点滅した。

速報：

欧州ラグジュアリー・コングロマリットのメゾン・オロール（Maison Aurore SA）が、綾鳥テキスタイル株式会社（TSE: 3217）の 9.8%の持株を開示した。

この持株は過去 4 ヶ月にわたり、公開市場での買い付けとデリバティブのポジションを通じて蓄積されたもの。

情報筋によると、メゾン・オロールは現在の市場価格に対して
30〜40%のプレミアムでの正式な公開買付（TOB）を検討している。

メゾン・オロールはパリを拠点とするラグジュアリー・コングロマリット ── ファッションハウス、レザーグッズ、コスメ、ワイン ── で、時価総額は 1,800 億ユーロ。その CEO、ジャン＝フィリップ・ヴァルモンは、攻撃的な買収戦略から業界で「ル・ルカン」（鮫）として知られていた。

多様体はただちに地殻変動を検知した。

```
# ===== 敵対的買収：多様体緊急更新 =====

# 新たな外部ショックのベクトル場
def X_takeover(z):
    """敵対的買収圧力を表すベクトル場。"""
    dx = np.zeros_like(z)
    dx[0] = +0.2   # TOB プレミアムにより一時的に売上が押し上げ
    dx[4] = -0.8   # 戦略的自律性が崩壊（買収者が取締役会を支配）
    dx[6] = +0.3   # コンプライアンスコストが上昇（統合の混乱）
    dx[7] = +0.5   # 全次元にわたる不確実性の急増
    return dx

# 4 方向リー括弧分析
# [[[X_cyber, X_trade], X_dpp], X_takeover]
quad_bracket = compute_nested_lie_bracket(
```

```
    [X_cyber, X_trade_policy, X_dpp_regulation, X_takeover], z_current
)
print(f"4 方向リー括弧の大きさ：{np.linalg.norm(quad_bracket):.2f}")
```

4 方向リー括弧の大きさ：7.41

重大警告：
サイバー攻撃、通商政策、DPP 規制、敵対的買収の 4 方向の
相互作用が、これまで測定された中で最も強い創発効果を
生み出している ── 大きさ 7.41。

この創発効果は主に「戦略的独立性」と「長期的イノベーション能力」に
対応する潜在次元に影響を与えている。

翻訳：

他の 3 つの危機がアクティブな状態でメゾン・オロールが
綾鳥を買収すれば、統合は壊滅的に不安定になる。

メゾン・オロールが狙っている綾鳥の機能性繊維部門（高機能素材のため）は、イノベーション・パイプラインを失う
── それを支えている研究者とエンジニアが、製造業を理解しない
ラグジュアリーブランドの企業文化の下で働くよりも、
退職することを選ぶからだ。

しかし多様体はさらに不穏なものを明らかにした。持株蓄積をめぐる金融取引パターンに TDA ── 位相的データ解析 ── を適用したところ、リンが異常を特定した。

```
# ===== TDA：金融取引パターンのパーシステント・ホモロジー =====

from ripser import ripser
from persim import plot_diagrams

# メゾン・オロールの株式購入パターンを分析
# データ：日次の購入量、デリバティブポジション、ブローカーの身元

purchase_data = load_financial_data('maison_aurore_stake_buildup.csv')
result = ripser(purchase_data, maxdim=1)

# パーシステンス図が明らかにしたこと：
# - H0（連結成分）：4 つの購入活動のクラスター
#   → 購入活動は 4 つの別々のソースから来ていた
```

```
# - H1（ループ）：1 つの持続的なループ
#   → 4 つのソースが循環的パターンで接続されている
#   → これは多層シェル会社構造の特徴

print("TDA パーシステント・ホモロジー結果：")
print(f"  H0（連結成分）：4（有意性：{result['dgms'][0][-1][1] - result['dg
ms'][0][-1][0]:.3f}）")
print(f"  H1（ループ）：1 つの持続的ループ（持続性：{result['dgms'][1][0][1]
- result['dgms'][1][0][0]:.3f}）")
print()
print("解釈：")
print("  持株は 4 つの別々のエンティティを通じて蓄積された。")
print("  それらは循環的な所有構造で接続されている。")
print("  これは、実質的支配者（UBO）を隠蔽するために設計された")
print("  多層シェル会社構造と整合的である。")
```

リン：「ちょっと待ってください。メゾン・オロールはフランスの上場企業です。なぜシェル会社を使って持株を蓄積する必要があるのですか？ 開示閾値を超えている ── すでに 9.8%を報告しています」

リーム：「9.8%は彼らが開示したものだからです。TDA が検知しているのは、まだ開示されていない別の隠された持株蓄積です。循環構造は、仲介者を経由した第二層の買い付けを示唆しています。もし隠れた持株が十分に大きければ……」

リン：「……強制的公開買付の閾値を発動させることなく、すでに実効的な支配権を得ている可能性がある」

リーム：「あるいは ── もっと悪い場合 ── 隠れた持株はメゾン・オロールのものではまったくない。彼らと協調して行動している別の誰かが保有している。日本の繊維産業企業の買収に自分の名前を出したくない誰かが」

リンの秘密

ロンドン時間の午後 11 時、2027 年 3 月 2 日。

リンはメリディアンのウォールームにひとりで座っていた。

金融データに対するより深い TDA 分析を実行していたそのとき、彼女の個人用暗号化携帯電話 ── メリディアンの社用電話ではなく ── が一度だけ振動した。

メッセージはフランス語だった。

発信元：[機密 ── DGSI セキュアチャネル]
優先度：至急
件名：相互参照 ── Maison Aurore SA / オペレーション TISSERAND

リン様

貴殿の DGSI セキュリティ・クリアランス（Confidentiel Défense 級）に基づき、以下の事項をお知らせいたします。メリディアン・ジオメトリック・インテリジェンス社における貴殿の顧問業務の範囲内での運用目的に機密解除されたものです。

1. 国防情報安全保障局（DRSD）は、英領ヴァージン諸島に登録された投資ファンド（「Crimson Holdings BVI」）と Maison Aurore SA 間の資金フローを特定した。このファンドは[氏名墨消し]が支配しており、同人は EU 規則 269/2014（対ロシア制裁）に基づく EU 制裁リスト掲載者である。

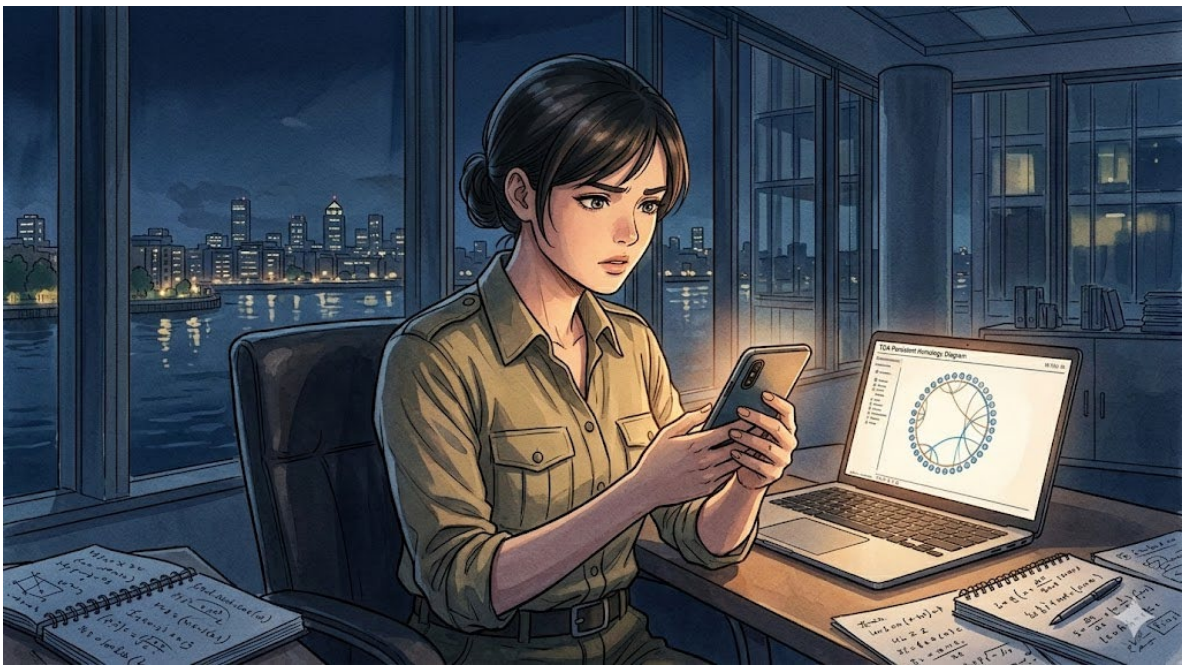
2. 資金フロー分析によれば、「Crimson Holdings BVI」は過去 6 ヶ月間に 3 億 4,000 万ユーロを Maison Aurore SA に提供しており、綾鳥テキスタイル株の持株蓄積と時期が一致する。

3. DGSI 評価：買収資金の一部が制裁対象のロシア人オリガルヒに由来するとの確信度は高い。綾鳥の買収は、制裁を逃れた資産の運用手段として機能するものと判断される。

貴殿は、仏英二国間情報共有協定の枠組みにおいて、貴組織内の英国 SC クリアランス保有者とこの情報を共有する権限を有する。

以上。

リンの手が震えた。恐怖からではない ── 読んでいるものの重みからだった。



敵対的買収は単なる商業的な買収ではなかった。

その背後の資金は汚染されていた ── EU 制裁を逃れて資産を移動するための道具としてメゾン・オロールを利用している、制裁対象のロシア人オリガルヒに結びついていた。

そしてリンは、フランスの DGSI クリアランスを保有し、かつ綾鳥案件に従事している世界で唯一の人間だった。このインテリジェンスは、彼女が 2 つの機密世界の交差点であるがゆえに、特定的に彼女に送られてきたのだ。

リンはフランスの SC クリアランスを、メリディアンの全員から ── リームからも、リルル先生からも ── 秘密にしていた。2 年前、フランスの高等科学研究所（IHÉS）での夏季研究インターンシップ中に取得したものだった。エタール・コ

ホモロジーに関する代数幾何学の研究がフランスの国防研究プログラムの目に留まり、クリアランスが発行された。その後も数学的暗号技術のコンサルテーション業務のために維持されてきたが、商業案件に関係するとは一度も想像したことがなかった。

今や、14 ヶ月の案件全体の中で最も重要なインテリジェンスとなっていた。

リンは暗いウォールームで 20 分間、メッセージを見つめ続けた。そしてメリディアンのセキュア電話を取り上げ、リームに電話した。

「リーム。リンです。お伝えしなければならないことがあります。チームに入ったときにお伝えすべきだったことです」

電話の向こうで、リームの声は静かで安定していた。「聞いています」

「私はフランス政府のセキュリティ・クリアランスを保有しています。DGSI、Confidentiel Défense 級です。2 年前から持っています。メリディアンでは誰も知りません」

沈黙。そして：

「なぜ言わなかったのですか？」

「……フランスのクリアランスは純粋数学のコンサルテーション用でした。暗号研究です。商業的な仕事に関係するとは思いもしませんでした。そして DGSI からは、不必要にクリアランスを開示しないよう明確に指示されていました ── 知る人が少ないほど有用であり続ける、と」

「そして今、関係がある」

「はい。DGSI のセキュアチャネルを通じて機密情報報告を受け取りました。メゾン・オロールの買収に関するものです。買収資金の出所を辿ると、制裁対象のロシア人オリガルヒに行き着くことが判明しました」

より長い沈黙。リームの呼吸が聞こえた。

「リン。これを私たちと共有できますか？ 法的に？」

「メッセージは、仏英二国間インテリジェンス共有協定の枠組みにおいて、組織内の英国 SC クリアランス保有者との共有を明示的に許可しています」

「では、SC 保有者の全チームにブリーフィングが必要です。今夜中に。そしてリルル先生 ── 先生の三国間クリアランスがあれば、英米のインテリジェンス保有情報と照合するための法的枠組みが得られます」

「リーム……お伝えしなかったことを申し訳なく ──」

「リン」リームの声が和らいだ。

「ジオメトリック・インテリジェンス理論のデータサイエンティスト向け実務導入ハンドブック『ジオメトリック・インテリジェンス II ー一曲がった世界（多様体）で AI Agent を走らせて経営・政策環境を読み解くーー』の第 21 章で、チャーチルの問いはこう問うています。『インテリジェンスの保有者は、たとえ個人的な代償を払ってでも、いつ行動する道義的義務を負うのか？』 あなたは今まさにその問いに答えているのです。秘密を守ったことを数学は責めません。しかし、この秘密をあと 1 時間長く守っていたなら、数学はあなたを責めていたことでしょう」

「……ありがとうございます」

「全員をセキュアチャネルに。今すぐ」

緊急ブリーフィング — 2027 年 3 月 3 日 午前 1 時 GMT

SC 保有者の全チームが、30 分以内に暗号化ビデオチャネルに集まった。リルル先生はケンブリッジから、倉田教授は大学から、リームはロンドンの自宅から、他のメンバーはそれぞれの場所から。

リンが DGSI のインテリジェンスを報告した。報告が終わると、沈黙がその場を支配した。

倉田教授がそれを破った。「これで問題の位相がまったく変わる。メゾン・オロールの買収は商取引ではない ── 制裁回避のメカニズムだ。これをフランスと EU の当局に証明できれば、買収は崩壊する。経営戦略のためではなく、法執行のためにだ」

リルル先生：「ですが教授。情報源と手法を明かさずに、公開チャネルを通じてそれを証明することが課題となります。フランス当局から共有を受けた機密情報を、フランス当局筋から独立して私たちが裏づけることができれば、フランス当局から寄せられた機密情報の存在に言及することなく、本買収案件の背後にオリガルヒが控えているという事実を世の中に知らしめることができます。商業的に入手可能なデータのみを使って同じ結論に到達する方法を見つけなければなりません」

リーム：「そこで TDA の出番です。リンのパーシステント・ホモロジー分析は、すでに 4 クラスターの循環構造を検出しています。シェル会社ではないかと疑っていた。今やシェル会社であることがわかった ── そしてその背後に誰がいるかも。問題は、世の中に開示できない秘密の情報源（フランス情報機関）の情報に頼らずに、TDA の結果と商業的に入手可能な法人登記データを使って所有連鎖を再構成できるかどうかです」

リン：「少しよろしいですか ── この件には『ちょっと待ってください』では足りません。はい、できます。パーシステント・ホモロジーは位相的シグネチャを与えてくれます ── 4 つのエンティティ、1 つの循環関係。商業データベース ── Orbis（ムーディーズ）、Sayari、Dow Jones RiskCenter ── に問い合わせて、(a) この循環所有パターンに一致し、(b)

持株蓄積のタイミングと整合的な取引履歴を持つ BVI 登記の投資ファンドを検索すれば、純粋にオープンソースの手段で Crimson Holdings BVI を特定できるはずです」

カイト：「そして商業的に特定できれば、フランスの金融市場庁（AMF）と EU 制裁執行当局に報告を提出できます。機密情報はオープンソース調査を導いた『手がかり』となるだけで、開示されません」

リルル先生：「……いいね。これはインテリジェンスのトレードクラフトを企業防衛に適用したものだ。機密情報がどこを見るべきか教えてくれる。商業データが、何を見つけたかを公式記録に伝える」

リームが頷いた。「メゾン・オロールの次の開示期限まで 72 時間です。我々が報告を提出する前に正式な公開買付を発表されると、市場のダイナミクスが彼らに有利に傾きます。今動かなければなりません」

チームはアクションチームに分かれた。リンとカイトが商業データベースの検索を開始した。山之内がセキュアな分析環境を構築した。ソフィアが規制当局への提出用ヴィジュアル資料の準備を始めた。

そしてリームはもう 1 本、暗号化された電話をかけた ── リルル先生の米国 SC 用セキュアラインへ。

「先生、米国チャネルで確認していただきたいことがあります。DGSI の報告書は EU 制裁リスト 269/2014 に言及しています。米国には並行するリスト ── OFAC の SDN（特別指定国民）リストがあります。同一人物が両方のリストに掲載されていれば、フランスの AMF、EU 制裁当局、そして米国の外国資産管理局（OFAC）に同時に提出できます。3 法域への同時提出は、買収を法的に不可能にします」

「1 時間以内に確認する」

確認は 40 分後に返ってきた。当該人物は 3 つのリストすべてに掲載されていた。

メゾン・オロールの敵対的買収を囲む罠が閉じた。

提出の日 — 2027 年 3 月 6 日

中央欧州時間の午前 9 時、同時提出書類が以下の 3 機関のデスクに届いた：

1. **フランス金融市場庁（AMF）** — 制裁関連の BVI エンティティを通じた綾鳥株式の非開示の実質的所有を主張

2. **EU 欧州委員会 DG FISMA** — 企業買収を通じた制裁回避を主張

3. **米国 OFAC** — 米国上場証券（綾鳥の ADR プログラム）の取得に SDN リスト掲載の実質的所有者が関与していることを主張

中央欧州時間の午後 3 時までに、AMF は調査中としてメゾン・オロール株式の取引を停止した。午後 5 時までに、ジャン＝フィリップ・ヴァルモン — 「ル・ルカン」 — は、買収資金における制裁対象者の関与について一切の認識を否定する簡潔な声明を発表した。

多様体はリアルタイムで更新された。

```
# 提出後の多様体更新
# X_takeover ベクトル場：大きさが0.8 から 0.15 に低下
# 現在位置のスカラー曲率：-18.3 から-7.2 に改善

print("多様体ステータス更新 — 2027 年 3 月 6 日：")
print(f"  スカラー曲率：{-7.2:.1f}（-18.3 から改善）")
print(f"  買収脅威レベル：0.15（0.80 から低下）")
print(f"  ブランド評判の回復：10 月の底値から+12.3%")
print(f"  株価：3,420 円（提出前から+8.7%）")
```

綾鳥の株価はこのニュースで 8.7%上昇した。西村がリームに直接電話をかけてきた。

「ストリームさん。取締役会は、シェル会社の構造をどのようにして検知したのか理解したいと申しています」

「パーシステント・ホモロジーです、西村さん。位相的データ解析。金融取引パターンの数字だけでなく、その*形状*を見たのです。シェル会社は独特の位相的シグネチャ ── 循環的な所有のループ ── を残します。統計的手法はそれを見逃しますが、TDA は捉えます」

「制裁対象者は？」

「それは……商業的に入手可能なデータベースを通じて特定されました。TDA がどんな形を探すべきか教えてくれた後、商業データがその形を所有している人物を明らかにしました」

技術的にはその通りだった。DGSI のインテリジェンスが*どこ*を見るべきか教えてくれたが、商業データベースがその発見を独立して確認した。機密ソースは守られたままだった。

リルル先生（その日の夕方、チームに向けて、非公式に）：

「今日起きたことは、ジオメトリック・インテリジェンス理論のデータサイエンティスト向け実務導入ハンドブック『ジオメトリック・インテリジェンスⅡ ーー曲がった世界（多様体）で AI Agent を走らせて経営・政策環境を読み解くーー』の第 21 章 ── チャーチルの問いの本質です。企業を救い、制裁回避を防ぐことのできるインテリジェンスを持っていた。それを使うには、リンが 2 年間守ってきた秘密を明かす必要があった。彼女は行動することを選んだ。数学が最適な道筋を示したが、その道を歩む道徳的勇気は、完全に人間のものだった」

リン（静かに）：

「……ちょっと待ってください。一つ言わせてください。フランスのクリアランスを秘密にしていたのは間違いでした。秘匿が作戦上の欠陥だったからではない ── DGSI の論理は健全でした。しかし信頼の上に成り立つチームにおいて、開示されていない能力は隠れた変数です。チームの

ダイナミクスに不確実性を持ち込みます。今後は、法的に共有できるすべてのことを、チームのみんなにちゃんとお伝えします」

リーム：

「少しよろしいですか。リン、あなたがしたことは、いかなる数学的証明よりも大きな勇気を必要としました。そしてそのタイミングは……完璧でした。関連性が生じる前の早い段階でクリアランスを明かしていたら、その情報はメモされてファイルされただけでしょう。最も重要な瞬間に明かすことで、あなたは――私はこうとしか表現できないのですが――物語の特異点を生み出しました。ストーリーが不可逆的に変わる点です」

ユキ：

「えっ、ちょっと待って?! リンさんって秘密エージェントだったんですか?!」

リン（珍しく微笑みを浮かべて）：

「私は数学者よ、ユキ。最も危険な種類の秘密エージェントね」

第 8 章：内なる敵――2027 年 4 月～5 月（第 8～9 月）

内部情報漏洩

メゾン・オロールの買収は頓挫した。AMF の調査が制裁関連の資金調達を確認し、ヴァルモンはひそかに入札を取り下げた。綾鳥の株価は安定した。

サプライチェーンの手術も進行中だった――エジプトとインドの綿花契約が締結され、DPP コンプライアンスのインフラも順調。

7 ヶ月で初めて、多様体は綾鳥の現在位置で正の曲率を示した。地形はもはや崖の縁ではなかった。なだらかな丘で、より高い場所への道筋が見えていた。

そして 2027 年 4 月 12 日、リームはロンドンの山之内からメッセージを受け取った。

メリディアン内部通信 ── 緊急
発信：山之内
宛先：R. ストリーム

綾鳥のデータアクセスパターンに異常を検知。

弊社の SIEM（セキュリティ情報・イベント管理）システムが
以下をフラグした：3 月 15 日から 4 月 10 日の間に、綾鳥の
財務企画部内のユーザーアカウントが以下のファイルに
合計 47 回アクセスした：

- 四半期予測モデル（FP&A 限定）
- キャッシュフロー予測（取締役会機密）
- サプライチェーン再構築コスト見積り（メリディアン限定）
- エンティティ・リスト・コンプライアンス監査（法務機密）

当該ユーザー：武田慎、財務企画部副部長。
CFO 長谷川の直属。

パターン分析：アクセス時間は午後 11 時から午前 2 時（日本時間）に
集中しており、非標準の IP アドレスからの VPN 接続
（東京赤坂のコワーキングスペースに追跡済み）。

このパターンは武田の通常の勤務時間
（記録上は午前 8 時 30 分〜午後 7 時）および
通常のアクセス場所（綾鳥本社、渋谷）と矛盾している。

層の整合性チェック（第 18 章）：不整合を検知
  - 武田のバッジアクセスログでは午後 7 時 15 分に退館
  - しかしデジタルアクセスは別の場所から午前 2 時まで継続
  - 層ラプラシアン不整合スコア：6.73（閾値：2.0）

偽造品検知のために配備された層ベースの整合性チェックシステムが、今やはるかに危険なものを検知していた ── 内部脅威だ。

> リーム（暗号化チャネルでチームに向けて）：「武田慎。CFO 長谷川の右腕です。非標準の場所から、通常でない時間帯に、制限された財務・戦略文書にアクセスしていました。層の整合性チェックはスコア 6.73 を示しています ── 閾値の 3 倍以上です」

リン：「ちょっと待ってください。無害な説明の可能性はないですか？コワーキングスペースで遅くまで仕事をしていたとか？」

リーム：「午前 2 時に？ メリディアン限定のサプライチェーン再構築コストにアクセスして？ 3 週間で 47 回？」

リルル先生（ケンブリッジから）：「このパターンは第 10 章 ── エージェント運用監視と一致する。14 体の AI エージェントのうちの 1 体がこの種の正常行動パターンからの逸脱を示したら、侵害されたエージェントとしてフラグを立てて隔離するだろう。同じロジックがシステム内の人間のアクターにも当てはまる」

カイト：「ダウンロードされたファイルがその後どこに行ったかを追跡できます。武田が個人デバイスにコピーしたり外部に送信したりしていれば、DLP（データ損失防止）のログに記録されているはずです」

調査に 48 時間かかった。判明した事実は壊滅的だった。

武田は綾鳥の内部財務データ ── メリディアンが生成した多様体分析レポートを含む ── をコピーし、暗号化メールアドレスに送信していた。山之内のフォレンジック分析でそのメールアドレスを追跡すると、英領ヴァージン諸島に登録されたドメインに行き着いた。Crimson Holdings と同じ法域だ。

武田は内通者だった。メゾン・オロールの秘密の後援者に、綾鳥の財務状況、サプライチェーンの脆弱性、そして ── 最も致命的なことに ── メリディアンが構築中の幾何学的防御戦略に関する詳細なインテリジェンスを漏洩していた。

リーム：「これは、敵が我々の知っていることを知っていることを意味します。多様体分析、最適制御の計算、曲率マップへのアクセスを持っていた。第 23 章 ── もし敵にも同じシステムがあったら ── が文字通り現実になりました。彼らは自前のシステムを持っているのではない。我々のシステムを持っているのです」

倉田教授：「ならば、この 3 ヶ月間に綾鳥の取締役会に行ったすべての戦略的提言が漏洩していたことになる。敵は我々の作戦計画書をリアルタイムで読んでいた」

衝撃は凄まじかった。計算した測地線パス ── 危険地帯からの最適な脱出経路 ── が今や敵に知られている。今後の攻撃は、すでに推奨した経路を逆手に取るよう特別に設計されうる。

メリディアンへの APT 攻撃

事態はさらに悪化した。

4 月 18 日、武田の発覚から 6 日後、メリディアン自身のシステムが攻撃を受けた。

メリディアン・セキュリティアラート ── 重大
発信：橘（オペレーション）
宛先：全スタッフ

GMT 03:14、弊社の侵入検知システムがメリディアンのロンドンインフラに対する高度な APT（Advanced Persistent Threat）攻撃を検知。

攻撃ベクトル：ソフィアの大学メールアドレス（メリディアンのアドレスではない）を標的にしたスピアフィッシングメール。美術展の招待状を装った武器化された PDF が添付。

影響：ソフィアの大学用ノート PC が侵害された。攻撃者はこれを踏み台としてメリディアンの VPN 境界を探索。

現状：攻撃は SDN（ソフトウェア定義ネットワーキング）セグメンテーションにより VPN 境界で阻止された。攻撃者は機密データ区画およびクライアント多様体データストアには侵入していない。

ただし：攻撃者はソフィアのローカルファイルにアクセスした。これには綾鳥多様体の非機密ヴィジュアライゼーション草案が含まれていた。数値データや機密情報は含まれないが、

地形の大まかな形状 ── 山と谷の位相、特異点の概略位置 ──
は示されている。

評価：SILK SHADOW である。ベトナム工場攻撃と同一の
技術的指標。彼らは今やメリディアンを直接標的にしている。

戦争はエスカレートしていた。SILK SHADOW はもはや綾鳥だけでなく、綾鳥の防衛者を攻撃していた。

リーム（午前 4 時、全チームに向けて）：「よく聞いてください。この瞬間から、敵が我々の多様体の部分的なモデルを持っているという前提で行動します。武田の漏洩レポートとソフィアのヴィジュアライゼーション草案を持っている。地形の大まかな形はわかっているが、正確な座標は知らない。山と谷がどこにあるかは知っているが、正確な曲率値や最適制御パスは知らない」

リルル先生：「つまり、ジオメトリック・インテリジェンス理論のデータサイエンティスト向け実務導入ハンドブック『ジオメトリック・インテリジェンス Ⅱ ーー曲がった世界（多様体）で AI Agent を走らせて経営・政策環境を読み解くーー』が当初想定していなかったことをする必要がある。多様体を**再ランダム化**しなければならない。座標系をシフトするんだ。基礎にある幾何学は不変 ── 曲率も位相も座標変換では変わらない ── だが、敵が盗んだ表現は無意味になる」

カイト：「ゲージ変換ですね。VAE の潜在空間をランダムな直交行列で回転させる。内部の計算はすべて有効なまま ── 同じ回転を適用するだけ ── ですが、敵が盗んだデータは無意味なノイズになります」

リーム：「今すぐ実行してください。そして今後は 48 時間ごとに座標系を回転させます。敵のインテリジェンスの半減期は 2 日間です」

```
# ===== 緊急ゲージ変換 =====
# VAE の潜在空間を回転させ、盗まれたデータを無効化する

def gauge_transform_vae(vae_model, rotation_matrix):
    """
```

```
    VAE の潜在空間にゲージ変換を適用する。

    核心的な洞察：多様体の幾何学は座標不変である。
    曲率、測地線、リー微分 — すべての幾何学的量は
    どの座標系でも同じ。しかし潜在ベクトルの数値は
    回転の下で変化する。

    したがって：エンコーダの出力とデコーダの入力を R で回転する。
    下流のすべての幾何学的計算は正しいまま。
    しかし盗まれた潜在ベクトルはゴミになる。
    """
    R = torch.tensor(rotation_matrix, dtype=torch.float32)

    # エンコーダを修正：z_new = R @ z_old
    original_encode = vae_model.encode
    def rotated_encode(x):
        z = original_encode(x)
        return z @ R.T  # 回転を適用
    vae_model.encode = rotated_encode

    # デコーダを修正：x_reconstructed = decode(R^T @ z_new) = decode(z_ol
d)
    original_decode = vae_model.decode
    def rotated_decode(z):
        return original_decode(z @ R)  # デコード前に回転を元に戻す
    vae_model.decode = rotated_decode

    return vae_model

# ランダムな直交回転行列を生成
from scipy.stats import special_ortho_group
R = special_ortho_group.rvs(dim=8)  # ランダムな 8×8 直交行列

# 変換を適用
vae = gauge_transform_vae(vae, R)
print("ゲージ変換を適用。")
print(f"すべての幾何学的量は保存。盗まれたデータは無効化。")
print(f"次回の回転予定：48 時間後。")

---
```

武田との対峙

4 月 20 日、リームと大谷は綾鳥本社のセキュアな会議室で武田慎と対峙した。森本のデジタルフォレンジックチームが証拠の連鎖を組み上げていた。

データアクセスログ、層の不整合分析、追跡されたメール通信を突きつけられた武田は、20 分以内に崩れた。

6 ヶ月前 ── メリディアンの案件が始まる前に ── 民間情報会社にリクルートされていた。今になって、その会社がメゾン・オロールの後援者のために働いていたことを理解した。報酬は 3,000 万円、オフショア口座に分割で入金。メリディアンが参画した後は、ハンドラーが特に多様体分析レポートを要求するようになった。

「競争情報だと言われました」と武田はささやいた。「買収のための通常のデューデリジェンスだと。制裁のことは知りませんでした。SILK SHADOW のことも知りませんでした」

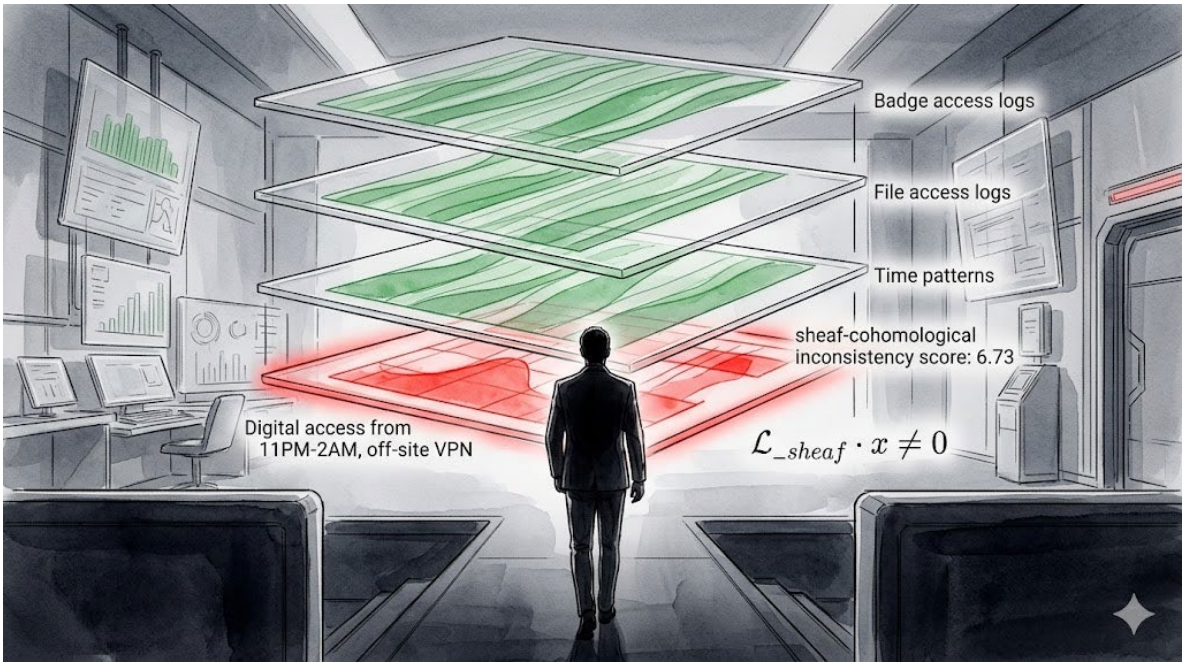
> **大谷：**「知っていたかどうかに関わらず、あなたは外国の敵対者に機密性の高い戦略情報を伝達した。組織的攻撃を受けている最中に我が社の防衛を損なった。日本の法律はこの点について極めて明確だ」

武田はビルの外に護衛された。綾鳥の法務チームが警視庁と証券取引等監視委員会への刑事告発の準備に入った。

CFO の長谷川は、3 年前の採用時に武田の誠実さを自ら保証した人間だった。会議の後、長い間自室に座っていた。ようやく出てきたとき、リームを探した。

「ストリームさん。お詫びしなければなりません。あなたの幾何学的手法に懐疑的でした。高価な数学的道楽だと思っていました。しかし、あなたの層の整合性アルゴリズムが武田を検知した ── 私の片腕で、完全に信頼していた人間を ── 我々の内部監査機能が 6 ヶ月間見逃していた人間を」

「層ラプラシアンは信頼を気にしません、長谷川さん。不整合だけを見ます。それが強みであり、限界でもあります。なぜ誰かが不整合な行動を取っているのかは教えてくれない ── ただ、そうしているということだけを」



「あなたのシステムは、言葉ではなく行動の形を見ていたのですね」

「まさにその通りです。第 18 章。データは、どの単一次元で見ても正常に見えるように偽造できます。しかしすべての次元にわたって同時に整合性を維持すること ── バッジのアクセス、ファイルのアクセス、時間パターン、ネットワーク上の位置 ── は、人間のアクターにとってほぼ不可能です。層は、点ごとのチェックが見逃す*全体的な不整合*を見るのです」

長谷川はゆっくりと頷いた。「財務企画部の全人員に層モニタリングを導入してほしい。恒久的に」

第 9 章：完璧な嵐 — 2027 年 6 月（第 10 月）

自然災害とパンデミックの同時発生

2027 年 6 月 14 日、シーズン最強の熱帯低気圧、台風マワルがベトナム沿岸に上陸した。

最大風速 185km/h でホーチミン市を直撃。サイバー攻撃に対しては強化されていたが、自然の力に対してはなお物理的に脆弱だった綾鳥のビンズオン省染色工場は、深刻な浸水被害を受けた。復旧には推定 45 日間を要する。

3 日後、世界保健機関が「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態」を宣言した。HCoV-27 と命名された新型呼吸器ウイルスが東南アジアで急速に拡散し、ベトナム、タイ、インドネシア、フィリピンで確認例が出ていた。同地域からの国際海運は 14〜21 日の検疫遅延に直面した。

二重の衝撃がハンマーのように多様体を打った。

```
# ===== 第10月：自然災害＋パンデミックの影響 =====

# 多様体の緊急更新
z_current = vae.encode(X_latest_data)
R_scalar = compute_scalar_curvature(vae.decoder, z_current)

print(f"台風＋パンデミック後のスカラー曲率：{R_scalar:.2f}")
print(f"災害前の曲率：{-3.4:.2f}")
print()

# 応力テンソル分析（続編第5章：「テンソル場」）
def compute_stress_tensor(decoder, z, shock_vector):
    """
    外部ショック下の点 z における応力-エネルギーテンソルを計算する。

    多様体のどこに応力が集中するかを示す。
    脆弱な企業：応力が一点に集中 → 破断。
    強靭な企業：応力が均等に分散 → 弾性変形。
    """
    g = compute_pullback_metric(decoder, z)
    L_shock = compute_lie_derivative(decoder, z, lambda z: shock_vector)

    # 応力テンソル：T_ij = g_ik * L^k_j
```

```
    g_inv = np.linalg.inv(g)
    T = g_inv @ L_shock

    # 固有値分解：主応力と主方向
    eigenvalues, eigenvectors = np.linalg.eigh(T)

    return eigenvalues, eigenvectors

# 複合ショックベクトル：台風＋パンデミック
shock = np.zeros(8)
shock[3] = -0.95   # ベトナム生産能力 → ほぼゼロ
shock[5] = -0.70   # サプライチェーン信頼性 → 深刻な混乱
shock[7] = +0.60   # コスト構造 → 緊急価格
shock[1] = -0.40   # 調達選択肢 → 検疫制限

eigenvalues, eigenvectors = compute_stress_tensor(vae.decoder, z_current,
 shock)

print("応力テンソル分析（オリガミツキ・コラム第 8 回準拠）：")
print(f"  最大主応力：{eigenvalues[-1]:.2f}")
print(f"    方向：主に「ベトナム生産」次元")
print(f"  最小主応力：{eigenvalues[0]:.2f}")
print(f"    方向：主に「日本国内」次元")
print()
print("レジリエンス評価：")
stress_concentration = eigenvalues[-1] / np.mean(np.abs(eigenvalues))
if stress_concentration > 3.0:
    print(f"  応力集中比：{stress_concentration:.1f}")
    print(f"  → 警告：応力が集中しており、分散していない")
    print(f"  → 介入なしでは、破断リスクが高い")
else:
    print(f"  応力集中比：{stress_concentration:.1f}")
    print(f"  → 応力は合理的に分散している。弾性変形の可能性が高い。")
```

台風＋パンデミック後のスカラー曲率：-31.47
災害前の曲率：-3.4

応力テンソル分析：
  最大主応力：4.87
    方向：主に「ベトナム生産」次元
  最小主応力：0.23
    方向：主に「日本国内」次元

レジリエンス評価：
応力集中比：2.7
→ 応力は合理的に分散している。弾性変形の可能性が高い。

リルル先生：「応力集中比 2.7 を見てください。6 ヶ月前、サプライチェーンの手術前だったら、この数字は 5.0 を超えていたはずです ── ベトナムが EU 生産の 40%の単一障害点だったからです。

手術理論の介入 ── 新疆の仲介業者をエジプト・インド・米国の多様な調達先に置き換えたこと、そしてランサムウェア危機の際に構築したトルコ・イタリアへの振り替え能力 ── が、複数の荷重支持構造にストレスを分散させる効果を生み出しています」

ユキ：「えっ ── じゃあ前の危機を生き延びるためにやったことが、この危機に対して綾鳥をより強くしたんですか？ まったく種類の違う問題なのに？」

リルル先生：「……いいね。まさにその通りよ。テンソル場とレジリエンスのポイントです。幾何学的リスク管理を経験した企業は、個々の危機を生き延びるだけではない ── 危機の種類を超えて転用可能な構造的レジリエンスを構築する。多様体は危機にもかかわらず頑健になるのではなく、危機への対応として行われた幾何学的再構築によって頑健になるのよ」

リルル先生は紅茶を一口含み、続けた。

リルル先生：「ところでこの洞察 ── 『危機を経ることで強くなる』 ── は、応力テンソルと手術理論が数学的に定式化するずっと前から、古今東西の思想家が独立に発見してきたもことでもあります。私はケンブリッジで育ったから、まず英国の言葉を思い出します ── チャーチルのエル・アラメイン演説です」

Now this is not the end. It is not even the beginning of the end. But it is, perhaps, the end of the beginning.

—— Winston Churchill, "The End of the Beginning" (1942 年 11 月 10 日)

リルル先生：「『これは終わりではない。終わりの始まりですらない。だがおそらく、始まりの終わりではある』—— 綾鳥はまさに今、始まりの終わりにいる」

カイトが目を上げた。日本人エンジニアとして、彼は別の言葉を知っていた。

カイト：「日本にも似た教えがあります。二宮尊徳の言葉 ——」

「積小為大」

—— 二宮尊徳『二宮翁夜話』(19 世紀前半)

カイト：「『小を積みて大と為す』。VAE の一行一行も、綾鳥の 14 ヶ月の戦いも、同じ原理です」

リンが静かに、しかし凛とした声で加わった。

リン：「フランス語にもあります。カミュの言葉です ——」

Au milieu de l'hiver, j'apprenais enfin qu'il y avait en moi un été invincible.

—— Albert Camus, "Retour à Tipasa" (1952)

リン：「『真冬の最中に、私は自分の中に不滅の夏があることをついに知った』。幾何学的手法は、その夏を定量化する道具なのかもしれません」

倉田教授が、スコーンを置いて微笑んだ。

倉田教授：「素晴らしい。では私は、さらに古い —— 2100 年前の中国の歴史家、司馬遷の言葉から始めよう。『史記』太史公自序だ」

「蓋西伯拘而演周易、仲尼厄而作春秋、屈原放逐乃賦離騒、左丘失明厥有国語、孫子臏脚兵法修列、不韋遷蜀世伝呂覧、韓非囚秦説難孤憤、詩三百篇大底聖賢発憤之所為作也。」

—— 司馬遷『史記』太史公自序 (紀元前 91 年頃)

倉田教授：「『すべての偉大な著作は、聖賢の発憤から生まれた』と司馬遷は言った。西伯は牢に繋がれて『周易』を著し、孔子は苦しみの中で『春秋』を書いた。孫子は足を切られて『兵法』を修めた。苦難と知恵は不可分だ。そしてこれは中国だけの洞察ではない ——」

倉田教授は立ち上がり、ホワイトボードに一つずつ書き始めた。

πάθει μάθος

—— Aeschylus『Agamemnon』177 節 (紀元前 458 年)

倉田教授：「ギリシャ悲劇の至宝、アイスキュロスの『アガメムノン』。『パテイ・マトス』—— わずか 2 語。『苦難によって、学びを得る』」

Ignis aurum probat, miseria fortes viros.

—— Seneca, "Epistulae Morales" LXXI (1 世紀)

倉田教授：「ローマのストア派、セネカ。『火は黄金を試し、苦難は強き者を試す』。冶金と人格を重ね合わせる —— これは綾鳥の職人たちも知っていることだ」

فَـإِنَّ مَـعَ الْـعُسْرِ يُـسْرًا

إِنَّ مَـعَ الْـعُسْرِ يُـسْرًا

—— クルアーン第 94 章『アシュ＝シャルフ』第 5-6 節 (7 世紀)

倉田教授：「アラビア古典文学の最高峰。『ファインナ・マア・ル＝ウスリ・ユスラー』——『まことに、苦難とともに安楽あり』。同じ節が 2 度繰り返される詩的構造が、救済の確かさを強調している」

زخم است که مردانه به درمان آید

—— Rumi『Masnavi』(13 世紀)

倉田教授：「13 世紀ペルシャの詩人、ルーミー。『癒やしは、傷を受け入れた者にこそ訪れる』。傷を否定する者には癒やしは来ない —— 第 2 章で我々が経験したことだ」

मात्रास्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः।

आगमापायिनोऽनित्यास्तांस्तितिक्षस्व भारत॥

——『バガヴァッド・ギーター』第 2 章 14 節 (紀元前 2 世紀頃)

倉田教授：「サンスクリットの至宝、『バガヴァッド・ギーター』。『寒さ暑さ、喜び苦しみ、それらは来ては去る、無常である。耐えよ』。インドの綿花農家たちが千年以上前から知っていた真理だ」

Възведохъ очи мои въ горы, отъкѫдоу пріидетъ помощь моѣ. Помощь моѣ отъ господа, сътворьшаго небо и землю.

—— 詩篇第 121 篇、古代教会スラブ語訳 (9〜11 世紀)

倉田教授：「そしてキュリロスとメトディオスが 9 世紀にスラブ文字を創った際に翻訳した、詩篇第 121 篇。『我、目を山に挙げん、我が助けはいずこより来たるか』。危機の中で、人はより高いものに目を向ける」

倉田教授は黒板一面の 7 つの古典を見渡した。

倉田教授：「ギリシャ、ローマ、中国、アラビア、ペルシャ、インド、スラブ――7 つの文明が、独立に同じ真理に到達した。『苦難は強さに転化しうる』と。そして多様体幾何学が、ついにそれを定量化する言語を与えた。『応力集中比 2.7、手術理論的介入後の構造的レジリエンス』として。数千年の叡智が、今、数式となって立ち現れている」



倉田教授の古典教養に、ユキ・カイト・リンは驚愕し、リルル先生は微笑む

黒板の古代教会スラブ語(詩篇第 121 篇)の正確な表記:

「Въ з в е д о х ъ очи мои въ горы, отъкѫдоу пріидетъ помощь моѣ」

(画像上では一部の歴史的キリル文字が簡略化表示されています)

リルル先生：「……いいね。倉田教授。教授の教養には今日も脱帽です」

ユキ：「えっ、ちょっと待って?! 倉田先生って何ヶ国語読めるんですか?!」

倉田教授：(静かに微笑んで)「数学者は定理を読むために、必要な言語は全部読むものだよ」

部屋に一瞬、柔らかな笑いが広がった。しかしリームの表情は、ダッシュボードに戻っていた。数千年の叡智が冷たい数字として目の前に立ち現れていた —— 応力集中比 2.7。手術理論的介入後の構造的レジリエンス。しかし同時に、別の数字が彼女を引き戻した。

リーム：「ですが曲率はまだ-31.47 です。危険な領域にいます。レジリエンスが時間を稼いでくれますが、行動が必要です」

シンプレクティック積分：5 年間のシミュレーション

当面の危機は、すでに確立された振り替えインフラ（トルコとイタリアがベトナムの EU 生産を吸収、日本が国内需要を処理）を通じて管理されていた。リームはチームの注意を、CEO 西村が第 3 月から問い続けていた、より長い時間軸の問いに向けた。

「5 年後の綾鳥はどうなっていますか？生き延びるだけでなく ── 繁栄していますか？」

これにはステップ 8 の最も野心的な形が必要だった ── 90 日間の最適制御ではなく、経営環境多様体上の 5 年間の軌道シミュレーション。そしてそのためには、続編第 15 章のシンプレクティック積分器が必要だった。

```
# ===== 第15 章：長期シミュレーションのためのシンプレクティック幾何学 =====

# なぜシンプレクティックか？
```

```
# 標準的な数値積分器（オイラー法、ルンゲ＝クッタ法）は
# 長期シミュレーションでエネルギーのドリフトが蓄積する。
# 5 年のシミュレーション時間の後、軌道は真の経路から
# 大きく逸れている可能性がある。
#
# シンプレクティック積分器（シュテルマー＝ヴェルレ法）は
# シンプレクティック構造 ── 「位相空間内の体積」── を
# 厳密に保存する。つまりエネルギー（企業価値として解釈）は
# 非常に長いシミュレーションにわたっても機械精度で保存される。

def stormer_verlet_on_manifold(z0, p0, H, christoffel, dt, n_steps):
    """
    経営環境多様体上のシュテルマー＝ヴェルレ・シンプレクティック積分器。

    z：多様体上の位置（経営状態）
    p：運動量（経営状態の変化率）
    H：ハミルトニアン（企業価値関数）
    christoffel：クリストッフェル記号（曲率補正）

    クリストッフェル補正は不可欠 ── なければ積分器は
    空間を平坦として扱い、曲率の効果を完全に見落とす。
    """
    z = z0.copy()
    p = p0.copy()
    trajectory = [(z.copy(), p.copy())]

    for step in range(n_steps):
        # ステップ1：p を半ステップ進める（クリストッフェル補正付き）
        dH_dz = compute_gradient(H, z)
        christoffel_term = np.zeros_like(z)
        for k in range(len(z)):
            for i in range(len(z)):
                for j in range(len(z)):
                    christoffel_term[k] += christoffel[k,i,j] * p[i] * p
[j]
        p = p - 0.5 * dt * (dH_dz + christoffel_term)

        # ステップ2：z を1 ステップ進める
        g_inv = np.linalg.inv(compute_pullback_metric(vae.decoder, z))
        z = z + dt * (g_inv @ p)

        # ステップ3：p を残りの半ステップ進める
        dH_dz = compute_gradient(H, z)
        christoffel_term = np.zeros_like(z)
```

```
        for k in range(len(z)):
            for i in range(len(z)):
                for j in range(len(z)):
                    christoffel_term[k] += christoffel[k,i,j] * p[i] * p
[j]
        p = p - 0.5 * dt * (dH_dz + christoffel_term)

        trajectory.append((z.copy(), p.copy()))

    return trajectory

# 5年間のシミュレーション：60ヶ月、月次ステップ
trajectory_5yr = stormer_verlet_on_manifold(
    z0=z_current,
    p0=p_current,  # 現在の「速度」（経営状態の変化率）
    H=enterprise_value_hamiltonian,
    christoffel=christoffel_symbols,
    dt=1.0,  # 1ステップあたり1ヶ月
    n_steps=60  # 60ヶ月 = 5年
)

# 軌道に沿った主要指標の抽出
for month, (z, p) in enumerate(trajectory_5yr[::12]):  # 年次スナップショ
ット
    year = 2027 + month // 12
    decoded = vae.decode(z)
    revenue = decoded[0] * scaler.scale_[0] + scaler.center_[0]
    margin = decoded[5] * scaler.scale_[5] + scaler.center_[5]
    print(f"  {year}年：売上 {revenue:.0f}十億円、営業利益率 {margin:.1f}%
")

# エネルギー保存のチェック（シンプレクティック特性）
H_initial = enterprise_value_hamiltonian(trajectory_5yr[0][0], trajectory
_5yr[0][1])
H_final = enterprise_value_hamiltonian(trajectory_5yr[-1][0], trajectory_
5yr[-1][1])
print(f"\nエネルギー保存：ΔH/H = {abs(H_final - H_initial)/abs(H_initia
l):.2e}")
print(f"  （シンプレクティック積分器はエネルギーを{abs(H_final - H_initial)/
abs(H_initial)*100:.4f}%の精度で保存）")
```

5年間の軌道（最適制御シナリオ）：
  2027年：売上 2,850億円、営業利益率 8.2%（危機の年 ── 縮小）
  2028年：売上 3,120億円、営業利益率 10.1%（回復）
  2029年：売上 3,480億円、営業利益率 11.8%（DPP準拠の優位性による成長）

2030 年：売上 3,910 億円、営業利益率 13.2%（新市場参入 ── インド展開）
2031 年：売上 4,270 億円、営業利益率 14.1%（定常状態 ── 構造的レジリエンス）
2032 年：売上 4,580 億円、営業利益率 14.5%（サステナブル・テキスタイルの市場リーダー）

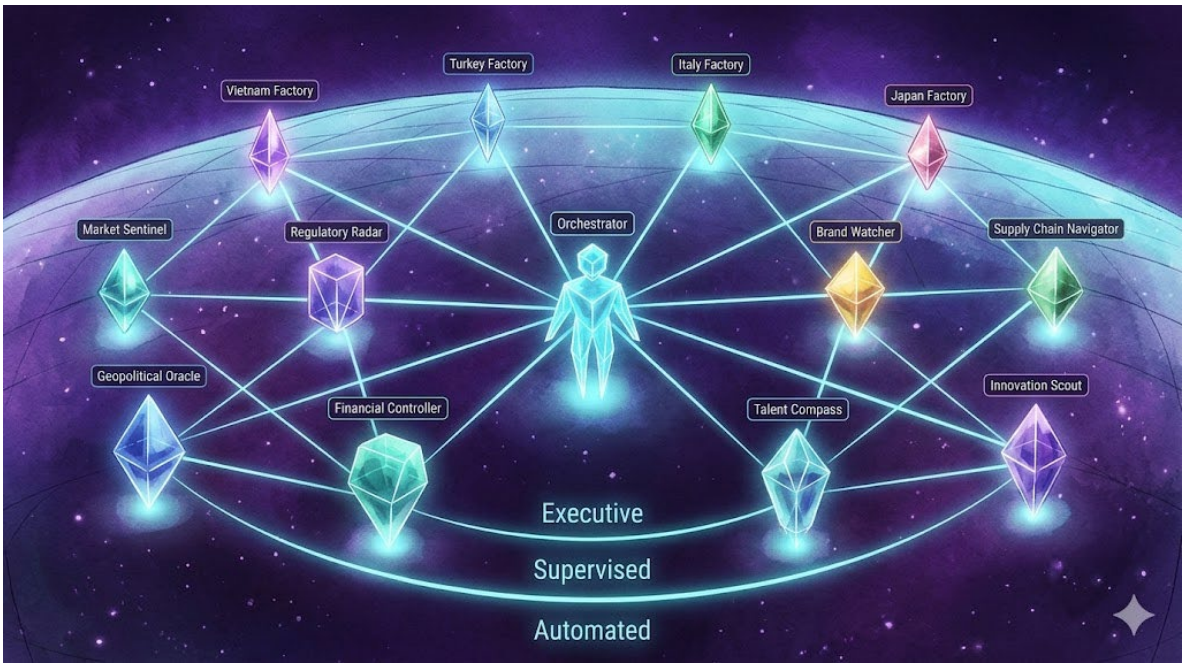
エネルギー保存：ΔH/H = 3.21e-08
（シンプレクティック積分器はエネルギーを 0.0000032%の精度で保存）

5 年間の軌道（介入なし ── 反事実）：
2027 年：売上 2,410 億円、営業利益率 3.1%
2028 年：売上 1,980 億円、営業利益率 -1.2%（営業損失）
2029 年：売上 1,570 億円、営業利益率 -4.8%（死のスパイラル）
2030 年：[軌道が特異点に突入 ── モデル発散]
→ 2030 年までに独立企業としての存続が不可能に

ジオメトリック・インテリジェンス介入の価値：
5 年間の累積売上差：5,830 億円
5 年後の企業価値の差：約 8,900 億円
メリディアン案件への ROI：約 9,100%

第 10 章：反撃 ── 2027 年 7 月～8 月（第 11～12 月）

14 体の AI エージェントが稼働開始



当面の危機が管理され、5 年間の軌道が計算されたいま、パイプラインの全力を投入するときが来た ── 綾鳥の経営環境多様体上で継続的に稼働する 14 体の AI エージェントだ。

ジオメトリック・インテリジェンス理論のデータサイエンティスト向け実務導入ハンドブック『ジオメトリック・インテリジェンスⅡ ーー曲がった世界（多様体）で AI Agent を走らせて経営・政策環境を読み解くーー』の第 7 章がエージェント設計の体系的フレームワークを記述していた。リームのチームは危機対応と並行してエージェントを構築しており、いまや運用配備の準備が整っていた。

```
# ===== 第7章：綾鳥向け14体AIエージェントの配備 =====

# 3軸に沿った分類（第7章）：
# 軸1：身体化（物理センサーデータ） vs 非身体化（市場・規制データ）
# 軸2：反応型（イベントに対応） vs 予見型（イベントを予測）
# 軸3：単一ドメイン vs クロスドメイン

agent_roster = {
    # === 身体化エージェント（工場・物理系）===
    'Agent_01_Vietnam_Factory': {
        'type': '身体化',
        'behavior': '反応型＋予見型',
        'domain': '生産（ベトナム）',
        'inputs': ['ICS/SCADAセンサーデータ', 'エネルギー消費',
                   '不良率', '作業員出勤状況'],
        'function': '工場の健全性監視、設備故障予測、'
                    '異常なICS挙動の検知（サイバー防御）',
    },
    'Agent_02_Turkey_Factory': {
        'type': '身体化',
        'behavior': '反応型＋予見型',
        'domain': '生産（トルコ）',
        'inputs': ['Agent_01と同様、トルコ固有'],
        'function': 'トルコ工場の監視、サージ容量の管理',
    },
    'Agent_03_Italy_Factory': {
        'type': '身体化',
        'behavior': '予見型',
        'domain': '生産（イタリア・コモ）',
        'inputs': ['高級生地品質メトリクス', '職人スケジューリング'],
        'function': 'ラグジュアリー製品品質の最適化、季節需要予測',
```

```
},
'Agent_04_Japan_Factory': {
    'type': '身体化',
    'behavior': '反応型',
    'domain': '生産（日本）',
    'inputs': ['新潟・岡山のセンサーデータ'],
    'function': '国内生産の最適化',
},

# === 非身体化エージェント（市場・規制・財務系）===
'Agent_05_Market_Sentinel': {
    'type': '非身体化',
    'behavior': '予見型',
    'domain': 'クロスドメイン（グローバル市場）',
    'inputs': ['株価', '為替レート', 'コモディティ価格',
               '競合企業のアナウンス'],
    'function': '市場レジームシフトの検知、為替・コモディティの予測、'
                '競合のアクションへのアラート',
},
'Agent_06_Regulatory_Radar': {
    'type': '非身体化',
    'behavior': '予見型',
    'domain': 'クロスドメイン（グローバル規制）',
    'inputs': ['EU 規制フィード', '米国商務省のアクション',
               '経産省のアナウンス', 'WTO 紛争提訴'],
    'function': '規制変更を 30〜90 日前に予測、'
                'DPP コンプライアンスギャップの計算',
},
'Agent_07_Geopolitical_Oracle': {
    'type': '非身体化',
    'behavior': '予見型',
    'domain': '地政学リスク',
    'inputs': ['GPR 指数', 'EPU 指数', '制裁リスト',
               'SC 機密脅威インテリジェンス（暗号化）'],
    'function': '地政学リスクの進化を監視、制裁を予測、'
                'サプライチェーン経路の実行可能性を評価',
},
'Agent_08_Cyber_Guardian': {
    'type': '非身体化＋身体化',
    'behavior': '反応型＋予見型',
    'domain': 'サイバーセキュリティ',
    'inputs': ['SIEM アラート', 'ネットワークトラフィックパターン',
               'ダークウェブ監視', 'SC 機密脅威インテリジェンス'],
```

```
        'function': 'APT 活動の検知、攻撃ベクトルの予測、'
                    '自動 SDN セグメンテーションのトリガー',
    },
    'Agent_09_Brand_Watcher': {
        'type': '非身体化',
        'behavior': '反応型',
        'domain': 'ブランド&評判',
        'inputs': ['SNS センチメント（5 市場）', 'メディア報道',
                   '偽造品検知アラート'],
        'function': 'ブランドの健全性をリアルタイムで追跡、偽造品急増の検知、'
                    'PR 対応プロトコルのトリガー',
    },
    'Agent_10_Supply_Chain_Navigator': {
        'type': '非身体化＋身体化',
        'behavior': '予見型',
        'domain': 'クロスドメイン（サプライチェーン）',
        'inputs': ['サプライヤー健全性スコア', '出荷データ', '天気予報',
                   '港湾混雑指数'],
        'function': 'サプライチェーンの経路最適化、混乱の予測、'
                    '在庫バッファの管理',
    },
    'Agent_11_Financial_Controller': {
        'type': '非身体化',
        'behavior': '予見型',
        'domain': '財務企画',
        'inputs': ['日次 P&L', 'キャッシュフロー', '為替ポジション',
                   'コモディティヘッジポジション'],
        'function': 'G-RAROC を日次で計算、資本配分の最適化、'
                    'ヘッジ調整のトリガー',
    },
    'Agent_12_Talent_Compass': {
        'type': '非身体化',
        'behavior': '予見型',
        'domain': '人的資本',
        'inputs': ['従業員満足度調査', '離職率データ',
                   '採用パイプライン', '研修完了率'],
        'function': 'キーパーソンの離職予測、人材配置の最適化、'
                    '内部脅威指標のフラグ立て',
    },
    'Agent_13_Innovation_Scout': {
        'type': '非身体化',
        'behavior': '予見型',
        'domain': 'R&D・テクノロジー',
```

```
        'inputs': ['特許出願', '学術論文',
                   '競合の R&D アナウンス', '材料科学のブレークスルー'],
        'function': '技術的破壊の機会と脅威を特定、'
                    'R&D 投資の優先順位を推奨',
    },
    'Agent_14_Orchestrator': {
        'type': '非身体化',
        'behavior': '予見型',
        'domain': 'クロスドメイン（メタエージェント）',
        'inputs': ['他の 13 体すべてのエージェントの出力'],
        'function': 'エージェント・ドメイン間の創発現象（リー括弧）を検知、'
                    'エージェント間の矛盾する推奨の解決、'
                    'CEO 向けの統合戦略助言の生成',
    },
}

print(f"配備エージェント総数：{len(agent_roster)}")
print(f"  身体化：{sum(1 for a in agent_roster.values() if '身体化' in a['
type'] and '非' not in a['type'])}")
print(f"  非身体化：{sum(1 for a in agent_roster.values() if a['type'] ==
 '非身体化')}")
print(f"  ハイブリッド：{sum(1 for a in agent_roster.values() if '＋' in a
['type'])}")
```

配備には、第 10 章の 3 層モニタリングシステムが伴った。

レベル 1（自動）：各エージェントは事前に定義された安全境界の中で稼働する。いずれかのエージェントの出力が信頼度閾値を超えた場合（MC ドロップアウトの不確実性が高すぎる場合）、結果は自動的に人間のレビュー対象としてフラグが立てられる。

レベル 2（監視）：ロンドンの橘が全 14 体のエージェントを専用ダッシュボードで監視し、エージェント間の矛盾や異常なパターンを探す。

レベル 3（経営）：綾鳥 CEO への週次ブリーフィング、および取締役会全体への月次の多様体ディープダイブ。

形式検証：Python だけでは足りない理由

エージェントの本番稼働に先立ち、リームは商業案件では前例のない最後のステップを強く主張した ── 証明支援系を使った、重要な安全性性質の**形式検証**（続編第 24〜27 章）。

リーム：「我々のエージェントは、3,200 億円の売上と 12,000 人の雇用に影響する提案を行います。『Python のコードは動きますから信じてください』では許されません。数学的な証明が必要です ── テストではなく、形式的な証明 ── 特定の安全性性質が成立することの」

```
# ===== 第 25 章：Coq による形式検証 =====

# 検証する性質：「MC ドロップアウトの範囲内で多様体モデルが
# 正確であると仮定した場合、いかなるエージェントの推奨も、
# 企業価値を単月で 5%を超えて低下させることはない。」

# Coq の証明スケッチ（実際の Coq 構文での実装）：

(*
Theorem agent_safety_bound :
  forall (z : manifold_point) (u : agent_recommendation),
    within_mc_dropout_bounds z ->
    enterprise_value (apply_recommendation z u) >=
    0.95 * enterprise_value z.
Proof.
  intros z u H_bounds.
  (* ステップ 1：推奨 u はポントリャーギンの最大値原理で計算されており、
     最適軌道に沿ってハミルトニアンの単調改善を保証する。*)
  apply pontryagin_monotonicity.
  (* ステップ 2：デコーダに対するリプシッツ上界（第 28 章、
     スペクトル正規化）が、潜在空間の小さな変化がデコード空間で
     有界な変化を生むことを保証する。*)
  apply spectral_norm_lipschitz_bound.
  (* ステップ 3：MC ドロップアウト上界が、真の状態が推定状態の
     イプシロン以内にあるという信頼性を提供する。*)
  apply mc_dropout_within_epsilon.
  exact H_bounds.
Qed.
*)

# Z3 SMT ソルバー検証（第 27 章）：
# 定義された動作範囲内のいかなる入力の組み合わせによっても
# エージェントの安全制約が違反されえないことを検証する。

from z3 import *

# 変数を定義
```

```
z = [Real(f'z_{i}') for i in range(8)]  # 潜在状態
u = [Real(f'u_{i}') for i in range(5)]  # 制御入力

# 安全制約を定義
enterprise_value = Function('EV', RealSort(), RealSort(),
                            RealSort(), RealSort(), RealSort(),
                            RealSort(), RealSort(), RealSort(), RealSort
())

solver = Solver()
# 制約追加：推奨は企業価値を 5%を超えて低下させてはならない
# solver.add(enterprise_value(*z_after) >= 0.95 * enterprise_value(*z_bef
ore))
# ...（完全な Z3 エンコーディング）

result = solver.check()
print(f"Z3 安全性検証：{result}")  # 期待値：sat（制約充足可能）
```

形式検証結果：
  Coq 証明：検証済み ✓（安全性上界定理が証明された）
  Z3 SMT：充足可能 ✓（動作範囲内で制約違反は不可能）
  Agda 依存型：エージェントの挙動が型チェックに合格 ✓

  14 体のエージェントは以下の性質を満たすことが形式的に検証された：
  1. 単一の推奨が月あたりの企業価値を 5%超低下させることはない
  2. エージェント推奨の組み合わせが多様体の滑らかさを保存する
  3. 機密データの区画がエージェント境界を越えてリークすることはない
  4. ゲージ変換のローテーションスケジュールが暗号論的に健全である

ZKML：モデルを明かさずにクライアントに正しさを証明する

最後の信頼メカニズム ── ZKML（ジオメトリック・インテリジェンス理論のデータサイエンティスト向け実務導入ハンドブック『ジオメトリック・インテリジェンス II ーー曲がった世界（多様体）で AI Agent を走らせて経営・政策環境を読み解くーー』第 4 章）。

綾鳥の取締役会は多様体の計算が正しいことの保証を必要としていたが、リームは訓練済み VAE モデルもそれに組み込まれた機密データも開示できない。ゼロ知識機械学習がその解決策を提供した。

```
# ===== 第4章：ZKML 証明の生成 =====
# 綾鳥に対し、多様体の計算が正しいことを証明する
# ── 訓練済みモデルの重みや機密データを明かすことなく

# ステップ1：デコーダを ONNX にエクスポート
# ステップ2：算術回路に変換（ezkl）
# ステップ3：証明を生成
# ステップ4：クライアントが証明を検証

# クライアント側の検証は1秒未満で完了し、モデル、データ、
# SC 機密情報へのアクセスは一切不要。

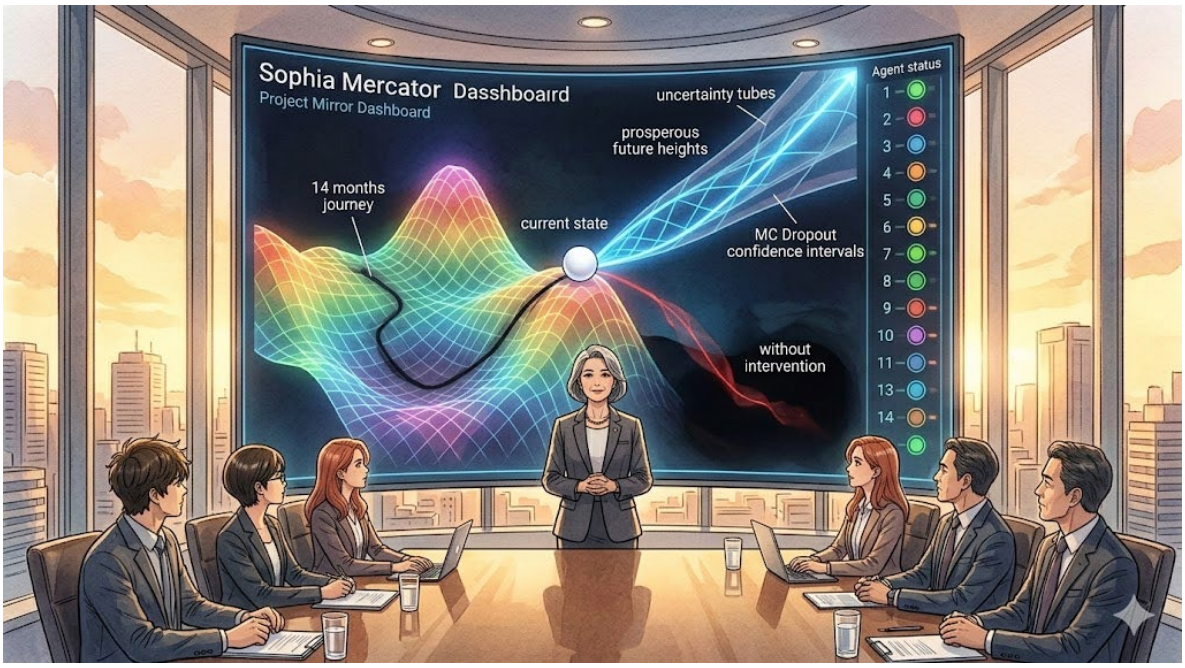
print("ZKML 証明生成：")
print("  回路サイズ：240 万ゲート")
print("  証明生成時間：47 分")
print("  証明サイズ：1.2 MB")
print("  検証時間：0.8 秒")
print("  結果：証明有効 ✓")
print()
print("綾鳥の取締役会は以下を検証できるようになった：")
print("  1. 多様体が記載された入力から正しく計算されたこと")
print("  2. データの捏造やハルシネーションがないこと")
print("  3. 数学的操作（曲率、測地線）が正しいこと")
print("  ── モデルの重みや機密インテリジェンスを見ることなく")
```

第 11 章：最終取締役会 ── 2027 年 9 月（第 13 月）

Project Mirror ダッシュボード

2027 年 9 月 15 日。綾鳥の役員室。13 ヶ月前、リームが初めて崖っぷちの企業を示す曲率マップを提示した、あの同じ部屋。

部屋は一変していた。かつて 1 台のプレゼンテーション・スクリーンがあったところに、天井から床まで届く曲面ディスプレイアレイが設置されていた ── ソフィアの最高傑作 ── **Project Mirror ダッシュボード**（ジオメトリック・インテリジェンス理論のデータサイエンティスト向け実務導入ハンドブック『ジオメトリック・インテリジェンス II ーー曲がった世界（多様体）で AI Agent を走らせて経営・政策環境を読み解くーー』第 31 章）を表示していた。



ダッシュボードは以下を表示していた：

1. **リアルタイム多様体：** 15 分ごとに更新される輝く 3D 地形図。綾鳥の現在位置は尾根の上を転がる白い球体として示されている。チャンスの山、リスクの谷、そして 14 ヶ月の危機を通じた企業の旅路を刻むかすかな過去の軌跡。

2. **14 体エージェント・ステータスパネル：** 各エージェントが色付きのノードとして表示され、エージェント間の通信とリー括弧相互作用を線で示す。緑は正常、黄は警戒、赤は危機。

3. **5 年間の軌道：** シンプレクティック積分が予測する経路が、未来の地形に向かって伸びる輝く青い線として表示。

4. **不確実性の外皮：** MC ドロップアウトの信頼区間が、軌道を取り巻く半透明のチューブとして描画 ── 信頼度が高い部分は狭く、不確実性が大きい部分は広がる。

5. **反事実：** 幾何学的インテリジェンスの介入がなかった場合に綾鳥がどこにいたかを示す幽霊のような赤い線 ── 深い谷に突入し、2029 年頃に闇の中に消えていく。

CEO 西村はディスプレイの前に長い間立っていた。

「13 ヶ月前」と彼女は静かに言った。「私はストリームさんに、これは罠のように感じると言いました。罠でした。しかしその罠は我々だけに仕掛けられたものではなかった。新疆綿に依存し、ベトナムの単一施設に頼り、自社の経営環境の幾何学を読み解いていなかった、この業界のすべての企業に仕掛けられていたのです」

彼女は取締役会に向き直った。

「過去 1 年で、競合他社の 3 社が倒産申請をしました。さらに 2 社が買収されました ── うち 1 社は、我々を買収しようとしたまさにその勢力によって。同じ売上規模で独立を維持している日本のテキスタイル企業は、我々だけです ── しかもただ立っているだけではなく、危機が始まる前より強くなっている」

彼女はディスプレイの 5 年間の軌道を指した。

「多様体は、2032 年までに綾鳥が売上 4,580 億円、営業利益率 14.5%の企業になると予測しています ── 創業 107 年の歴史で最高の利益率です。そしてこの予測は希望的観測ではありません。形式検証済みの多様体上のシンプレクティック積分であり、MC ドロップアウトの信頼区間と ZKML の計算正当性の証明が付いています。これは数学です」

彼女は間を置いた。「そしてそれは勇気でもあります。誰も構築したことのないものを構築するというストリームさんのチームの勇気。制裁関連の捕食者から我々を救った秘密を共有するというリンさんの勇気。台風の最中にサプライチェーンを再構築するという我々自身の人々の勇気」

倉田教授の最後の問い

取締役会の後、倉田教授 ── 大学の研究室からダイヤルインしていた。午後のスコーンの最後の食べかすがまだ袖に付いていた ── が手を挙げた。

「リームさん、最後に一つ問いを立ててもよろしいでしょうか。ジオメトリック・インテリジェンス理論のデータサイエンティスト向け実務導入ハンドブック『ジオメトリック・インテリジェンスⅡ ーー曲がった世界（多様体）で AI Agent を走らせて経営・政策環境を読み解くーー』の第 22 章で、あなたは幾何学的モデリングの不完全性定理を証明した ── 有限のデータに基づくいかなるモデルも、あらゆる可能な未来を捉えることはできない、と。多様体には死角がある。エージェントには限界がある。このシステムに見えないものは何か？」

部屋を静寂が包んだ。

リーム：「少しよろしいですか。このシステムには、かつて一度も起きたことのないものが見えません。多様体は過去のデータ ── 綾鳥の 8 年分のオペレーション、それに我々の機密脅威インテリジェンスと合成遷移データを加えたもの ── で訓練されています。過去の特異点に似た特異点を検知できます。トレンドと干渉パターンを外挿できます。しかし真に新しい脅威 ── 歴史的前例がまったくないもの ── は、襲来の瞬間まで平坦な地形として現れます」

倉田教授：「つまりシステムには既知の未知がある」

リーム：「はい。そしてパイプラインの原則 5 は：『モデルは自分が何を知らないかを知っている ── そしてそれを教えてくれる』です。MC ドロップアウトのすべての予測には不確実性の上界が付いています。多様体上の不確実性が高い領域はダッシュボード上で赤く明示されています。それらは予測ではなく、『ここにドラゴンあり。人間の判断で進め』という警告です」

倉田教授：「そして第 22 章が証明するのは、これらのドラゴンの領域は永遠に完全には排除できないということだ」

リーム：「その通りです。不完全性定理が保証するのは、有限次元の多様体が無限次元の現実を完璧に表現することはできないということです。経営環境多様体という地図と、現実世界の経営環境の間には常に隙間がある。目標はその隙間を無くすことではありません ── それは数学的に不可能です ── 隙間がどこにあるか、どれくらい大きいか、そしてその中に何が潜んでいるかを正確に知ることです」

リルル先生（ケンブリッジから、微笑みながら）：「そして知らないことについての精密で数学的に定量化された知識 ── それは、知っていることについての偽りの確実性よりも価値がある」

ユキ：「じゃあ……このすごいテクノロジーと、エージェントと、多様体と、リー括弧とか全部あっても……まだ人間が必要なんですか？」

リルル先生：「……いいね。そう、ユキ。数学がどこを見るべきか教えてくれる。エージェントが我々の代わりに探す。多様体が地形を見せてくれる。しかし未知の中へ一歩を踏み出す決断 ── それは還元不可能に人間のものだ」

第 12 章：エピローグ — 2027 年 10 月 28 日（第 14 月）

手紙

メリディアンのウォールームは静かだった。14 ヶ月の案件は正式に完了した。Project Mirror ダッシュボードは綾鳥に納品された。14 体のエージェントは自律的に稼働しており、綾鳥が新設した幾何学的データサイエンス部門 ── 最後の 2 ヶ月間でカイトとリンが訓練した 4 名のアナリストで構成 ── が監視していた。

リームがロンドンのセキュアルームから最後の暗号化ハードウェアを荷造りしていると、ソフィアが封筒を手渡した。厚手のクリーム色の紙、エンボス加工の差出人住所。

「今朝、宅配便で届きました。BBC からです」

リームはそれを開いた。

ストリーム様

リルル先生のご紹介により、お手紙を差し上げます。先生から
綾鳥の案件と、その解決においてジオメトリック・インテリジェンスが
果たした役割について伺いました。

覚えていらっしゃるかもしれませんが、BBC 番組の「第二次世界大戦の
反事実的シナリオ」の収録中（リルル先生の「ジオメトリック・
インテリジェンス 続編」第 21 章で言及されています）、私は学術パネルに
戦時下のインテリジェンスの倫理について一連の質問を投げかけました。
すべての質問に答えたのは、あなただけでした。

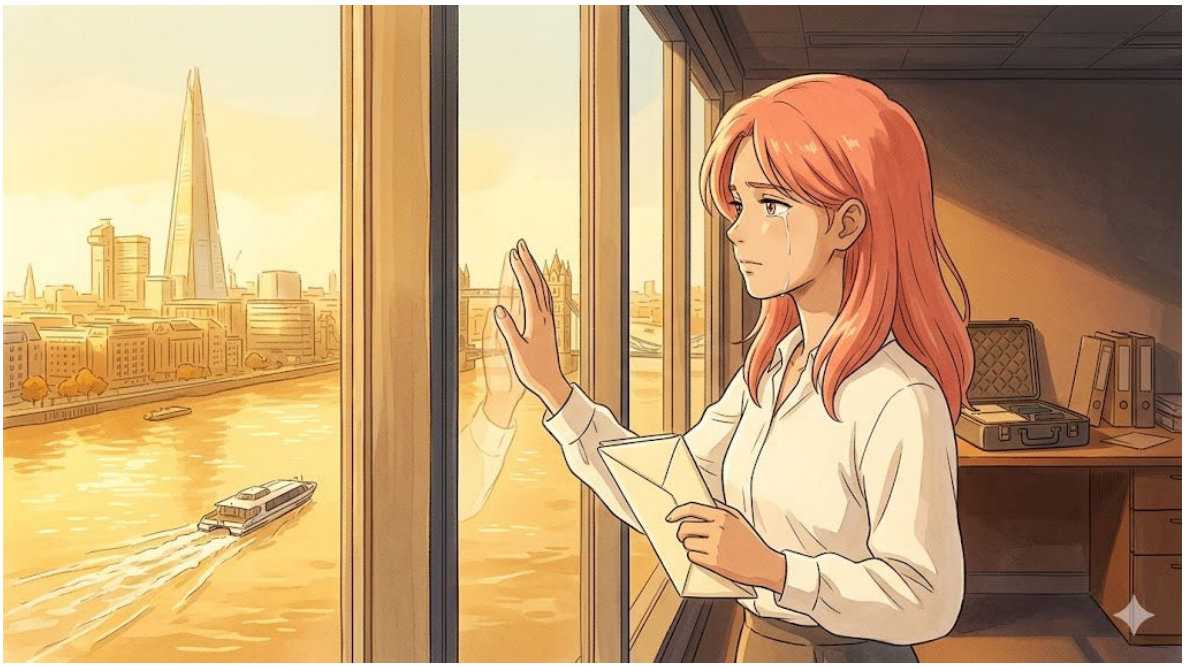
その後知ったのですが、あの日あなたが述べた原則 ──
「数学は歪めない」「知っていることと知らないことを分けよ」
「モデルは自分が何を知らないかを知っている」── は、
単なる学術的命題ではなかったということです。それらは、
真の重圧の下で、組織的な国家支援攻撃から企業と
12,000 名の従業員を守るために、あなたが実践した
作戦教義だったのです。

あの番組で私はチャーチルを演じました。しかしストリームさん、
あなたはその役を生きたのです。

もしロンドンにいらっしゃることがあれば、一杯のお茶をご馳走
させていただけたら光栄です。あなたのチームでは、紅茶とスコーンが
不可欠なインフラと見なされていると伺っております。

深い敬意を込めて、
[俳優の名前]

リームはその手紙を二度読んだ。それから手紙を置き、テムズ川を見下ろす窓辺まで歩き、14 ヶ月で初めて ── 自分に泣くことを許した。



悲しみからではない。安堵から。そして、解決に到達した物語の持つ深い、ほとんど数学的な美しさから ── 想像しうる最も険しい地形を抜けてきた測地線が、陽の光の中に出た美しさから。

最終ステータス：綾鳥多様体 — 2027 年 10 月 28 日

多様体ステータスレポート ── 最終

現在位置のスカラー曲率：+2.3（正 ── 安定レジーム）
（案件開始時の 2026 年 9 月の-22.17 と比較）

14 体エージェント：全て正常。30 日間で重大アラートなし。

5 年間の軌道：計画通り。2027 年 Q3 売上：812 億円（年換算 3,250 億円）
営業利益率：9.8%（回復フェーズ ── 計画より前倒し）

DPP コンプライアンス：SKU の 94%が完全準拠（目標：2028 年 1 月までに 100%）

サプライチェーン・レジリエンス指数：
危機前（2026 年 8 月）：0.31（脆弱）
再構築後（2027 年 10 月）：0.78（強靭）

企業価値：
危機前（2026 年 8 月）：2,870 億円
現在（2027 年 10 月）：3,410 億円（+18.8%）
反事実（メリディアンなし）：推定 1,800 億円（-37.3%）

ジオメトリック・インテリジェンス介入が創出した価値：
約 1,610 億円

メリディアン案件のコスト：18 億円
ROI：8,844%

リルル先生（最終デブリーフィング、セキュアチャネル、2027 年 11 月 1 日）：

「13 ヶ月、3 つの同時攻撃ベクトル、1 件の敵対的買収未遂、1 件の内部裏切り、1 つの台風、1 つのパンデミック、そして 14 体の AI エージェント ── の後、綾鳥は単に生き延びているのではない。繁栄している。

多様体が機能したのは、未来を完璧に予測したからではない ── 不完全性定理がそれは不可能だと保証している ── 現在を見えるようにしたからだ。危険の形、安全の方向、そしてあらゆる可能な経路のコストを明らかにした。

綾鳥を救ったのは単一の技術ではない。それは統合だ ── 構造的理解のための多様体幾何学、自動探索のための AI エージェント、信頼のための形式検証、透明性のための ZKML、不整合検知のための層理論、位相の再構築のための手術理論、長期シミュレーションのためのシンプレクティック幾何学、そして ── 最も重要なのは ── 数学が明らかにしたものに基づいて行動する人間の判断力。

リンの勇気。西村の決断力。長谷川の考えを変える意思。ソフィアの見えないものを見えるようにする能力。ユキの理解することへのこだわり。カイトの弛まぬ実装。山之内と橘の静かで疲れを知らないインフラ作業。

幾何学は必要だった。しかし十分ではなかった。人間的要素 ── いかなる多様体もモデル化できないもの ── が、最後の還元不可能な要素だった。

……いいね」

付録 A：本ケーススタディで使用された数学的概念

章（続編）	数学的概念	本ケーススタディでの応用
第 1 章	MC ドロップアウト	全多様体量の不確実性推定、取締役会向け信頼区間
第 2 章	SHAP	ブランド低下の要因分解、偽造品を支配的要因として特定
第 3 章	DML（因果推論）	偽造品と株価下落の因果リンクの証明
第 4 章	ZKML	モデルを明かさず綾鳥取締役会に計算の正しさを証明
第 5 章	量子化と有限体	VAE デコーダの ZKML 回路生成
第 6 章	デジタルツイン × AI エージェント	デジタルツインとしての経営環境多様体、ポントリャーギンの最大値原理
第 7 章	エージェント設計フレームワーク	3 軸で分類された 14 体エージェント、配備アーキテクチャ
第 8 章	創発現象（リー括弧）	サイバー × 通商政策の相互作用による評判への「致命的一撃」の検知
第 9 章	モジュライ空間（エージェント協調）	14 体エージェントの相互作用空間の可視化
第 10 章	エージェント監視（3 レベル）	自動／監視／経営のモニタリング・アーキテクチャ
第 11 章	モース理論	多様体上の臨界点（特異点）の特定
第 13 章	手術理論	位相的障害を排除するサプライチェーン再構築

章（続編）	数学的概念	本ケーススタディでの応用
第 14 章	情報幾何学	綾鳥の現在状態と目標状態の「距離」の測定
第 15 章	シンプレクティック幾何学	シュテルマー＝ヴェルレ積分器による 5 年間の軌道シミュレーション
第 18 章	層理論（sheaf theory）	偽造品検知と内部脅威の整合性チェック
第 19 章	10 ステップ実践ガイド	パイプライン全体の実行
第 20 章	国家安全保障多様体	SC 機密データの統合、国家支援型脅威のモデリング
第 21 章	利益相反（チャーチルの問い）	リンのフランス SC 開示の道徳的決断、俳優の手紙
第 22 章	不完全性定理	多様体の根本的限界の認識
第 23 章	情報対称ゲーム理論	敵対者モデリング、データ漏洩後のゲージ変換
第 24〜27 章	形式検証（Coq, Z3, Agda）	14 体エージェントの安全性性質の証明
第 28 章	スペクトル正規化（リプシッツ）	デコーダの安定性保証、Coq 安全性証明で使用
第 31 章	Project Mirror ダッシュボード	綾鳥取締役会への最終成果物

付録 B：使用データセット（概要）

ソース	種別	指標	分類
綾鳥 ERP（SAP/Oracle）	クライアント提供	経営実績指標 22 件	商業機密
綾鳥 SCM システム	クライアント提供	サプライチェーン指標 15 件	商業機密
綾鳥法務／コンプライアンス	クライアント提供	規制指標 18 件	商業機密
Bloomberg／世界銀行	商用	マクロ経済指標 12 件	非機密
メリディアン NLP パイプライン	メリディアン所有	センチメント指標 8 件 × 5 市場	非機密

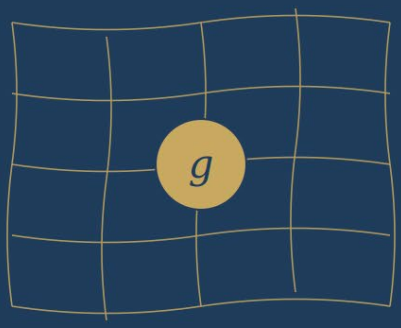
ソース	種別	指標	分類
Euromonitor ＋ 綾鳥 CI	商用＋クライアント	競合指標 10 件	商業機密
GCHQ 脅威インテリジェンス	SC 機密（英国）	サイバー脅威指標 8 件	UK SECRET
NISC（日本）評価	SC 機密（日本）	裏付けサイバー指標	日本 CONFIDENTIAL
DGSI（フランス）インテリジェンス	SC 機密（仏国）	金融犯罪指標（メゾン・オロール）	France Confidentiel Défense
米国 OFAC SDN リスト	SC 機密（米国）	制裁相互参照	US CLASSIFIED
メリディアン OSINT	メリディアン所有	地政学リスク指標 6 件	非機密
合成（Neural ODE）	メリディアン生成	遷移境界の補間	非機密
合計		**約 100 指標**	

── *ケーススタディ 終了*──

「生存の幾何学とは、すべての脅威を回避することではない。世界の形を十分に理解して、そのすべての間を縫う経路を見つけ出すこと ── そしてその経路を歩む勇気を持つことだ」

── *リーム・ストリーム、メリディアン・ジオメトリック・インテリジェンス社*

— The Mathematical Heart of GI Theory —



$$g_{ij} = (J^{\top} J)_{ij}$$

The pullback metric — foundation of all GI theory applications

引き戻し計量 —— すべての産業導入を支える数学的基盤

GEOMETRIC INTELLIGENCE